

01. 一个新的视角

时长：16:19

教学单

课程总结

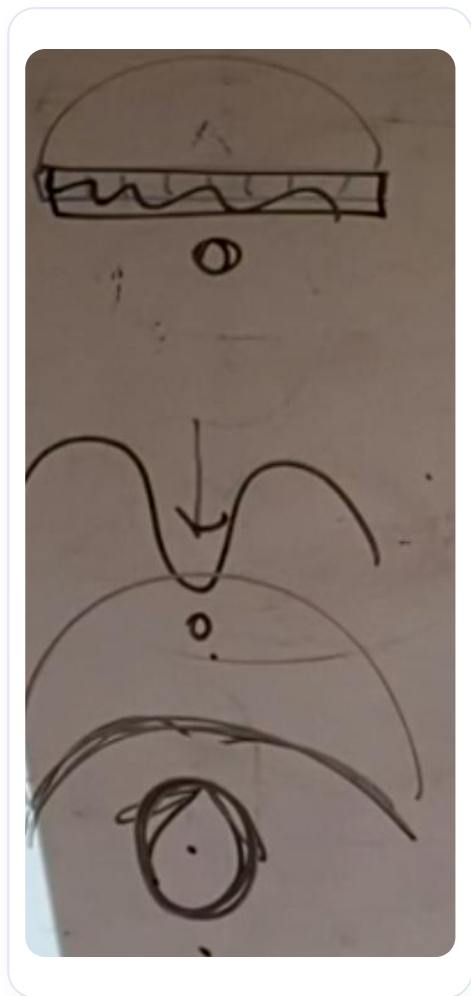
在这段引人入胜的视频中，探讨了我们与地球关系的新视角，以及它应如何影响我们作为治疗师的实践。演讲者借鉴了诸如感知幻象和相互关联等概念，提出了一种意识的复兴，这不仅能减轻患者的痛苦，还能促进他们的精神觉醒。需要整合的三个基本要素是动员、创造和精神工作，每个要素都旨在激发新的视角，并鼓励更简单、更有意识的生活。这种方法持久地传达了一种放弃感官愉悦以追求真实喜悦的邀请，从而为治疗带来了新的维度。

一个新愿景

我们对现实的感知常常是一种**巨大的幻觉**。例如，你觉得我存在于你面前，但实际上，我是一个**海市蜃楼**。Yona Messi 写了一本书，邀请我们以**尊重**和爱的精神，将**地球**视为我们自身的延伸。

我们最终是**聚合体**的总和，一种**暂时**、**无常**和**相互依存**的组合。这些聚合体包括我们的形态以及我们与地球的关系，还有**感知**的宏大游戏。我们的感知，如果我们仔细观察，不过是海市蜃楼。它们常常是**模糊不清**的，我们倾向于将事物固定化，而实际上它们仍然相当不确定。

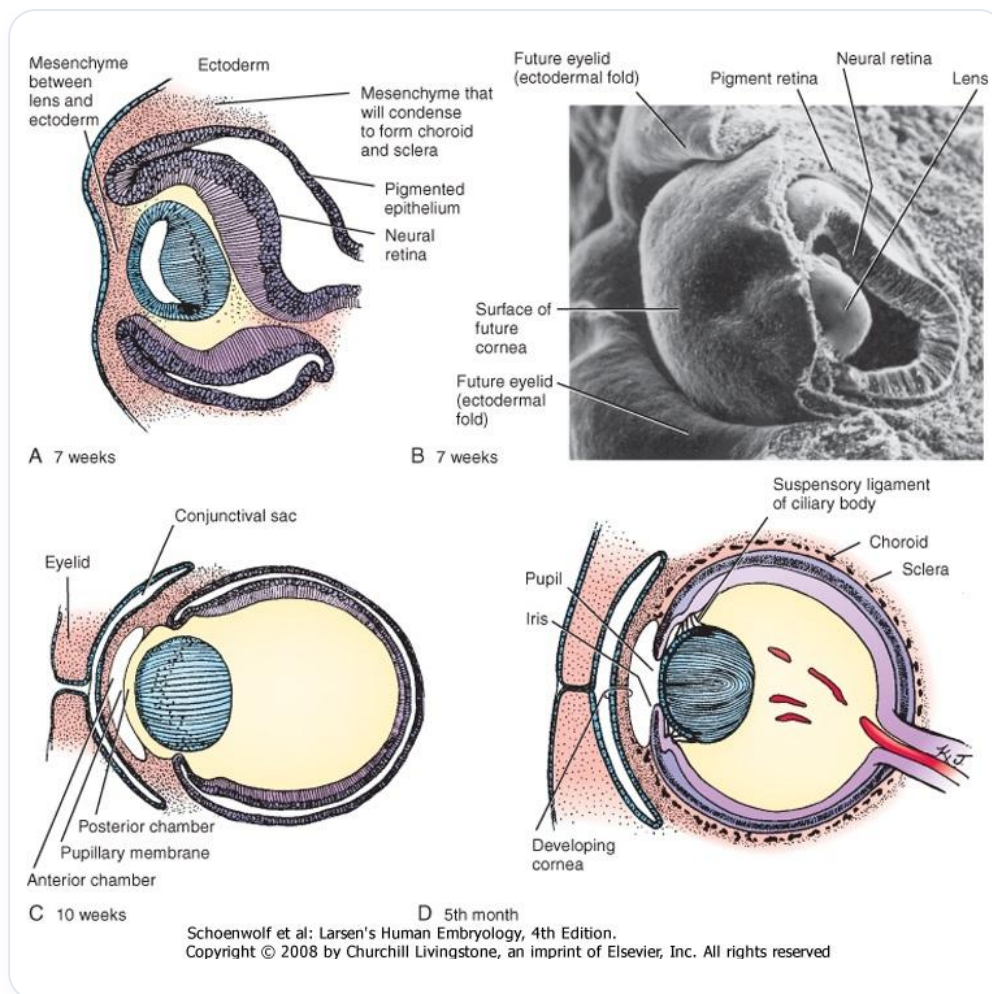
这种**解释**的概念至关重要。我们如何感知周围的一切？围绕我们构建的游戏也是对现象的一种解释。我们是一种**现象学**，也许是时候改变我们的感知方式了，渴望一个更广阔的海市蜃楼，像我们的星球一样大。如果我们意识到我们与地球息息相关，我们可能会更加爱护它。



图一 这张图片是一个总体概念，这段关于我们与地球联系意识的文字，预示着随后将引入和需要一种“新愿景”

我们生活在一个以**增长**为导向的社会中，这种增长常常被认为是无限的，而我们的世界实际上是**有限的**。认识到这种迫在眉睫的变化至关重要。我向你们提出一个**新愿景**：要么我们实现这个转变，要么我们走向不可避免的**崩溃**。

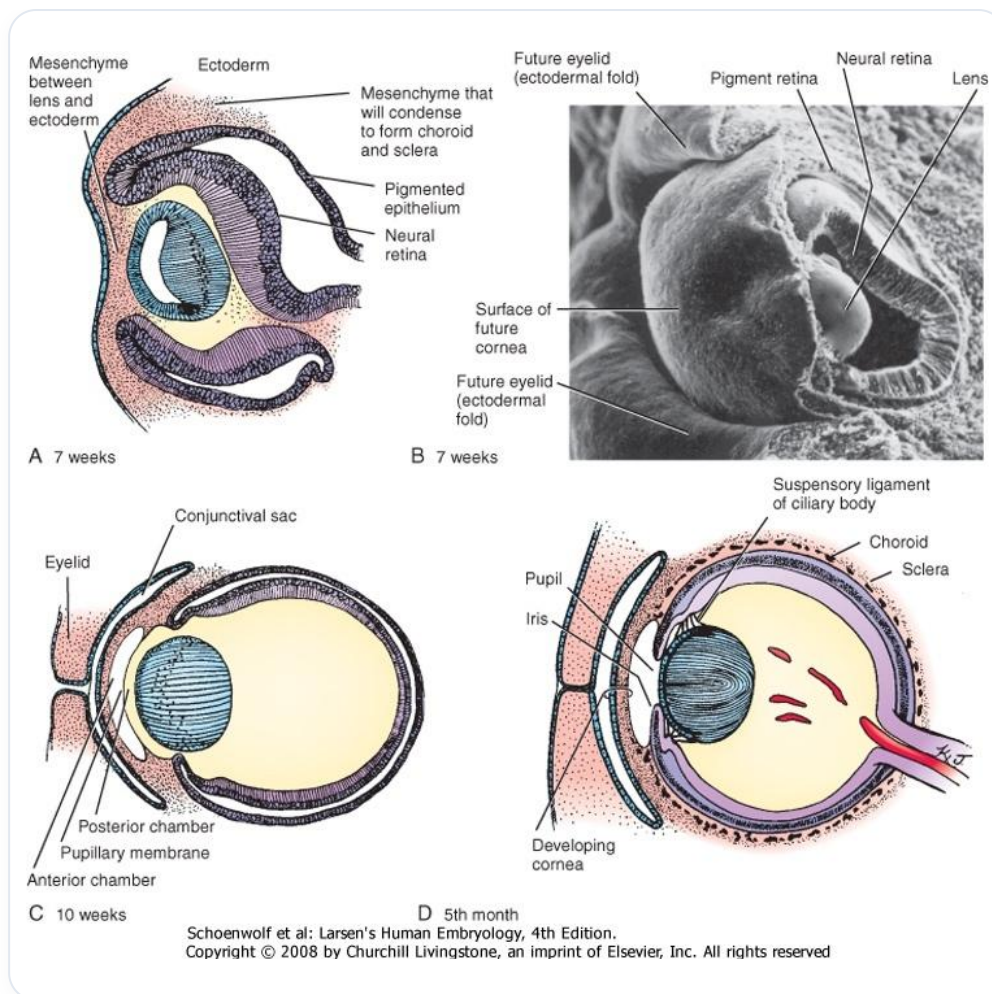
涌现理论告诉我们，万物皆涌现，然后崩溃。当前社会正处于一个临界点，作为**治疗师**，我们有责任发挥作用。我们可以在减轻患者痛苦的同时，帮助他们开启新的视角。



图一 可能与“涌现理论”或与治疗师的过渡和角色相关的视觉概念有关。前一句话总结了这一总体思想

Andreas Messie 确定了实现这一转变的三个基本要素：

1. **动员**：关键在于投入并对无效的事物说不，不仅是为了自己，也是为了他人。
2. **创造**：重要的是发展新的思想和形式，这促使我们成为**创造者**和**思想家**。



图一 这张图片可以视觉地总结或介绍Iona Messie在前一段中提到的与“精神工作”和“改变”相关的方面，然后转向更具体的概念，如友善的意识

3. **精神工作**：根据 Iona Messie 的说法，没有这项工作，我们就无法实现这一转变。

这项工作包括培养一种慈悲的**意识**和一颗**善良的心**。我们必须思考如何减少痛苦，不仅是我们自己的痛苦，还有他人的痛苦。我们常常沉溺于感官的愉悦。

我鼓励你们学会观察自己，审视自己的行为。我们有责任教导他人一种超越简单感官满足的愉悦形式。这可以包括**简单的愉悦**、**真实的临在**，或者与事物建立关系而非占有它们的愉悦。

满足感可以从某种**中立**中产生。放弃的喜悦是佛教经典中常见的一个概念。佛陀本人曾表示，尽管他最初对放弃感到愤怒，但他最终在这种**放下**中找到了巨大的喜悦。

我邀请你们思考可以放弃什么来减少自己和他人生活中的痛苦。作为治疗师，我们有责任开启这种意识，并走向一种**简单**的形式。这甚至可能意味着在放弃我们的一些**特权**中找到快乐。

02. 眼睛介绍

时长：06:56

教学单

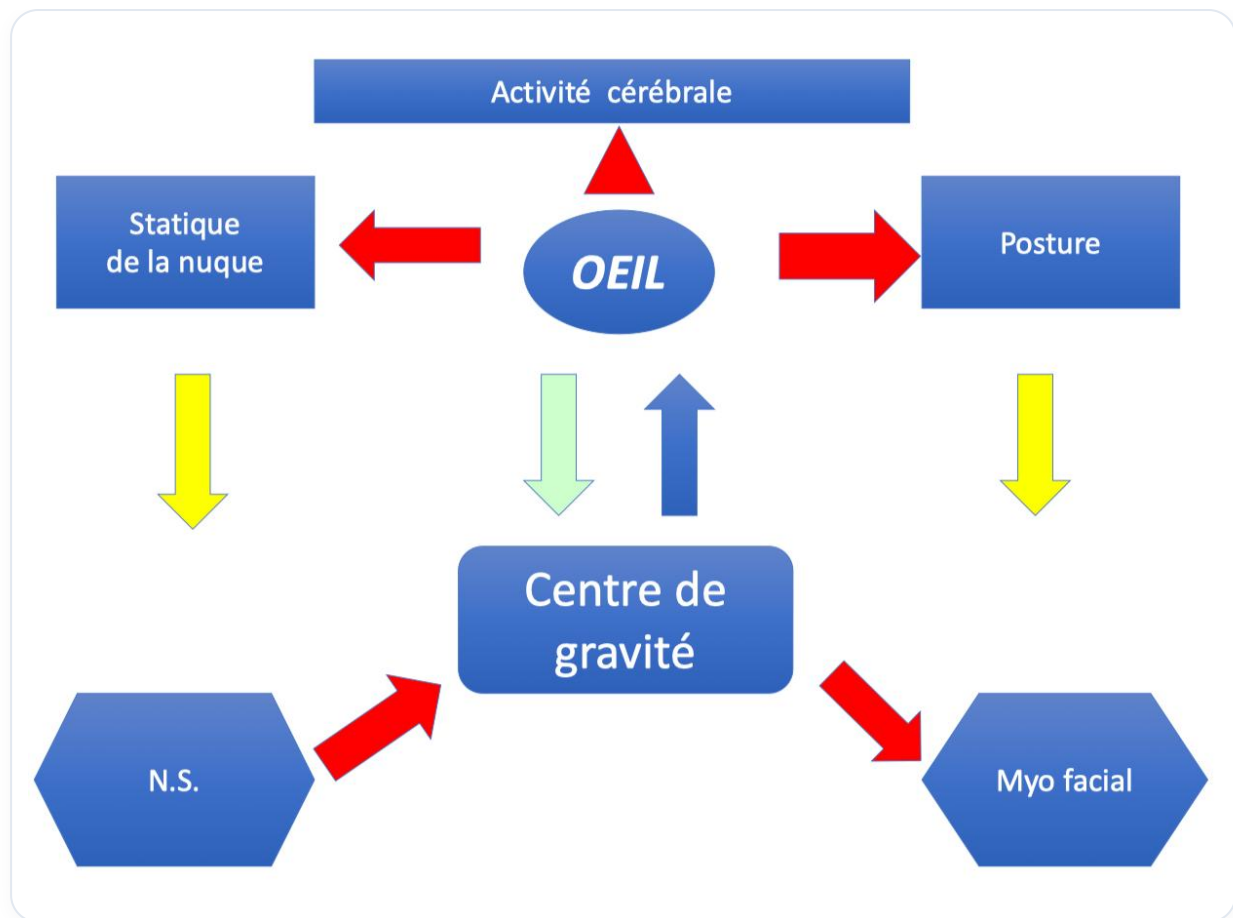
课程总结

这段视频引人入胜地深入探讨了眼睛的解剖学和生理学，揭示了它不仅在视觉中，而且在平衡和情感感知中都发挥着至关重要的作用。关键概念包括眼睛与心脏的密切关系、眼部张力对肝脏的影响，以及结合胚胎学、解剖学和精神维度的多学科方法的必要性。通过学习在整体背景下处理眼睛，治疗师将能够更好地理解情绪对感知的影响，并因此通过考虑物理结构与影响我们视觉的环境信息之间的联系来改进他们的实践。

眼睛介绍

眼睛是一个迷人的结构，在我们的世界感知中起着至关重要的作用。我们**大脑**的一部分，视网膜，能够检测到最小的光粒子，即**光子**。眼睛实际上是我们大脑的**延伸**，具有高度的大脑活动。

眼睛的重要性不仅限于视觉。它直接影响我们的**重心**，而重心反过来又影响眼睛。从这个意义上说，眼睛就像身体所有**筋膜**的**灯塔**。我们在会诊中观察到的眼部紧张通常与**肝脏**有关。例如，红眼或黄眼可能是肝脏问题的表现。



图一 眼睛作为“筋膜灯塔”的概念及其对重心（如文中所述）的影响

同样有趣的是，从胚胎学开始，眼睛就与**心脏**相关联地发展。它接收节律信息，就像喉咙和手一样。我们身体的这些不同部分传输**电荷**和**电磁荷**。例如，我们可以通过声音或眼神影响他人。

眼睛不仅从心脏接收信息，还从我们的环境中接收信息。**脑电波频率**，特别是阿尔法频率，在稳定我们的感知方面发挥作用。佛教徒谈到连接心脏和眼睛的**无形之线**，强调了这种联系的重要性。

学会**用心去看**至关重要。这种方法可以改变我们的感知，并在我们的视觉中创造微妙的变化。一个简单的词语、手势或眼神都可以对一个人产生深远的影响，无论是阻碍他们还是解放他们。

注意力是磨练视力的关键工具。恐惧或愤怒等情绪会改变我们对现实的感知。例如，愤怒可以提供暂时的清晰度，但它也可能扭曲我们的视野。

眼睛的工作需要多学科方法，包括**胚胎学**、**解剖学**和更**精神**的维度。我们将探索不同的**蕴**，这对于理解感知、感觉和意识的世界至关重要。区分幻觉和现实很重要，因为我们的偏见会影响我们的视觉。

眼睛是一个**适配器**，受其环境的影响。它甚至在骨骼形成之前就已存在，并遵循位置、移动性和信息整合的规律。我们还必须了解眼睛的**神经感觉**水平及其**神经运动**参与。

当光线接触眼睛时，它会发生**转导**，将光线转化为电能。然后，这些信息被传输到**大脑**，特别是外侧膝状体，从而影响我们的感知。值得注意的是，我们在观察方式中失去了大约**80%**的现实，因为我们的感知受到我们的经验和情绪的强烈影响。

作为一名整骨医生，接收这些环境和面部信息至关重要。治疗眼睛意味着治疗整个身体，因为眼睛就像身体结构和可能表现出来的问题之间的**平衡器**。

03. 眼睛的起源

时长：07:12

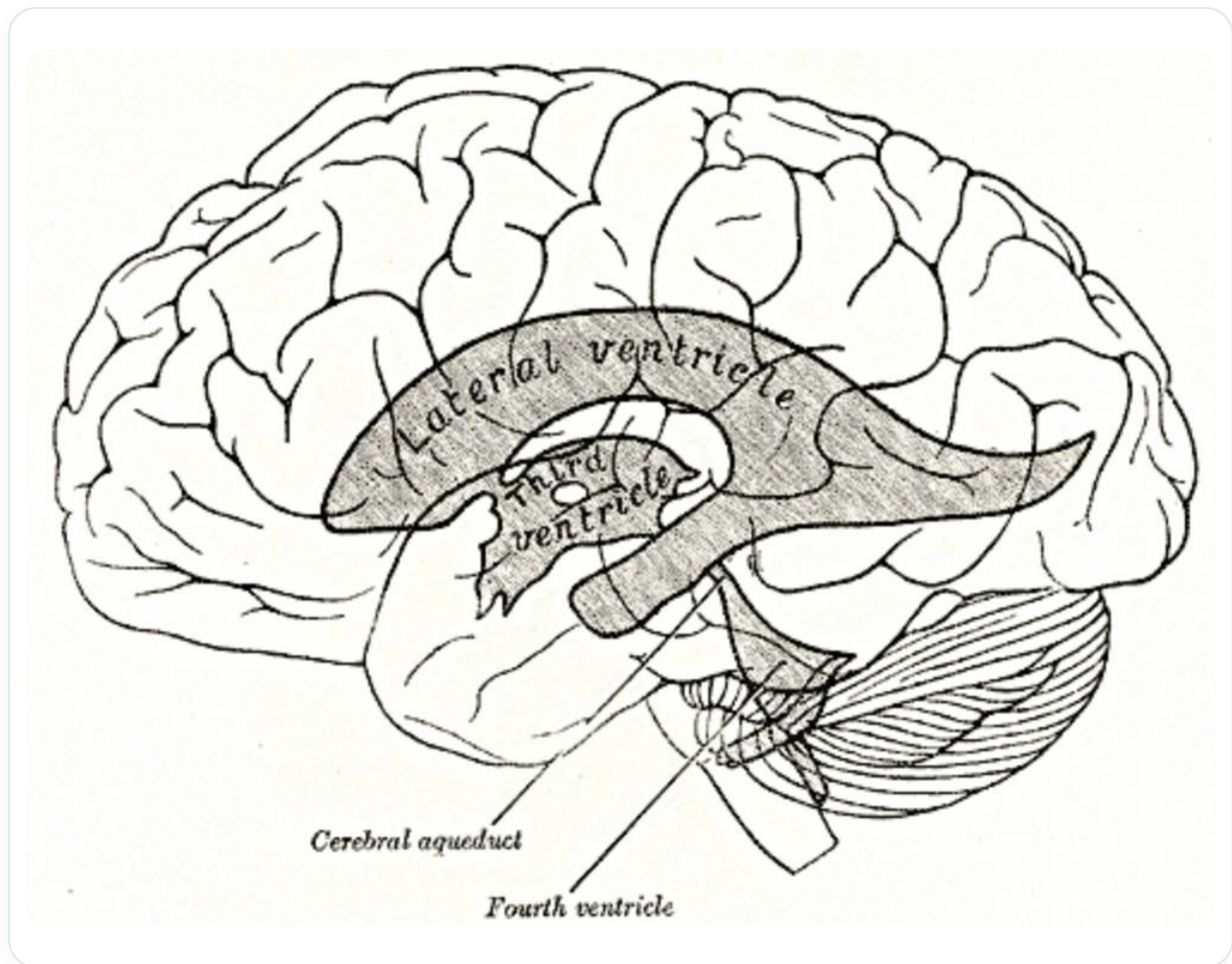
教学单

课程总结

本视频深入探讨了眼睛的起源，眼睛从胚胎发育的第八天起，从间脑发育而来。重点强调了羊膜腔和脑脊液（CSF）的重要性，以及这些元素如何影响眼睛的形成及其与环境的动态平衡。视频突出了羊膜腔、脑室系统和眼睛之间的关系，同时强调了可能影响个体健康并通过眼睛表现出来的临床和遗传学意义。这种理解可以帮助治疗师评估和恢复患者的平衡，这使得该教学对于从事骨病疗法和生物动力胚胎学的人来说至关重要。

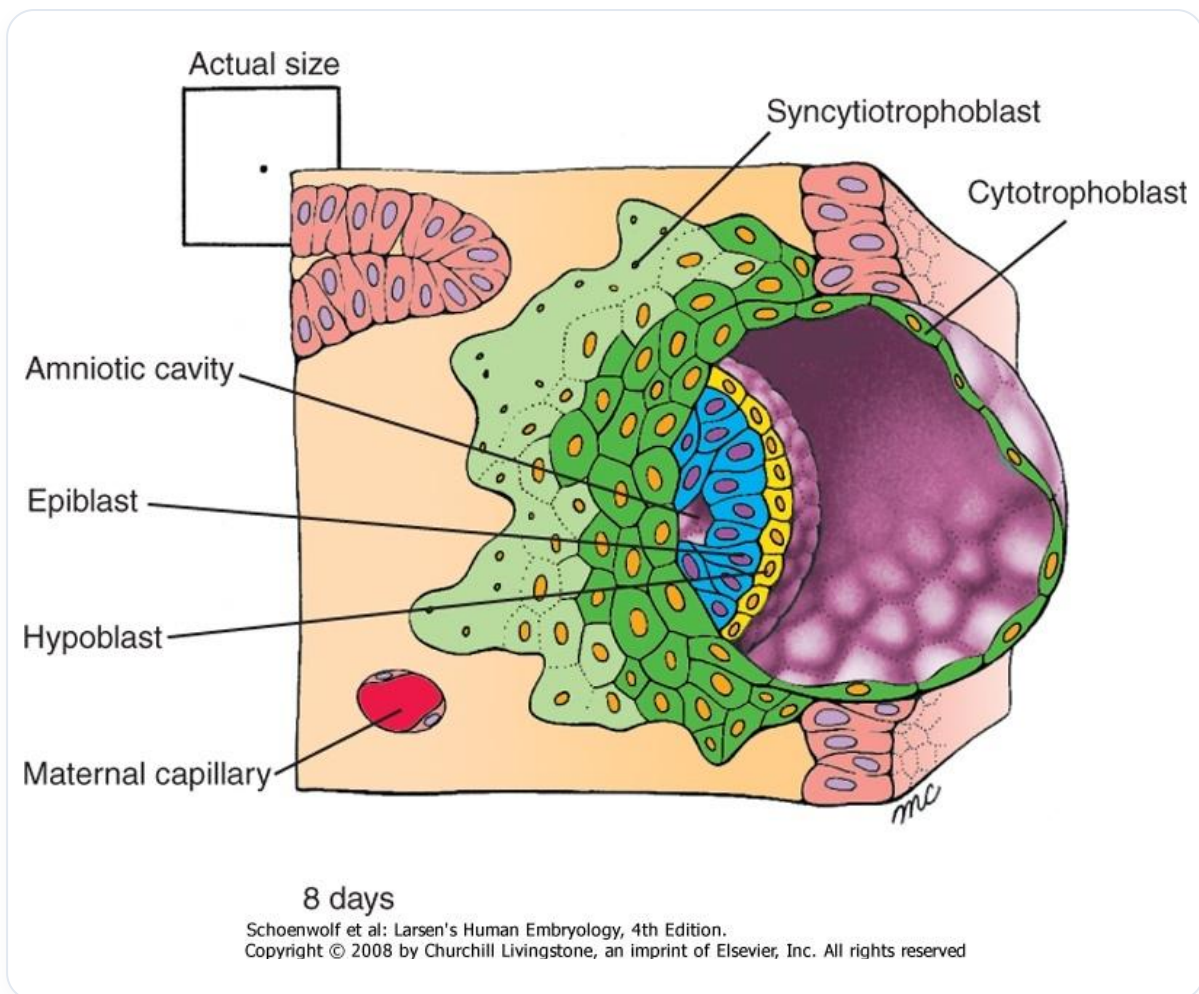
眼睛的起源

眼睛的形成与胚胎发育第八天出现的称为**羊膜腔**的小腔体有着惊人的**相似性**。这个腔体对眼睛的发育至关重要，眼睛起源于**大脑**，更确切地说是**间脑**，它是第三脑室的延伸。



图一 与第三脑室相关的间脑起源于眼睛的示意图

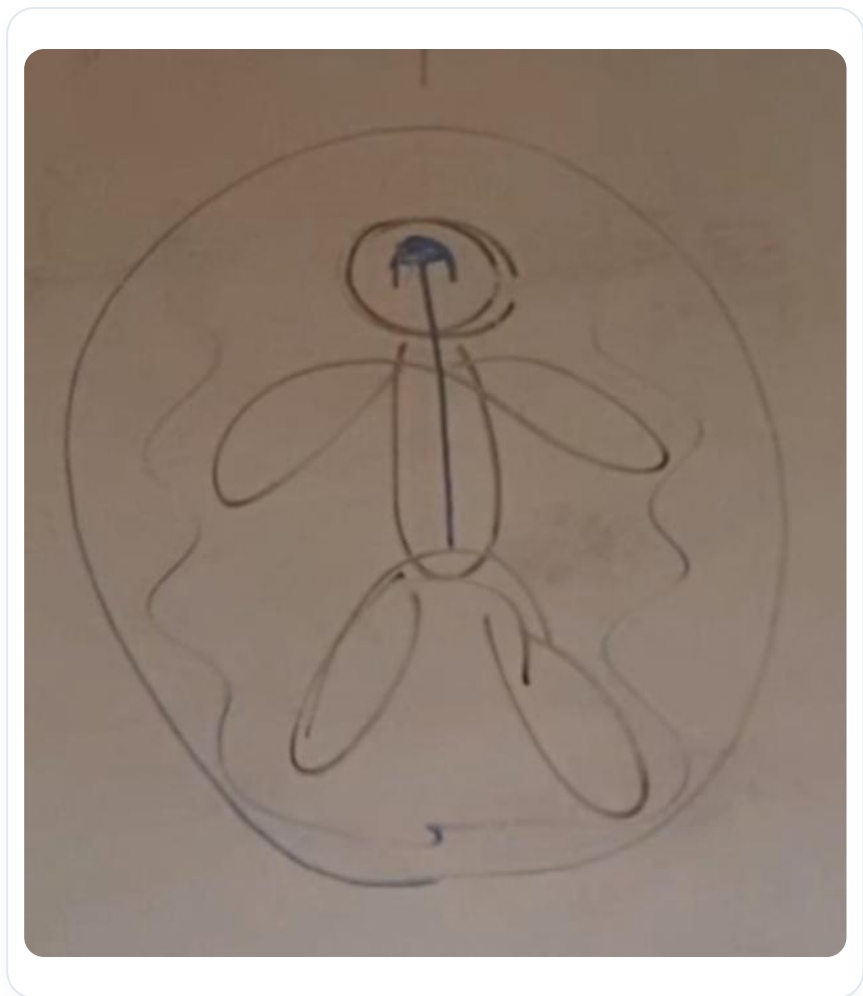
在发育过程中，神经系统接收**原始羊水**，它将形成**脑脊液（CSF）**。这种源自羊水的第一批脑脊液将被封闭在神经管中。随后，神经管向前开放，形成**原始囊泡**。



图一 羊膜腔形成的示意图，在摘要中紧随此句提及

羊膜腔的遗迹存在于所谓的**骨袋**或**B区**中，其中含有脑脊液。值得注意的是，胚胎内部和外部的液体是相同的。眼睛作为一种膜，不断寻求平衡这个B区。

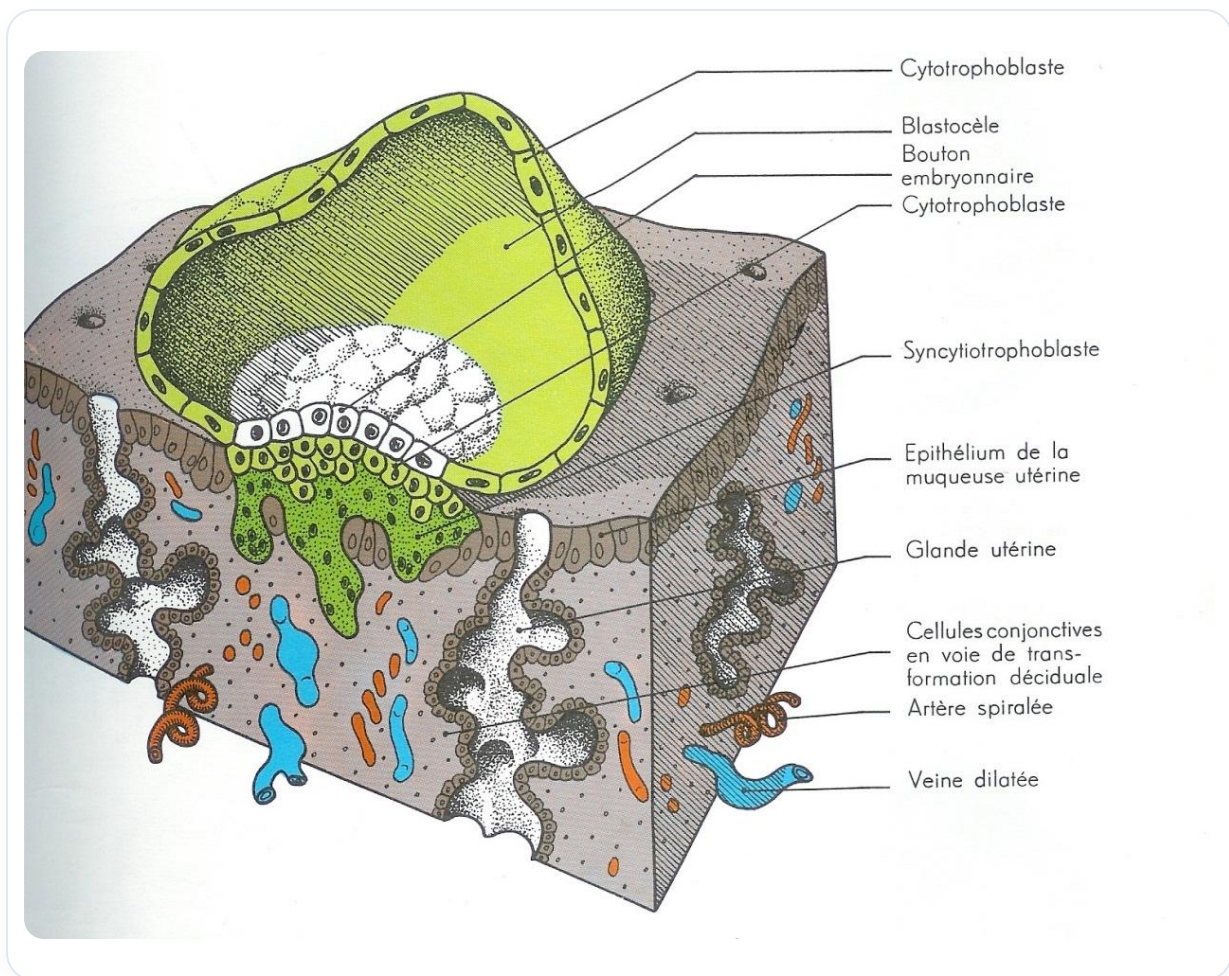
A区代表身体的中心轴，而羊膜腔在第八天开始形成，标志着进入**粘膜**。在此阶段，中央液体流失形成一个小腔体，此时称为**外胚层的上胚层**开始就位。这已经构成了形成眼睛和大脑的精微结构。



 — Vestige de la cavité amniotique (zone B)

羊膜腔在九个月内包围着胚胎，然后变成一个蒸汽状的空间。这个空间必须与内部液体保持平衡。不平衡可能会发生，尤其是在事故中，影响眼睛的位置。因此，眼睛代表着神经系统液体（脑脊液）的深度与周围空间之间的平衡。

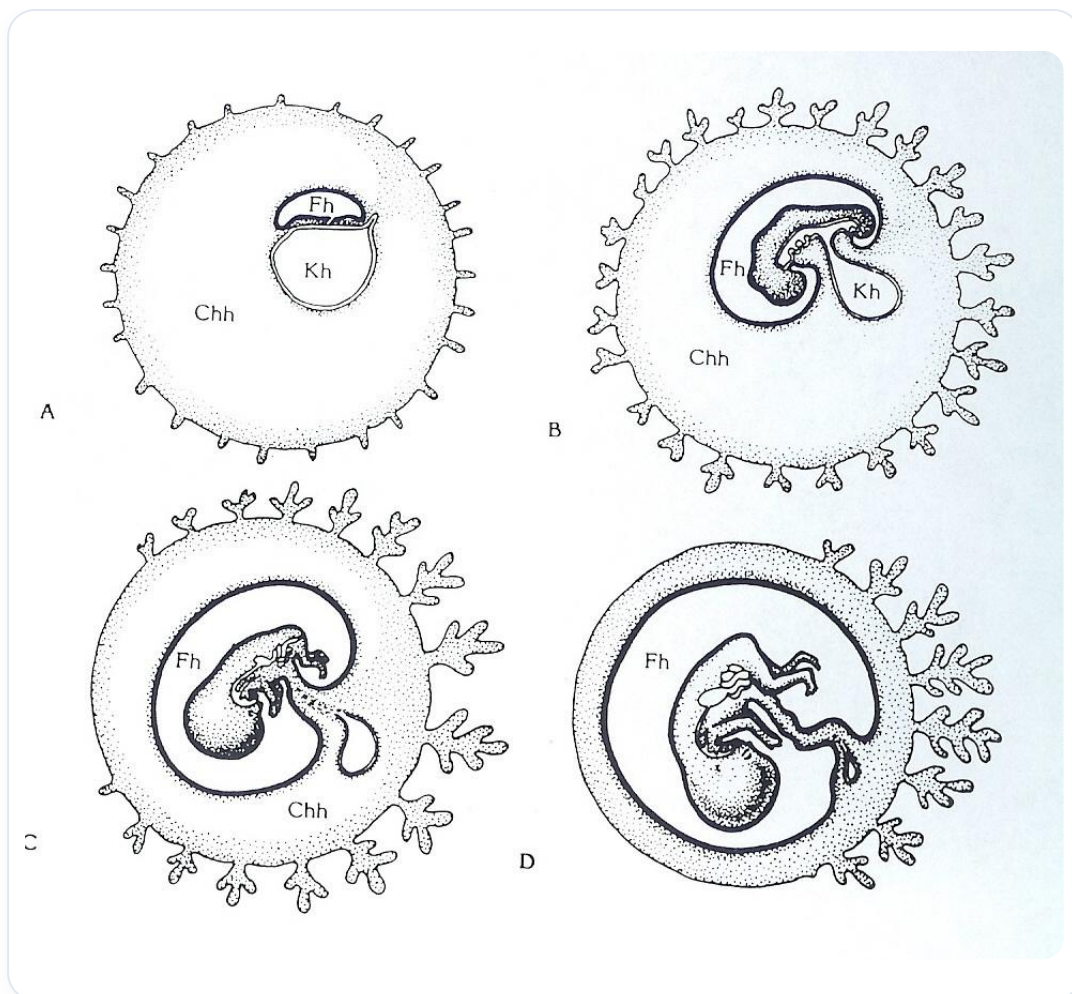
观察眼睛的位置可以揭示一个人的平衡信息。每个人的眼睛都略有不同，通常与他们的大脑结构有关。寻求**水平性**与**垂直性**之间的平衡至关重要，就像消化系统和腹膜系统之间的平衡一样。



图一 植入过程：腔的形成

治疗后观察眼睛至关重要。如果眼睛的位置不稳定，则表明平衡尚未恢复。羊膜腔虽然不再是液体形式，但仍以其他状态存在，例如蒸汽状。

羊膜腔、眼睛和脑室系统之间的这种关系是基础性的。眼睛作为第三脑室的延伸，在**前神经孔**闭合之前就开始发育。此外，还存在有趣的遗传学影响，信息在受影响区域（如肝胰系统、心脏和甲状腺）共定位。



图一 羊膜腔

糖尿病、心脏病和甲状腺疾病等病理可以通过眼睛表现出来，从而揭示神经嵴在中轴组织和侧向性中的重要性。

04. 眼睛的形成

时长：08:39

教学单

课程总结

本视频探讨了生物动力胚胎学和整骨疗法中眼睛的形成。您将了解内胚层和中胚层之间的相互作用，以及脊索和神经管的首要作用，如何参与眼睛等基本结构的形成。渗透和灌注运动，以及极性概念，是胚胎发育的关键概念。此外，还将讨论如何通过重新平衡技术，应对情感或身体上的鞭打，恢复眼睛最佳发育所需的运动，从而将其与第一次心跳等事件联系起来。

眼睛的形成

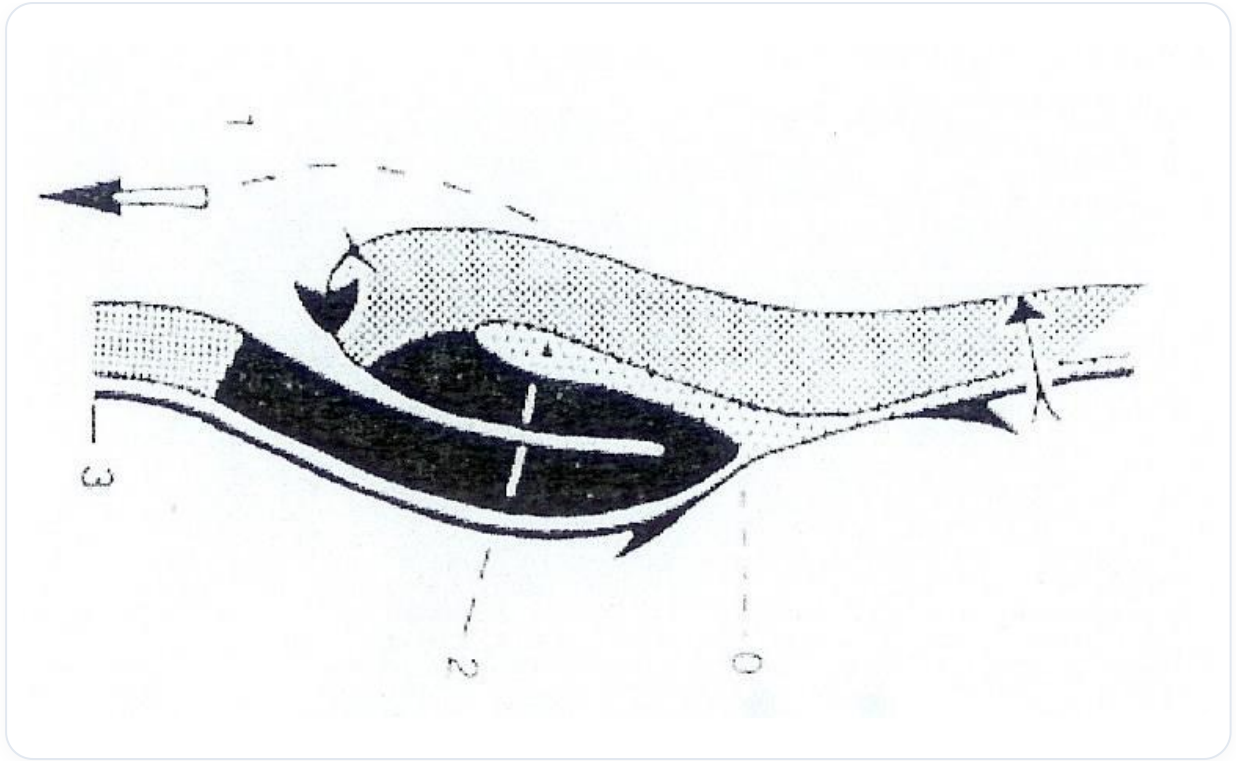
内胚层是上皮，而**中胚层**是结缔组织。理解这两种主要组织类型之间的平衡至关重要：一种是内部组织，一种是外部组织。例如，消化道上皮虽然在内部，但却像一个边界组织一样发挥作用。

神经沟和**神经板**的前体是**脊索**。这种沿纵轴外翻的过程与**原条**有关，原条构成了身体的原始轴。这个轴至关重要，因为它根据细胞的空间、时间和归宿来组织细胞。

第18天，神经板发育，第三个腔，即**体腔外腔**出现。这种极性变化和轴的重组通过尾部区域的吸引场形成原条，该吸引场“吸入”信息。这种现象伴随着被称为**渗透**和**灌注**的运动。

渗透运动是一种大的代谢运动，发生在胚胎周围，推动**羊膜腔**前进。因此，我们区分羊膜腔、卵黄囊腔和一种称为**外胚层**的组织，它将形成未来的神经系统，而其下方的组织将形成未来的消化系统。

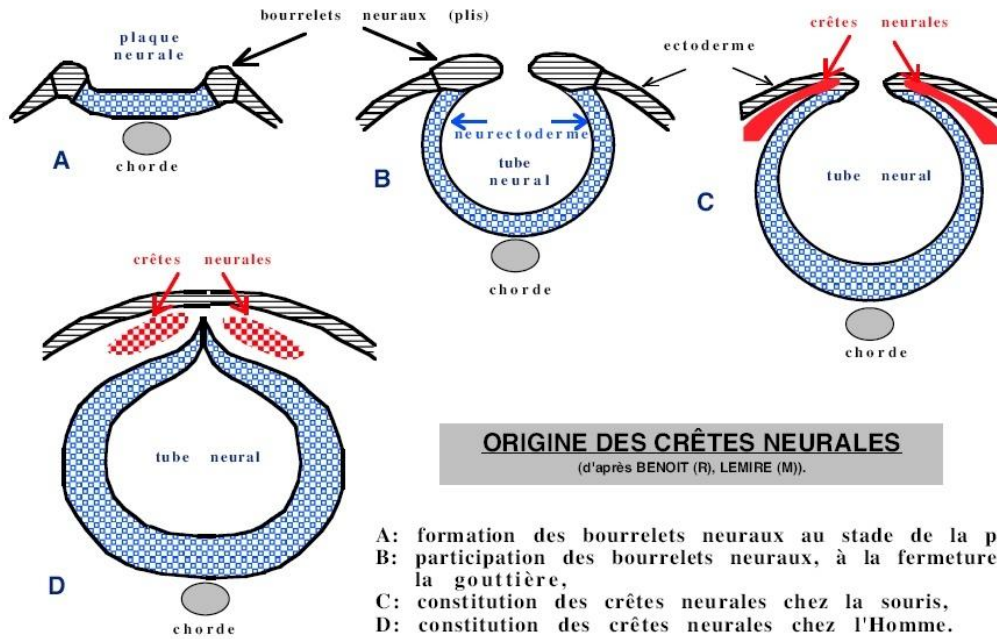
这种运动导致脊索形状发生变化，呈S形。这种差异生长与极性有关。原始轴组织上皮组织，上皮组织通过与脊索相关的诱导和抑制现象作出反应。



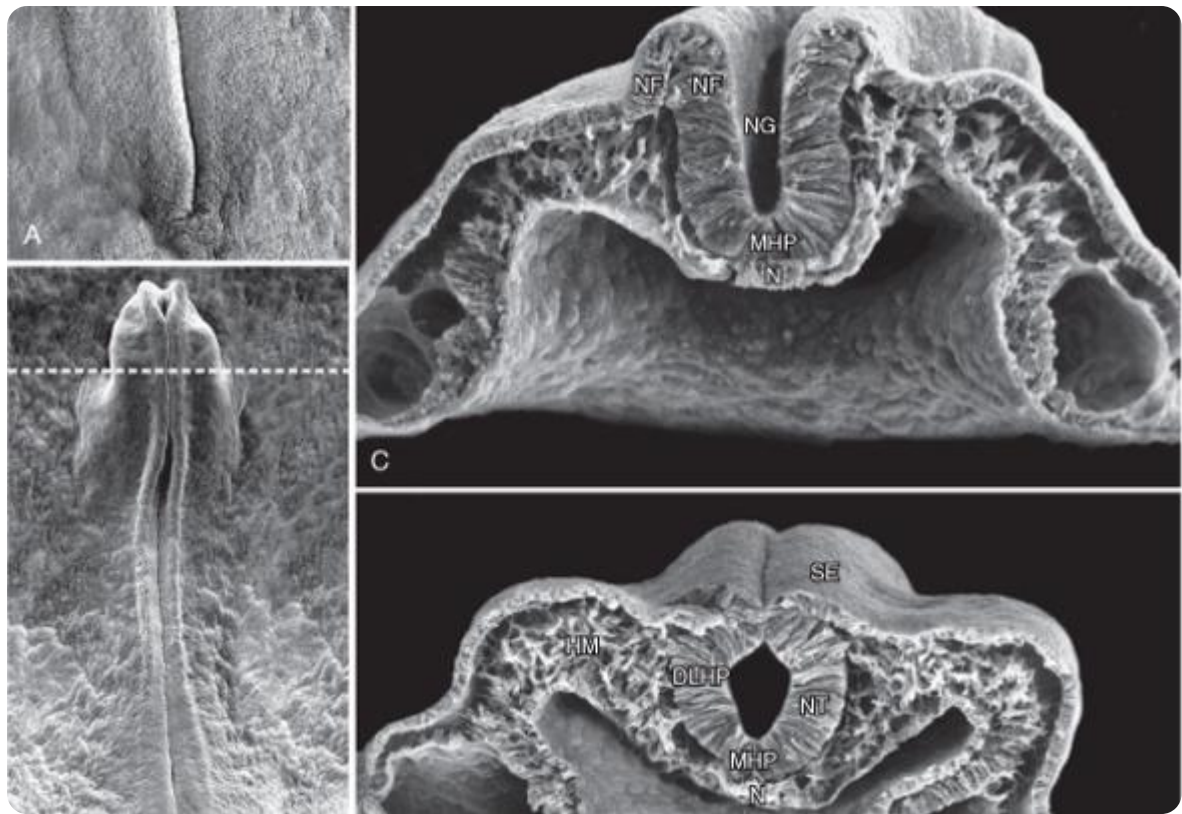
图一 差异生长

神经板演变为**神经沟**，其中包含脑脊液，或者更确切地说是原始羊水。该沟的闭合形成**神经管**。**神经嵴**被认为是第四种胚胎组织，在眼睛的发育中起着关键作用。

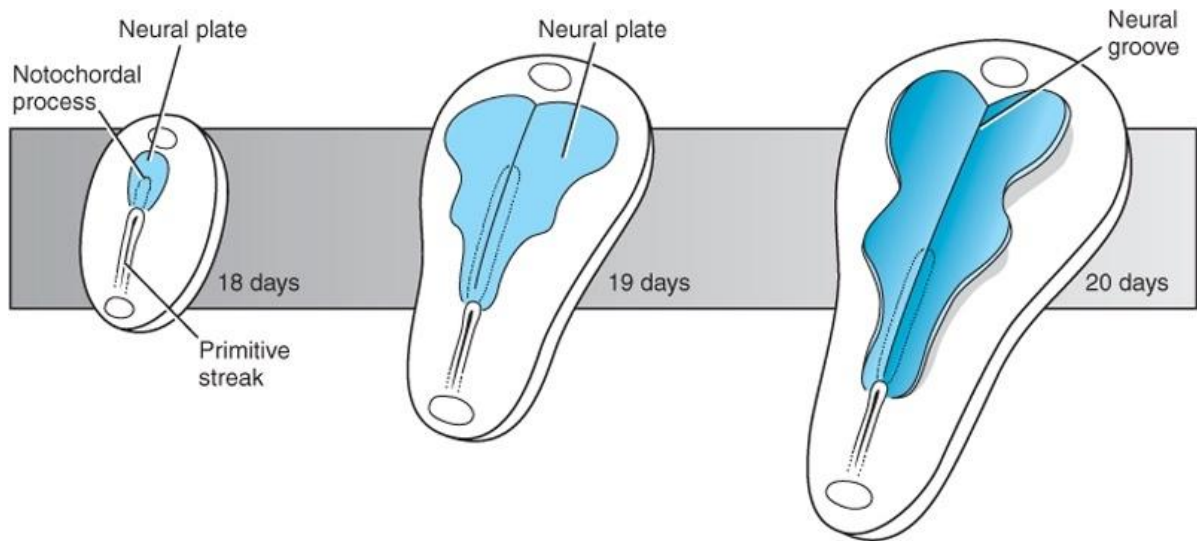
La Transformation de la "Plaque" en "Tube" Neural



图一 原始羊水



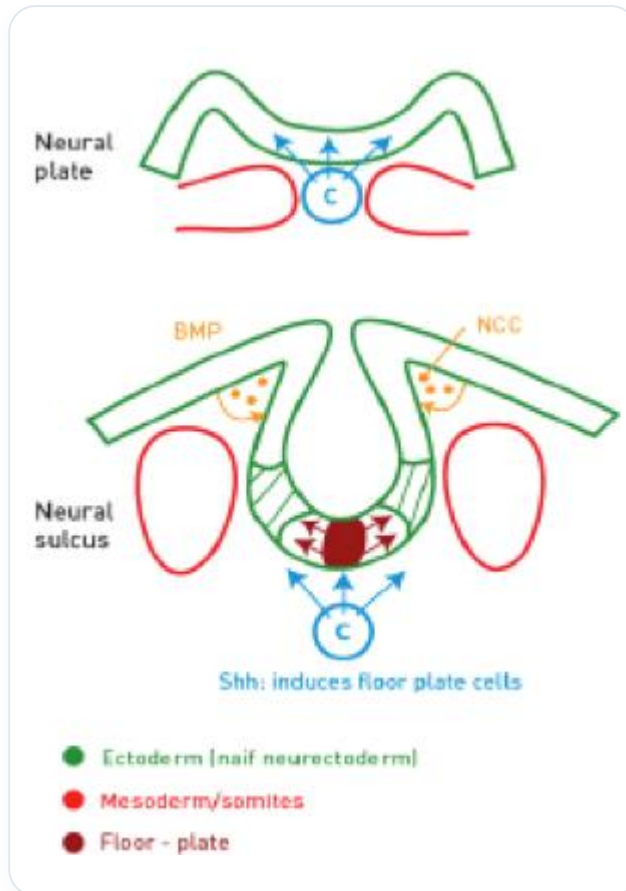
图—神经沟的形成



Schoenwolf et al: Larsen's Human Embryology, 4th Edition.
Copyright © 2008 by Churchill Livingstone, an imprint of Elsevier, Inc. All rights reserved

图—神经板向神经沟的转化

脊索对于眼睛的形成至关重要。没有平衡的脊索，就不可能拥有稳定的眼睛。同样，自由的骶骨对于确保大脑的稳定性是必要的。因此，重新平衡骶骨以确保良好的垂直性至关重要。



图一 闭合形成神经管和神经嵴的形成

胚胎呈现羊膜腔、卵黄囊腔和双胚层盘，它们围绕脊索轴和神经管组织。神经管的形成涉及羊膜腔和卵黄囊腔的闭合。

随着胚胎纵轴的发育，大脑原基形成并在胚胎中心闭合，上方留下一个残余物。**晶状体基板**在此空间中发育，它将形成眼睛。

在神经管闭合之前，发生诱导现象以形成脊索，脊索是皮层发育的基础。眼睛将从这种发育中出现，眼睛是充满脑脊液的心室系统的扩张。眼睛可以被视为一个液体球体，一个用于光子的微妙过滤器，以及周围空间的平衡器。

可以通过处理一个特定区域来重新平衡眼睛，该区域通常受到**挥鞭伤**的影响。这些挥鞭伤可能是情绪性的或身体性的。治疗挥鞭伤涉及恢复**头化、心化、膈化和肝化**的运动，这些运动对于胚胎发育至关重要。

眼睛的出现始于第一次心跳，大约在第22天。第一次外胚层细胞转化与这些原始心跳同步发生，在眼睛发育和心脏活动之间建立了重要的对应关系。

05. 脊索的影响

时长：03:50

教学单

课程总结

本视频探讨了脊索在胚胎发育中的关键作用，特别是其通过S-hatch声波系统对神经管的影响，以及40A和40T等关键元素。学生将学习脊索如何发出电磁信号，这些信号作为器官形成的GPS，利用 β -胡萝卜素和视黄酸等营养物质。通过观察细胞动力学和侧向化，本视频强调了将脊索不仅视为一种结构，而且视为胚胎组织基本功能的重要性，它在大脑和眼睛的形成中起着关键作用。

脊索对胚胎发育的影响

脊索在胚胎发育中起着至关重要的作用，尤其影响**神经管**。理解脊索发出被称为**S-hatch 声波系统**的信号至关重要，这些信号包括**40A**和**40T**等元素。这些诱导现象意义重大，尤其是在 **β -胡萝卜素**和**维生素A**方面，它们与40T结合，对**眼睛**的发育至关重要。**视黄酸**在此阶段也很重要，涉及大型基因。

想象一个神经管围绕其发育的中心轴。这个脊索轴通过一个位置的**电磁场**提供信息，充当周围细胞的**GPS**，从而引起各种**蛋白质**的反应。例如，眼睛将在一个精确的位置发育，而其他部分，如脚，将在其他位置形成。相对于中线接收到的信息随空间和时间而变化。

这个脊索轴发出的电场在左右之间以及前后之间延伸。进入**结节流**时，可以看到细胞在移动，类似于雪花飘落，纤毛围绕脊索轴旋转。这种动力学允许微信息向左传递，有助于胚胎的**不对称性**。

值得注意的是，不存在对称性，而是遗传信息相对于脊索结构化的**和谐**。如果将细胞视为**分子**，那么将产生并释放**蛋白质**。这些信息来自**基因组**，基因组根据时空激活各种基因，特别是在**声波边缘**和**PAX 时空**的背景下。

理解脊索不仅仅是一个结构，而是一个**功能**至关重要。这种区别是根本性的：将脊索视为一个功能可以理解其力量和反应，这对于**大脑**和**眼睛**的组织至关重要。

06. 抑制与共定位

时长：05:42

教学单

课程总结

本视频探讨了胚胎发育中抑制和共定位的复杂机制，强调了左侧性的重要性以及神经管闭合的关键作用。讨论的关键概念包括视泡的形成、神经嵴与肝胰系统和心脏等各种器官系统之间的相互作用，以及这些相互作用如何影响眼睛的演变。通过整合电磁理论的原理，视频展示了这些过程对胚胎形态和基因组表达的影响。

胚胎发育中的抑制和共定位

侧向信息、声波信息和Hutch信息在胚胎发育中至关重要，尤其是在左右动态中。**左侧性**开始建立，但抑制现象阻止了声波信息和Hutch信息向前表达，从而促进了侧向表达。

这种抑制与**神经管未闭合**有关。如果没有这种抑制，可能会发展出独眼畸形，因为正是中央抑制才允许形成两个小的侧向囊泡。当神经管未闭合时，眼睛在大约第22天出现，而前神经孔的闭合发生在第24或25天左右。

在此阶段，一种所谓的“**负面**”信息从神经嵴中出现，它与来自**肝胰系统**和**心脏**的信息存在共定位。心脏从神经嵴接收重要信息，喉咙也一样。这些共定位在眼睛层面表达，涉及在不同空间中编码的基因，从而说明了遗传信息共定位的系统。

自发体代表一种基因组功能，作为身体的参考。这种由极性产生的电场是基础性的。根据**麦克斯韦定律**，每个电场都会产生一个电磁场。因此，每个人都会接收到特定的信息。

在脊索前板中，前面的细胞接收到一种称为声波HH的信息。如果这种生长减慢，就会发生加速，导致上皮扩张，这与遗传过程有关。然而，只要神经管未闭合，就会存在一个小空间。

如果没有抑制，眼睛会在中央发育，导致形成独眼畸形。神经管的闭合对于神经嵴的侧向表达至关重要。一旦闭合完成，负抑制会影响眼睛，这与**甲状腺**、**心脏**和**肝胰**的共定位现象有关。这些大器官对眼睛有直接影响，眼睛与**脉络膜**（一种血管间充质组织）密切相关。

重要的是要考虑眼睛如何在空间中相互作用。胚胎的大弯曲与**视泡**的出现有关，视泡是由于生长和这种弯曲而形成的。这种弯曲是由**原始主动脉血管轴**诱导的，血管系统围绕着它盘绕。

07. 视板的形成

时长：04:28

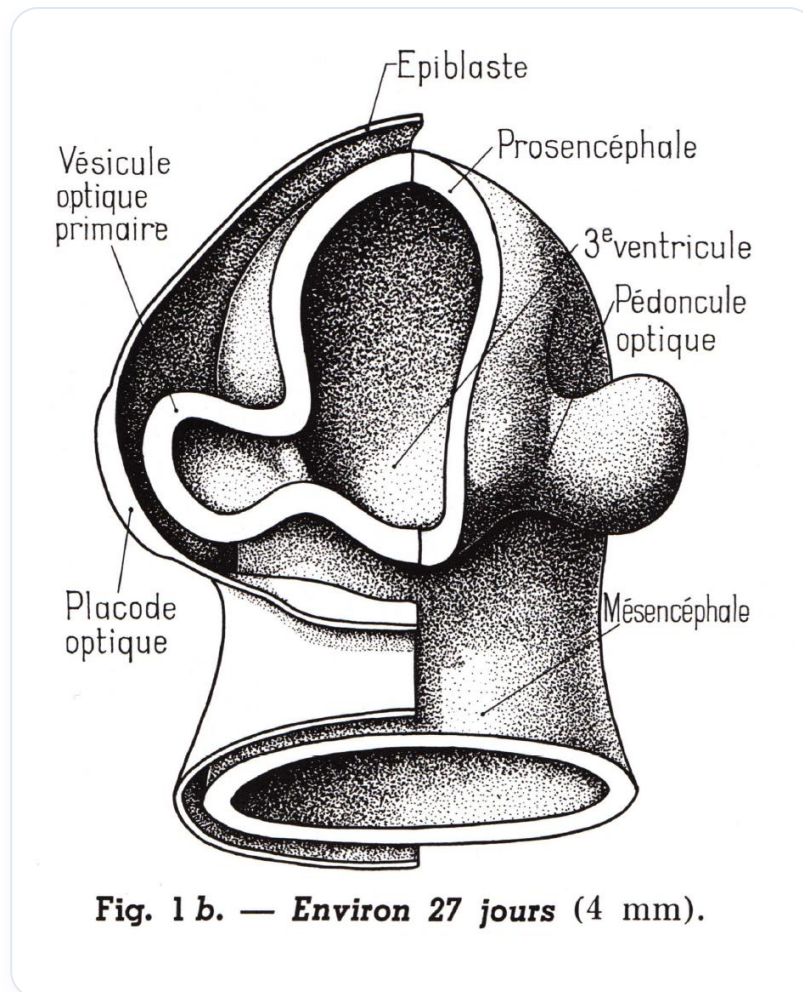
教学单

课程总结

在这段视频中，我们将深入探讨视基板的形成，这是胚胎发育中的一个关键事件。从外胚层和神经管开始，第一个视胚芽出现，揭示了细胞通讯（包括自分泌、旁分泌和近分泌等多种形式）及其与遗传现象（如声波刺猬（HH））相互作用的重要性。我们探索了视泡的形成以及上皮细胞向原始视基板的转化，强调了周围结构（如脊索和虹膜缺损）在眼部形态发生中的影响。对于任何希望深入了解眼睛胚胎发育的学生或治疗师来说，这些内容都至关重要。

视板的形成

在这一节中，我们将探讨**视板**如何从表面外胚层和神经管形成。



图一 神经管和正在形成的光学原基

我们首先观察内部的**神经管**，以及尚未闭合的**神经孔**和**脑沟**。正是在这个阶段，第一个**视原基**出现。这种出现是由于通过支撑点向外**扩张**。

细胞通讯类型

理解不同类型的**细胞通讯**至关重要：

1. **自分泌**：细胞直接自我通知。
2. **旁分泌**：细胞通过直接接触通知其邻居。
3. **远距分泌**：远距离通讯，如**内分泌**激素的情况。
4. **神经分泌**：通过神经递质进行通讯。
5. **近分泌**：相邻细胞之间的通讯。

在视板的情况下，外胚层的信息与遗传现象有关，特别是**声波刺猬（HH）**，它在前脊索板尖端受到抑制。这导致通过各种遗传现象进行**横向扩张**。

视泡的形成

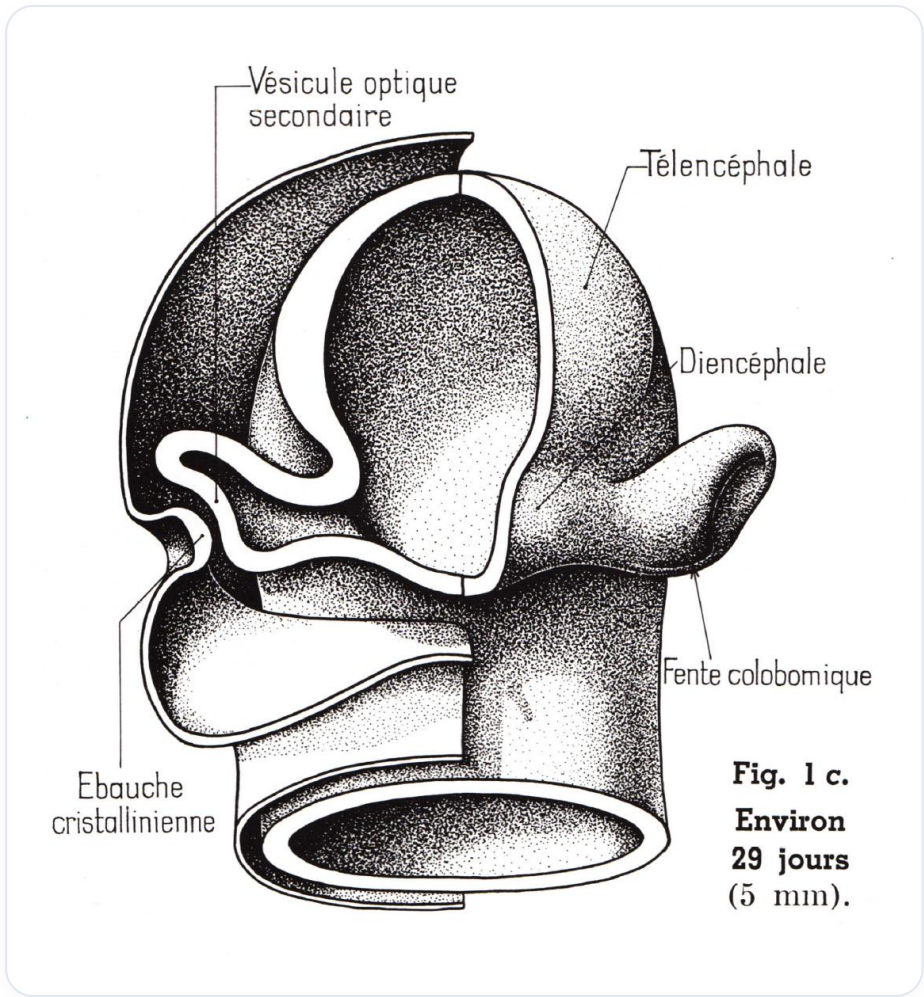
我们观察到**原发性视泡**开始形成。两个侧泡出现并推向表面上胚层部分。发生**近分泌代谢反应**，导致膨胀，形成**原始视板**。

最初，在**第七天和第八天之间**出现上胚层组织。这种组织演变为**神经板**，在脊索的影响下，其形状发生变化，成为一个**沟**。这个沟闭合形成一个**神经管**。上部消失，留下**神经嵴**和表面上胚层组织。

羊水和脑脊液

视板上方的液体与内部的液体相同，即**羊水**，它随后将成为**脑脊液（LCR）**。

小侧泡膨胀，并通过**近分泌**分子接触，上皮组织发生改变，形成**视板**。这个视板成为一个**支点**，在图中看起来像是下沉。这是由于外部生长，形成了支撑点。



图一 视板增厚并充当支点

脉络膜裂

值得注意的是，存在一个**脉络膜裂**，其中穿过一条动脉，称为**玻璃体动脉**。这个裂在视板和周围结构的发育中起着关键作用。

08. 视网膜和晶状体的起源

时长：04:24

教学单

课程总结

眼胚胎学检查，从视网膜的演变到晶状体。突出显示邻分泌通讯以及外胚层、脑脊液和羊水之间的相互作用。研究原发性和继发性视泡，以及玻璃体血管向视网膜网络的转化（受化学梯度调节的大脑延伸）。晶状体的器官发生与表面上皮和眼房的划分有关。

视网膜和晶状体的起源

眼睛的演变始于观察不同结构之间的空间。**外胚层**附着并改变形状，而内部则有**脑脊液 (CSF)** 和**羊水**，它们有共同的起源。

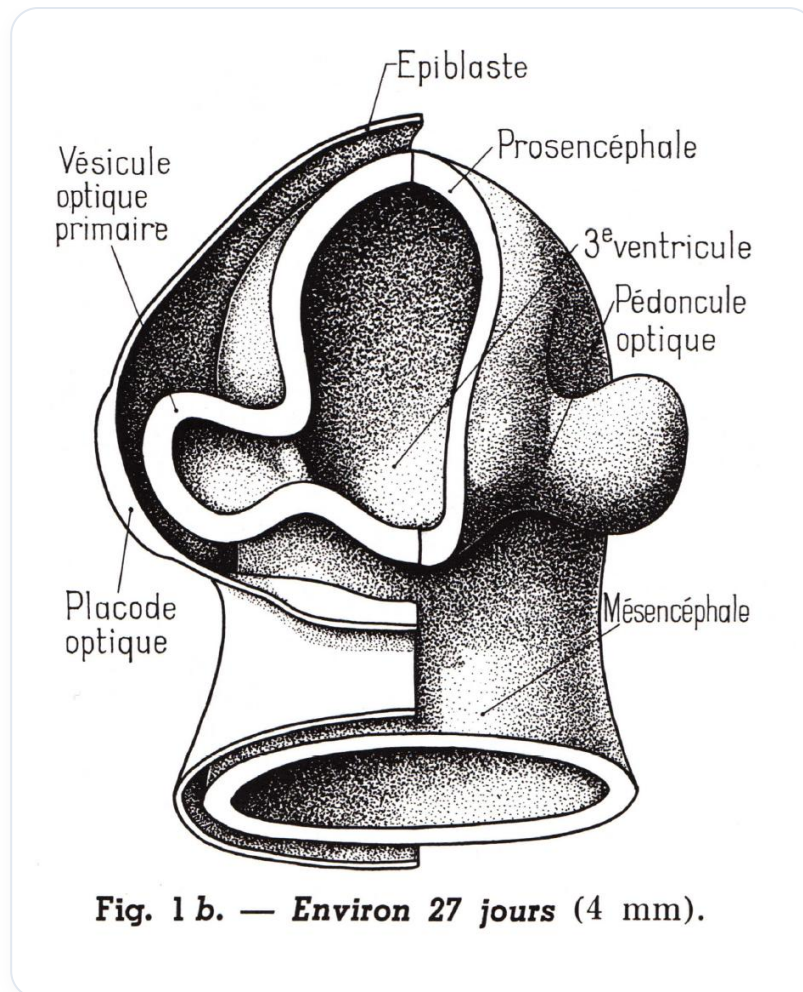
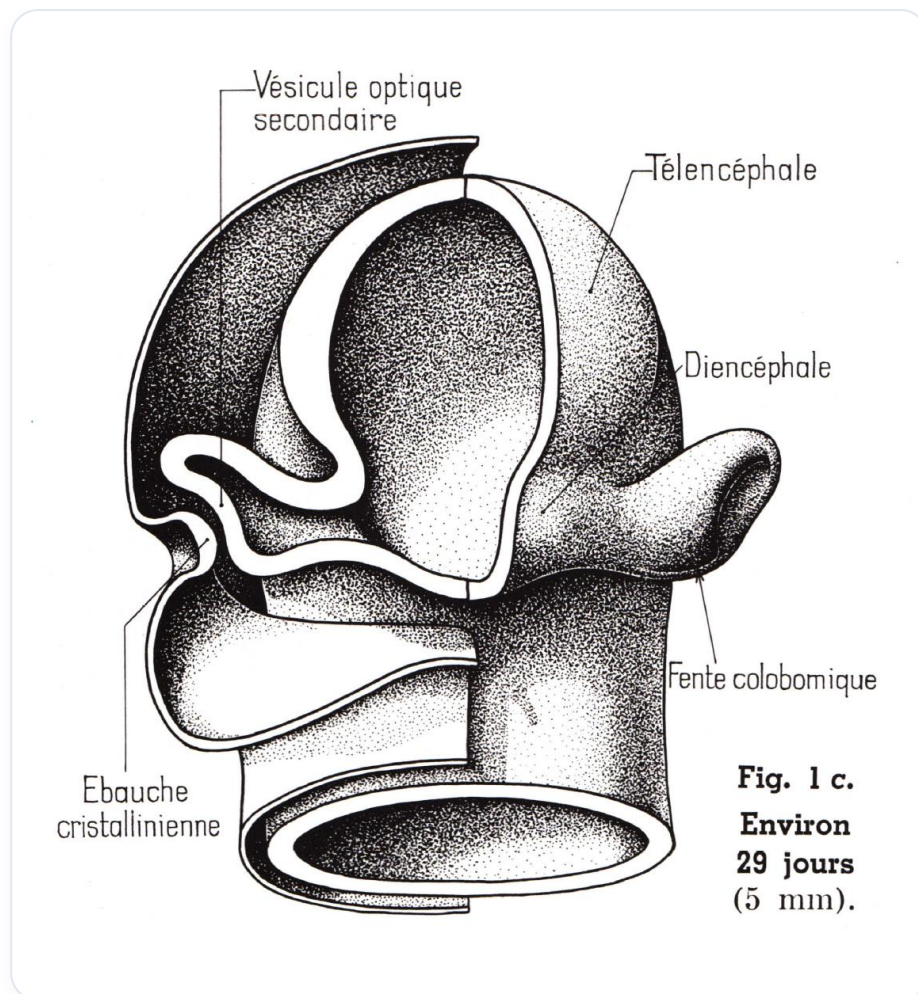


图 — 眼睛发育的早期阶段

旁分泌通讯建立起来，实现分子连接。我们还观察到一条血管的路径，它代表了**脉络膜**（眼睛的血管组织）的第一波。这种侵入对于动脉的形成至关重要，涉及各种成分，例如**囊泡**的存在和**化学梯度**。

虹膜缺损允许**玻璃体血管**通过，这些血管后来会变成**视网膜血管**。外胚层与该区域之间的通讯产生了**原发性视泡**，它演变为**继发性视泡**。该组织分为视网膜的**内层**和**外层**，从而形成**视网膜空间**。

解剖学家和胚胎学家认为视网膜是**大脑**的延伸，受脑脊液和细胞间平面渗出的信息影响。形成**晶状体**的**晶状体囊泡**也来源于表面外胚层。这种相遇通过旁分泌通讯发生。



图一 视囊的形成和视网膜的分化

晶状体在内部形成，而表面上皮保持原位，遵循与**神经管**形成类似的模式。皮肤在表面分为不同的层。晶状体组织构成眼睛的第一层。

结膜是覆盖眼睛的第一层膜，也衬里未来的眼睑。晶状体内部的一个空间分为两个腔室：**前房**和**后房**。视网膜则极其薄，像一张香烟纸。

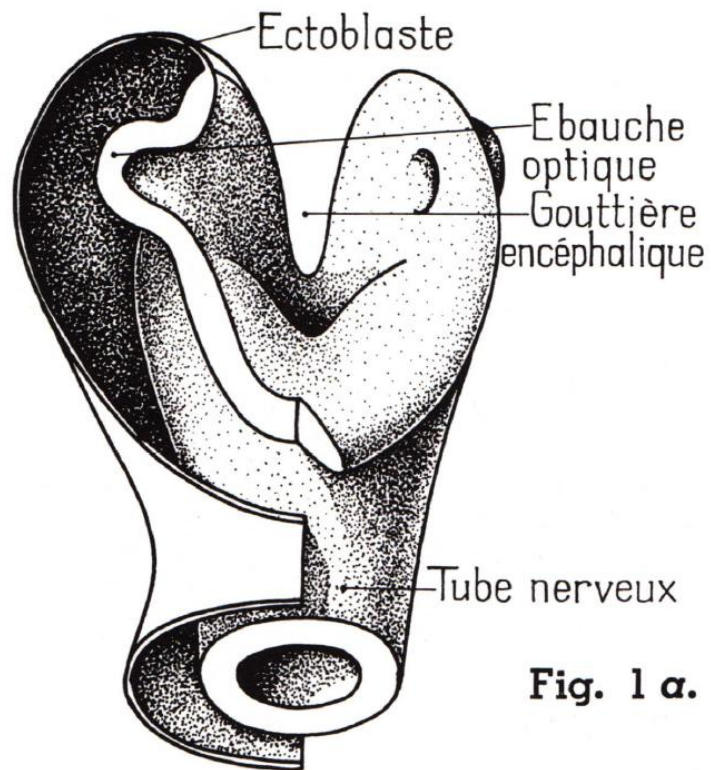


Fig. 1 α.

**Environ 21 jours (2 mm).
L'embryon est vu de face.**

图一 晶状体的发育和内陷

09. 眼睛的不同层 1

时长：05:01

教学单

课程总结

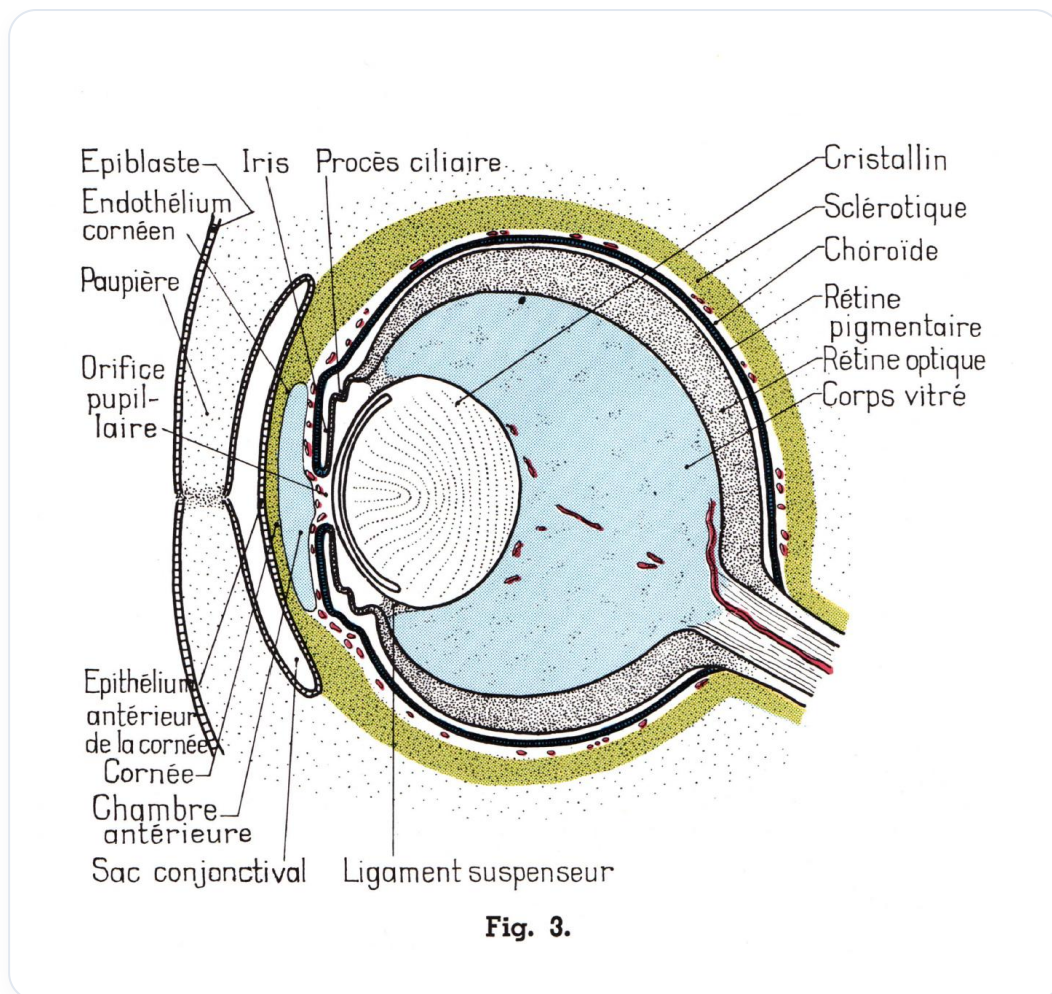
眼部组织学（巩膜、脉络膜、睫状突、视网膜）及其功能特性的分析。虹膜学作为一种组织诊断方法的原理介绍。详细解释感光细胞和色素层的功能，阐明视觉转导的生化机制。

眼睛的不同层

眼睛由多层构成，常被描述为多层叠加的袜子。

1. 巩膜

第一层，称为**巩膜**，与前部的**角膜**连续。角膜是一种**透明**结构，允许光线进入眼睛。**角巩膜缘**和眼睛的白色部分，即**巩膜**，构成了这第一层“袜子”。



图一 眼睛的总体示意图

2. 脉络膜

移除巩膜后，我们发现**脉络膜**，这是一个血管极其丰富的层。脉络膜向前延伸与**虹膜**相连。**虹膜学**是一种通过虹膜读取健康信息的实践，虹膜可以储存各种元素，如**硫**。

3. 睫状突

睫状突和**虹膜悬韧带**在眼睛的**生理**中起着关键作用。这些结构对于**调节**系统至关重要，使**晶状体**能够改变形状，从而使图像正确投射到**视网膜**上。

4. 视网膜

第三层“袜子”是**视网膜**，它是最深的神经组织，代表着**大脑**的延伸。它由两层组成：内层和外层。当这两层之间的空间增大时，就会发生**视网膜脱离**。

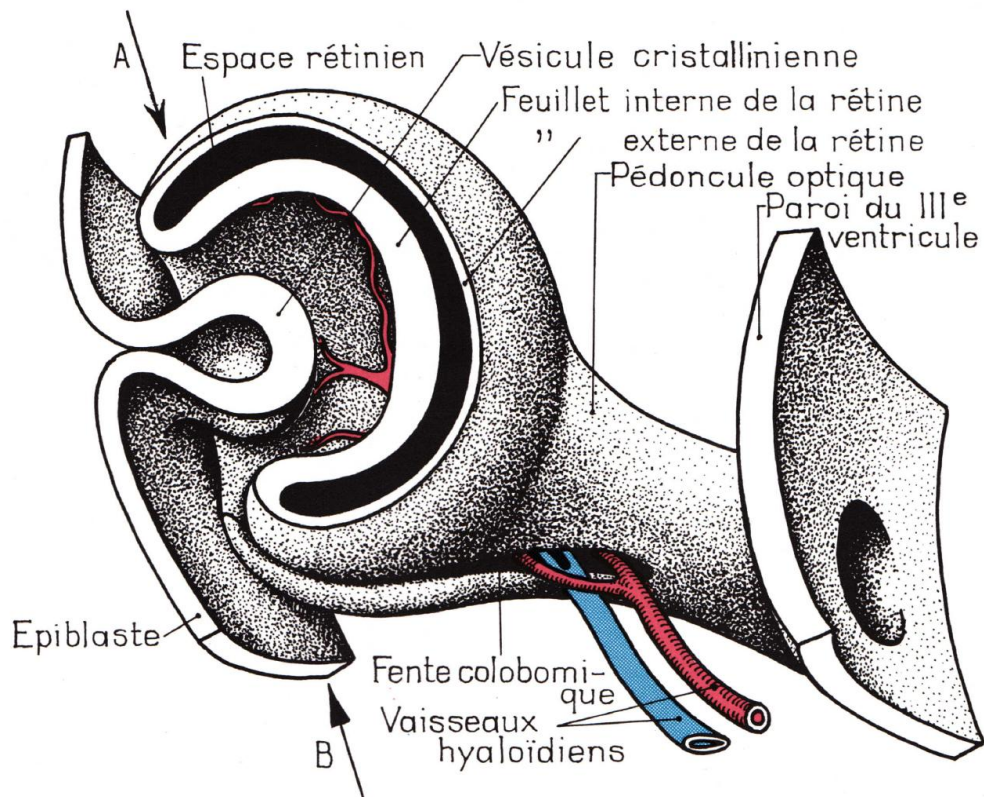


Fig. 3. — Ebauche oculaire humaine. Embryon d'environ 33 jours.

图一 眼睛的被膜、睫状体和视网膜

5. 色素层和感光细胞

视网膜还包含一个色素层和感光细胞，感光细胞分为视锥细胞和视杆细胞。这些细胞对于转导至关重要，转导是将光子转化为电能的过程，从而实现视觉感知。

结论

眼睛的这些不同层协同工作以实现视觉，每一层在这个复杂器官的功能中都扮演着特定而关键的角色。

10. 发育运动回顾

时长：06:13

教学单

课程总结

本视频对发育运动提供了重要的阐释，重点关注颅骨整合和大脑发育及其对眼功能的影响。视频探讨了头化、心化概念以及腭骨的重要性，以说明结构与功能之间的协同作用。通过强调自我调节机制和胚胎力的作用，本培训使人们能够深入理解发育图谱和解剖轴。这为肌腱炎等疾病的治疗带来了新的视角，考虑了身体电磁场内的电相互作用和动态运动。视频还讨论了神经生理学和治疗学方面的意义，为从业者开辟了新的途径。

发育运动回顾

颅骨和大脑发育的整合对于理解发育运动至关重要。眼睛最初是横向发育的，然后逐渐向前移动。这个过程是身体整体发育的一部分，涉及**头颅化**、**心脏化**、**大脑上升**和**内脏下降**等机制。

这种发育也受到**腭骨**的影响，腭骨成为眼睛在颅骨平面上的支撑点。颅骨的每一块骨头都在眼睛的正常功能中发挥着关键作用。理解这种发育运动有助于掌握**功能**和**治疗力**。**结构、功能和形式**之间的关系是基础：形式是结构和功能的表达。良好的结构带来良好的形式。

身体拥有**自我调节机制**，通过**异稳态**和**稳态**过程来保持平衡。异稳态是一种内部过程，有助于维持平衡。胚胎力，或愈合力，利用与胚胎中存在的相同能量来发展形式。因此，胚胎发育和身体再生共享相同的能量。

了解发育过程就是理解这种发育的**图谱**，它遵循特定的组织方式。例如，一个肢体首先以某种方式打开，然后才能进行更复杂的运动。这种发育与身体中的其他运动同时发生。

大脑的重要性至关重要，有必要重新审视**解剖轴**和**结构轴**。最终，所有这些都表现为**电场**。在治疗肌腱炎时，从电学的角度思考是相关的，因为对这些脑轴的干预属于电场，而不是简单的结构。

眼睛植根于一个纯粹的能量球体中，寻找一个电轴。这种**极性的**概念从一开始就融入到生物体中，包括滋养细胞和卵泡细胞，以及特定的代谢浓度。这些电分子水平产生了动态运动。

在治疗眼睛时，考虑这些电学方面很重要。眼睛的轴是根深蒂固的，根部的运动说明了电磁场是如何运作的。这些运动不是线性的，而是分子和离子运动。光子转化为电场的**转导**涉及膜通透性的变化，这将在**神经生理学的**框架内进行探讨，特别是像**视紫红质**和**变视紫红质**这样的元素。这些整合的变化表明能量信息如何改变膜的形状。

11. 实践：V4 压缩和 B 区

时长：07:04

教学单

课程总结

本视频探讨了第四脑室压缩（CV4）的实践，以及它与马根迪孔（Magendie）和脑内、脑外环境平衡的关系。参与者将学习如何有效地运用这项技术，以促进脑脊液循环和身体和谐，同时融入中立态度和广阔注意力等关键概念。通过临床案例和精确指导，本次课程将引导治疗师掌握压缩的艺术，强调耐心和身心连接在治疗过程中的重要性。

实践：V4 压缩和 B 区

在本次课程中，我们将探讨**第四脑室心室压缩**（CV4）。这项技术与**Mangali**相关，Mangali 是一个关键概念，代表着对**脑外空间**的探索。

第四脑室的连接至关重要，因为它与产生**脑脊液**的**脉络丛**有关。在后部，有一个通向**脑内液体腔室**的开口，将第四脑室与第三脑室、眼睛和侧脑室连接起来。这个通道被称为**Mangali 孔**。

这项实践的目标是寻求脑内和脑外环境之间的**平衡**。眼睛在这种平衡中起着关键作用，我们将通过 CV4 来达到这种和谐状态。

压缩必须持续至少**七分钟**，让身体**表达**和释放。在此阶段，重要的是要倾听，以执行**EV4**，即第四脑室向**B 区**的扩张，从而填充周围空间。

在实践过程中，保持**中立态度**至关重要。避免想要“做好”，因为这可能导致内在的竞争。让空间自然形成，因为正是在**两个中立**的相遇中，治愈才会发生。

一个说明性的例子是**Jalous 医生**治疗 Becker 的案例。治疗几分钟后，Becker 表达了他的不耐烦，但 Jalous 解释说，真正的治疗通常在操作结束后才开始。至关重要的是要给过程时间来稳定，并让身体自行调整。

要可视化 CV4，请将自己定位在**枕外隆突正下方**，**小脑**后方。注意不要压迫**颈动脉**；如果它们变蓝，则必须停止压缩。拇指应略微放松，找到一个好的**支点**很重要。

CV4 需要您全身的参与，而不仅仅是您的双手。在前后、左右之间找到平衡，将自己集中在自己的**重心**上。压缩必须是一种有意识的行为，您的身体和思想都为您的双手服务。

至关重要的是不要用您的目光进行压缩。过于集中的注意力可能导致意识丧失。努力保持**广阔的注意力**，平衡您的 B 区和您的内部液体。

当您感觉到反应时，这表明**EV4**，一个代表脑外和脑内腔室之间重新平衡的开口，与**Maljandi**相关。

12. 无常

时长：09:08

教学单

课程总结

这段视频深入探讨了无常及其对我们感知和情绪的影响。教学强调了通过冥想等练习来认识我们自身模式的重要性，教导我们观察自己的思想并回归中立状态。此外，它还探讨了视觉系统的工作原理以及我们的偏见如何影响我们对现实的感知。通过理解经验的相互依存性并致力于我们的重心，我们可以调整我们的生命能量，促进以健康而非疾病为导向的方法。学习质疑你的感知，摆脱错误的解释，以实现更自觉的治疗过程。

无常

逐渐学会**拓宽我们的感知**至关重要。这意味着要以更开放的眼光生活，并学会识别我们自己的**模式**。观察一个模式：如果你能观察到它，你就能**清除**它。我们常常把别人当作抹布来擦拭自己的窗户。

你有没有注意到，我们把**满足感**的模式投射到我们之外，无论是投射到某个主题还是某个物体上？然后，有一天，我们感到失望。重要的是，在某个时刻，我们开始怨恨对方。有些人甚至走得更远：在过度向外投射之后，他们开始怨恨整个世界。

观察和识别我们自己的模式至关重要。实现这一目标的方法之一是**冥想**。如果你想探索你的心智，那就冥想。几秒钟后，思想就会涌现，你常常会被其中一个思想劫持。冥想在于观察这些思想，并回到一种**中立**的状态。这会逐渐教会你发现自己的模式，而这些模式并非中立。

当你看到时，你有什么感觉？它是即时且被动的。你睁开眼睛，世界就在那里。我们常常认为**眼见为实**。我们相信是因为我们看到了。然而，我们所看到的并非普遍真理。它不是客观现实，因为我们有影响我们感知的**偏见**。大自然不考虑这些偏见，治疗过程也不考虑。

我们创造了一个我们认为是独一无二的**虚拟现实**。有趣的是，你的视觉皮层使用了你大脑的**30%**，而触觉使用了**8%**，听觉使用了**2-3%**。每秒钟，你的眼睛向你的视觉皮层发送大约**20亿条信息**，而你身体的其他部分只发送10亿条。这意味着视觉占据了你大脑体积的三分之一，使用了你三分之二的资源。因此，视觉是一种如此重要的幻觉也就不足为奇了。

帕佩兹回路，包括上丘和杏仁核，表明你所看到的一切都会影响你的**情绪**，反之亦然。这意味着视觉成为一种**心理构成**。例如，恐惧可以扭曲现实。我曾有一个受创伤的孩子，在看了一部电影后将恐惧与危险联系起来。通过分离这两种体验，我得以重新调整他对现实的感知。

没有什么事物是独立存在的。当我们理解这一点时，我们的视野就会改变。即使是**自我**也不是独立存在的；它变成了一个聚合体。一切都是**相互依存和无常**的。无常赋予能量和运动，代表着我们的**生命能量**，或**气**。

要与无常共处，就必须关注每一个时刻、每一个思想、每一个细节。这意味着要学会超越我们的投射和恐惧。我们必须一点一点地摆脱我们的**错误解读**，这并非总是容易的。有时，我们希望固守我们的意识形态。

一旦你认为自己处于现实之中，你就有可能产生错误的感情。我建议你利用你的**内在力量**，重新调整你对运气和成功的看法。拥有正确的意图是至关重要的。

我们将与你的**重心**一起工作。生命能量存在于腹部，那是**ARA**，一个重要的中心。这种无常支撑着这种生命能量。如果你能与自己的中心进行调整，那将会强大得多。

我们将探索三种主要的能量和运动类型：**诱导运动**、**允许运动**和**当下运动**。接受自己的优点和缺点至关重要，就像敞开心扉接受许多可能性一样。

当人们带着急性问题来找我时，我经常问他们：“当你康复后，你能做什么？”这创造了一个新的方向，因为与**健康**合作，而不是与疾病对抗，这一点很重要。将我们的注意力引向健康至关重要。

13. 原始颅骶轴

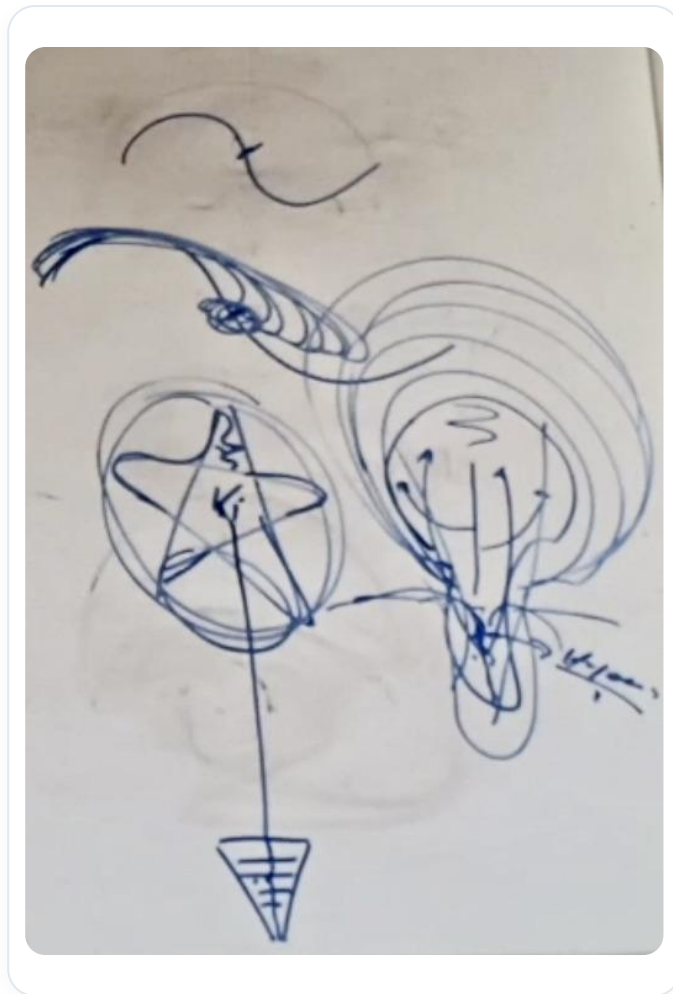
时长 : 03:34 教学单

课程总结

在这段视频中，我们将深入探讨原始颅骶轴，它在胚胎发育的第二周随脊索的形成而出现。教学内容强调了这一结构对颅骨和骶骨的重要性，特别是指出自由的骶骨对于确保脊柱功能和颅底的屈伸至关重要。此外，视频还讨论了这些胚胎动力学对泌尿生殖系统病理的影响，以及如何通过释放乙状结肠和膀胱之间的一些情绪或能量阻塞来促进更好的整体平衡。学生将学习如何运用这些概念来改进他们在骨病学和生物动力学胚胎学方面的实践。

原始颅骶轴

在胚胎发育的第二周，上胚层过程的**S形**开始形成**脊索**。**恩森结**，或原始凹陷，成为一个固定支点并逐渐向后移动。



图一 上胚层过程开始

这个结构至关重要，因为它构成了**颅骨**的基础，整合了**垂体**、**蝶骨大翼**、**岩骨系统**、**枕骨系统**和**筛骨**等元素。在下方，**骶骨**开始发育，伴随着S2过程，这代表了原始线的遗迹。这个过程成为一个关键的支点，强调了**自由骶骨**对于实现功能单元的重要性。

在发育的这个阶段，胚胎呈现出类似球拍的形状，带有脊索和原始线。这个生长过程产生了一个吸引场，用于形成**中胚层**，特别是心前区。胚胎的前部生长将物质吸入该区域，导致**瓶状细胞**向中心移动。这些细胞释放**透明质酸**，这在中胚层水平至关重要。

脊索轴是基础性的，因为它影响骶骨的运动自由度。如果骶骨受阻，脊柱就无法正常运作，从而影响颅底。不自由的颅底会阻碍良好的**屈伸**，导致**神经颅**和**内脏颅**之间的不平衡。

这种动态与颅骨的上升力（眼睛在此处定位）以及**中胚层组织**的形成有关。外胚层生长向上牵拉，而原始结向下移向骶骨。这为与母亲相关的蛋白质信息创造了一个重要区域。

许多被阻塞的**祖先图像**位于乙状结肠和膀胱之间，清除这些信息至关重要。泌尿生殖系统问题可以通过这些信息传播，而骶骨的向下迁移力在此过程中起着关键作用。

14. 眼睛的不同层面 2

时长：05:25

教学单

课程总结

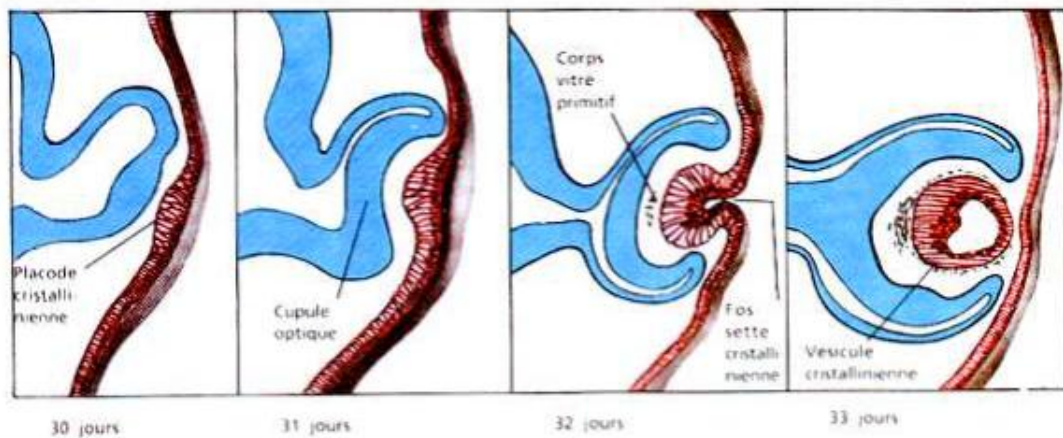
本视频深入探讨了眼睛的不同层次，特别是Cloquet管、房水、玻璃体液，以及晶状体从外胚层发育的过程。关键概念包括内陷在晶状体形成中的重要性，以及眼睛前部和后部（包括晶状体囊和视网膜）之间的区别。通过揭示眼部结构之间的联系，视频阐明了复杂的胚胎学过程，这些过程丰富了治疗师的实践及其对眼部病理学的理解。

眼睛的不同层次

眼睛里有一个**细小的管道**，叫做**Cloquet管**。这个管道是玻璃体液中的一个遗迹。

房水和玻璃体液是眼睛中存在的两种液体。玻璃体液可以想象成一个漂浮在眼睛里的**凝胶状水球**，其中心有一条细小的管道直接连接到**晶状体**。这条管道也与**视神经或玻璃体管**相连。

晶状体来源于表面**外胚层**。在发育的第五周，一个**内陷**形成一个被**血管化间充质**包围的**晶状体囊泡**。基板内陷形成晶状体，这个过程类似于**神经管**的形成。这个运动在内部留下一个空间，成为晶状体。



Formation du cristallin

图 — 外胚层内陷

晶状体经历了一个形成**原始线**的演变。理解它如何像神经管一样发育成为调节焦距的晶状体至关重要。

脉络膜裂呈现一条线，它与动脉一起形成Cloquet管。这条管道与位于中心的**玻璃体动脉**和**静脉**一起闭合。初级晶状体囊泡演变为带有基板的次级晶状体囊泡。

在外部，形成的层是**巩膜**，它构成了第一层“袜子”。**脉络膜**形成第二层“袜子”，连接晶状体。眼睛可以分为两部分：**前部**和**后部**。前部又分为**前房**和**后房**。

结膜和**角膜**是连续的，角膜是透明的并与巩膜连续。脉络膜，也称为**UV**（源自拉丁语 *uva*，意为葡萄），是一种富含血管的膜。它分为三部分：脉络膜、前部的角膜和后部的**虹膜**，虹膜是脉络膜的延续。

虹膜由**悬韧带**和**睫状肌**固定。

最后，**视网膜**是眼睛最内层。它来源于第一个囊泡，即**初级视泡**，它发育形成一个杯状结构。视网膜由内层和外层两层组成，**视网膜脱离**就发生在这里。

15. 神经嵟

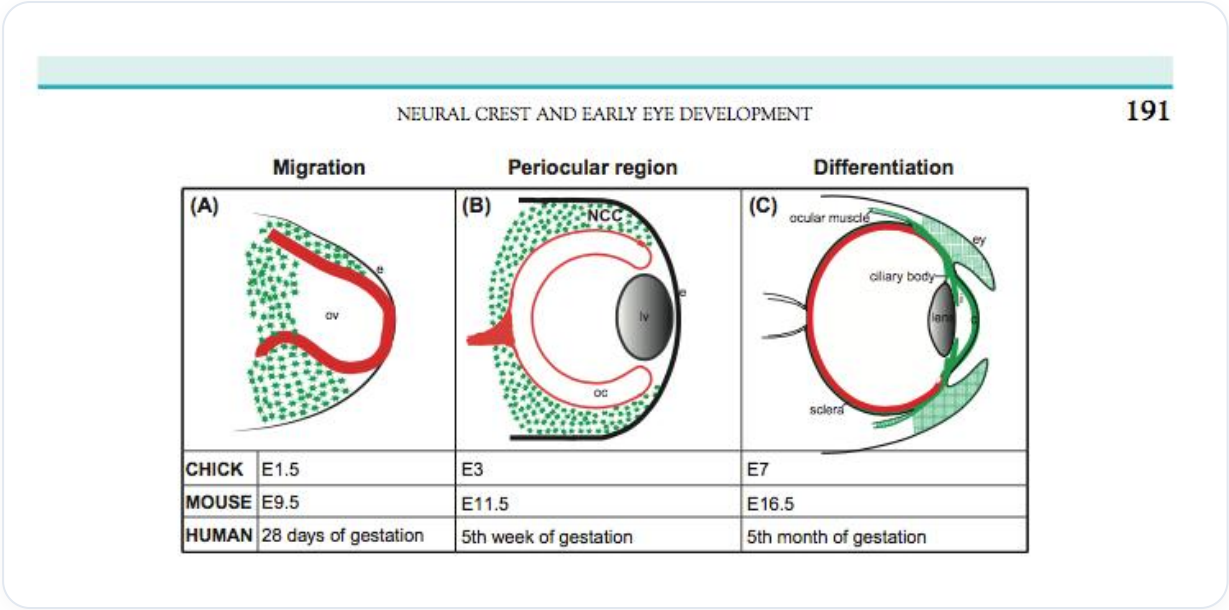
时长：03:29 教学单

课程总结

本视频聚焦于神经嵟的运动，这是胚胎学中一个关键过程，在神经管形成后会产生各种身体结构。视频探讨了运动的类型，包括前脑、中脑和菱脑运动，并解释了神经嵟如何挑战我们对胚胎发育过程中遗传和代谢相互作用的理解。通过学习识别身体结构（尤其是面部）中的迹象，治疗师可以更好地解读患者的内部状态。视频还强调了细胞迁移和环境影响在组织形成中的重要性，突出了微血管和微神经的作用，从而提供了生物动力学胚胎学的综合视角。

神经嵟的运动

神经嵟的运动是一个复杂的过程，涉及不同类型的分化和诱导因子。这些因子可以是代谢性的或被动性的，并在**神经管形成**之后发挥作用。



图— 神经嵟的运动

血管在引导系统方面起着关键作用，而**遗传**因素也影响细胞向适当区域的定向。

运动类型

主要有三种运动类型：

- 前脑
- 中脑
- 菱脑

在**神经管闭合**时，形成神经嵴的细胞会涌现。这些细胞将在体内产生各种过程，形成一股从后向前延伸的**流**，侵入整个**面部**。这意味着面部、骨骼、皮肤，直到**颈阔肌**的水平，都来源于神经嵴。

这种组织是高度**被告知**和**告知者**。例如，你腹部的一切也来源于神经嵴。**神经节**和其他结构反映了身体的内部状态，使我们能够通过皱纹、黑眼圈和肤色来**解读面部**。

迁移与发育

前脑发育为**端脑**和**间脑**，其中间脑有显著的迁移。间脑以及**间脑**和**前中脑**迁移到神经嵴。这种流动的过程对发育至关重要。

在神经管闭合之前，负面影响，例如与**肝胰系统**、**甲状腺**和**心脏**相关的负面影响，会向神经嵴提供信息，神经嵴也被认为是**外胚间充质**。后者是**中胚层**和神经嵴的混合物。

神经嵴的重要性

神经嵴在**迁移**和**定植**中起着基础性作用，有助于形成特定的特征。它还影响**微血管**和**微神经**的构建，特别是**周细胞**。

这个过程有助于创建支撑点和萌发点，提供一种**胚胎环境力**，重塑生长中的微神经。值得注意的是，这些相互作用发生在**电**的层面。

在眼睛的水平，一个绿色区域包围并塑造了前部组织，即**外胚层**，与这种中胚层流动相关，特别是在**巩膜**周围。

16. 眼睛和记忆

时长：05:02

教学单

课程总结

在这段视频中，我们深入探讨了神经元和组织记忆的概念，详细阐述了我们的身体如何记录经验，以及当这些记忆未被整合时对身体健康的后果。通过具体的例子，例如情绪对儿童的影响，我们探讨了肾上腺和甲状腺等腺体在此过程中的关键作用。视频中介绍了眼动快速脱敏与再加工（MDR）和心脏相干性等治疗技术，作为处理这些深层记忆并恢复我们存在中认知不协调维度之间平衡的工具。

眼睛与记忆

神经元记忆和**组织记忆**是理解我们身体如何记录经验的关键概念。**记忆**可以储存在身体的不同部位，并受到眼睛的影响。如果这些记忆没有被整合，它们可能会**躯体化**。换句话说，未被整合的会以身体形式表现出来。

每当一个问题未解决时，身体会根据不同的**空间**（矿物、植物、动物或人类）象征性地记住它。这种记忆也取决于**时间点**、**协调**和**同步性**过程。例如，一个三岁的孩子独自留在家中，可能会感到恐慌，并出现鼻窦炎等身体症状。这种现象说明了情绪问题如何转化为身体症状。

肾上腺在这种动态中扮演着关键角色。它们对压力做出反应，如果它们受阻，可能会导致健康问题。释放肾上腺对于治疗症状很重要。同样，**甲状腺**与声音表达和沟通有关，尤其是在七岁左右，当孩子开始表达自我时。

在十二岁时，**垂体**现象出现，标志着青春期的开始和**性腺**的成熟。这个荷尔蒙过程也与**同步性**空间有关。

有些人可能会停留在过去，重温童年经历。这些记忆可以通过视觉或听觉刺激重新激活。为了处理这些记忆，会使用**眼动脱敏与再加工（MDR）**等技术。这种方法不会消除创伤，但可以实现记忆的分离和重组。

眼球运动有助于恢复**理性**与**非理性**之间，以及**直觉**与**理性**之间的平衡。这些领域的不平衡可能导致垂体问题。垂体在不同大脑区域之间传递信息方面起着关键作用，尤其是在眼球运动期间。

因此，梦境和眼球运动对于经历的**合理化**和重组至关重要。**心脏相干性**等练习也可以促进这种平衡。

17. 眼睛和皮层化运动

时长：08:22

教学单

课程总结

本视频探讨了眼睛与大脑皮层化运动之间的动态联系。视频审视了头屈和颈屈过程，以及脑组织与面部和内脏结构相关的重组。眼睛被呈现为这一运动的核心参与者，影响着大脑镰和小脑幕的形成，同时通过其与荷尔蒙系统的联系整合了心理和情感方面。视频引入了平衡隔膜和终末支点的概念，强调了稳定十字缝合线对于重新平衡眼睛和促进身体和谐的重要性。本课程为希望更好地理解胚胎发育及其治疗意义的从业者提供了实用的和理论的钥匙。

眼睛与皮层化运动

大脑最初被认为是一种扁平组织，但在其发育过程中经历了显著的转变。想象一个人躺在桌子上，手里拿着他的大脑。首先要记住的信息是**扩张和神经管的形成**。

这个过程始于**头端屈曲运动**，随后是**颈部屈曲**，然后是**脑桥发育和端脑化**过程。随着大脑的伸直，小结构也随之发育，表明方向发生了变化。

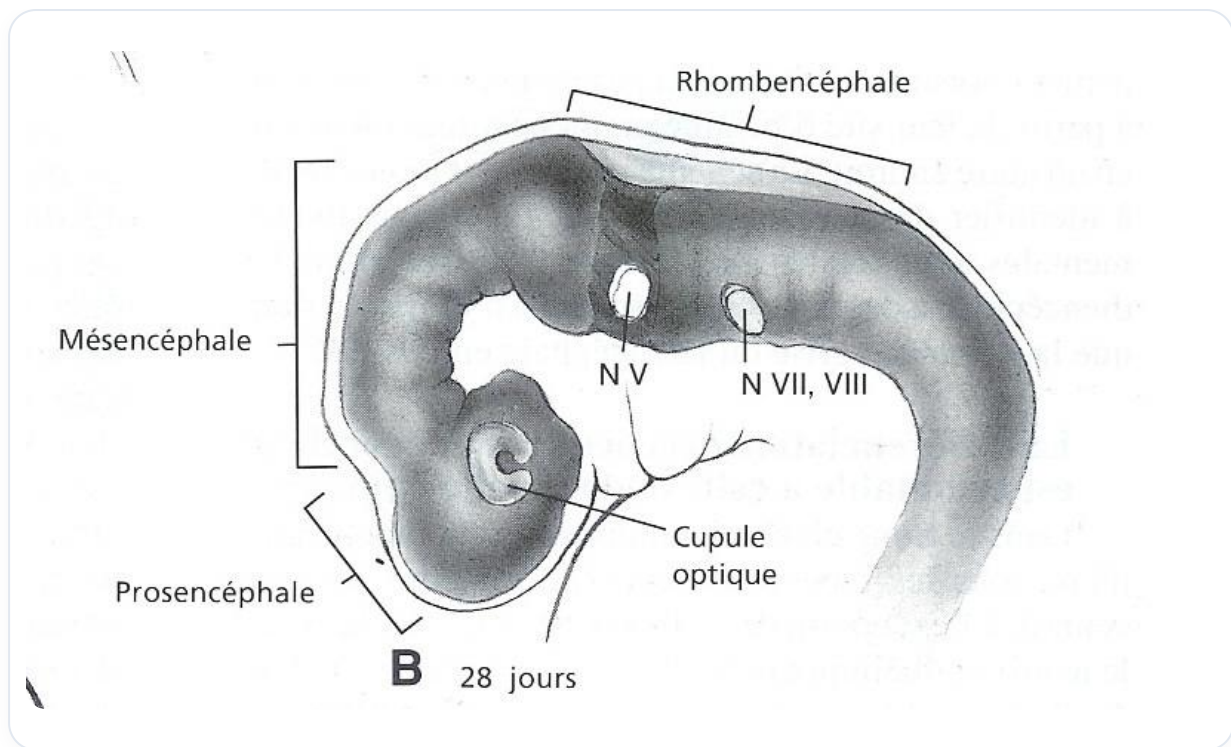
眼睛在其发育螺旋中，包含了**皮层化**的信息。在伸直过程中，所有组织都以旋转运动重新组织，靠近**中线**。下方，组织向心脏和消化系统牵拉；上方，组织伸直。这种运动是由**大脑的上升和心血管系统的下降**造成的。

眼睛在**皮层化**现象中起着关键作用，有助于**大脑镰和小脑幕**的发育，小脑幕插入到斜突上。附近是**视交叉**，这是一个需要考虑的重要元素。

另一个重要方面是**平衡隔膜和托农囊**，它们将眼睛与整个面部系统和身体的所有筋膜连接起来。这意味着眼睛是一个完整的**单元**，包含所有面部信息。它还接收通过荷尔蒙物质传递的情感和心理信息。因此，心理状态与荷尔蒙和情感状态内在相关。

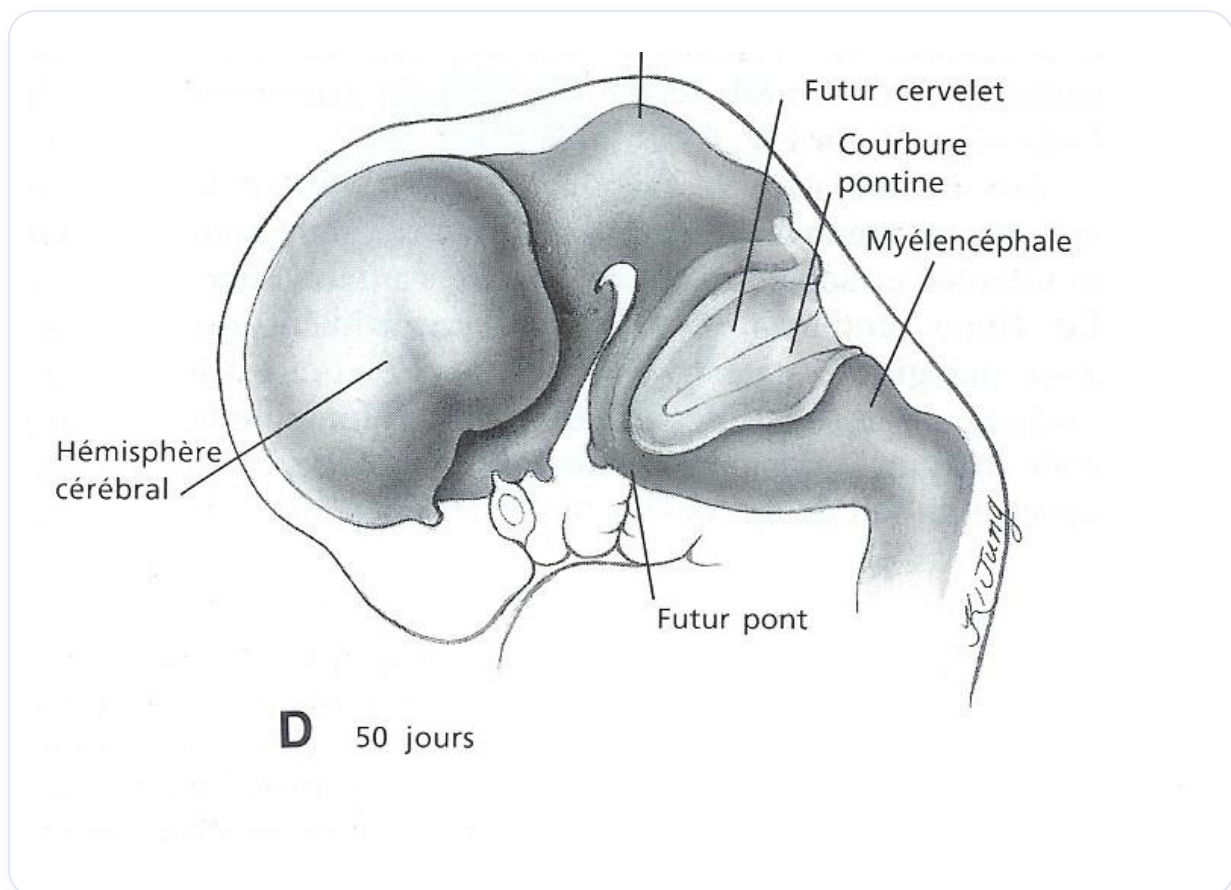
因此，治疗眼睛就是处理**腹膜、外周和皮层**的发育。眼睛与身体的整体表达和发育相关。每个器官都有自己的视角，每个器官都是一个象征。

大约在**第26天**，出现一个**视沟**，与内部连接相关。这个视沟受到一个接触表面壁的囊泡的刺激。头端和颈部屈曲导致大脑与心脏相遇，眼睛落在心脏上。这形成了一个**后褶**，称为**脑桥弯曲**，其中包含骶骨和小脑幕。



图一 视沟和视囊

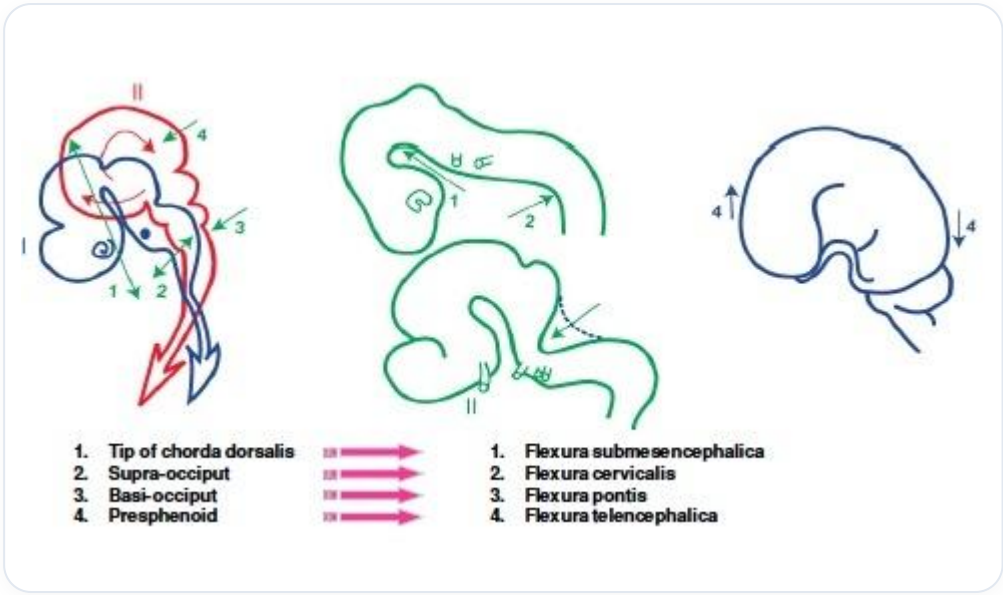
小脑幕至关重要，因为它与腹膜和大脑建立同步性。中脑下弯曲与脊索尖端相关，作为支点。枕骨上部也与颈部屈曲相关，而脑桥弯曲与枕骨基部相关。



图一 大脑和心脏的相遇

神经管的上升影响消化系统和心脏的发育，以及其他发育空间。形态发生过程中的**共定位**和**同步性**有助于理解支点。**外胚层**的上升和**内胚层**的下降对于大脑的整合至关重要。

眼睛遵循这个发育阶段，靠近中线形成**鸡冠**，鸡冠将膜汇集在一起形成大脑镰。小脑幕也在脑桥化现象中发育。



图一 支点

需要注意的是，眼睛定位的支点或**终末支点**至关重要。为了重新平衡眼睛，建议将手指放在口中，在小的**十字缝合处**。这使得两只眼睛在缝合稳定时找到自己的空间。

额缘、颧缘和上颌缘是重要的支点。结构的上升和下降有助于中线的闭合，这也与腭的闭合相关。当腭找到其支点时，眼睛也找到其位置，标志着发育中的**到达支点**。

18. 注意：鞭打

时长：01:12

教学单

课程总结

本视频探讨了眼部张力对颅骨和情感发展的影响。它阐明了“上升”（ascensus）概念，作为重新平衡与眼睛相关张力的方法，同时揭示了眼球状态、情绪和心理健康之间的联系。您将了解这些张力如何反映神经系统层面的失衡，以及它们如何与身体表现（如扭曲和分离）相关联。通过研究这些方面，本视频为更好地理解大脑和颅骨发育开辟了道路，从而为整骨疗法和生物动力胚胎学领域的治疗师和学生提供了一种宝贵的方法。

眼部张力及其对颅骨发育的影响

大脑会受到不同类型的张力影响，这些张力表现在**眼睛**上。这些张力可以通过**上升（ascensus）**过程进行再平衡。尽管这听起来可能很复杂，但重要的是要理解我们的记忆和情感通过我们的身体表达出来，尤其是在**B区**。

在谈到**上升（ascensus）**和**下降（descensus）**时，必须指出，有些人表现出**眼球**深陷，这可能与抑郁状态或大脑左右半球之间的连接不良有关。这些表现也可能与重要的**扭曲**和**分离**有关。

眼睛在表达我们的情绪和身体状态方面起着特殊的作用。它们反映了我们**神经系统**的位置和状态。此外，**颅骨**发育与眼睛发育之间存在显著关系。

因此，通过研究眼睛，我们可以更好地理解大脑的发育，进而理解颅骨的发育。

19. 力线与电

时长：03:44

教学单

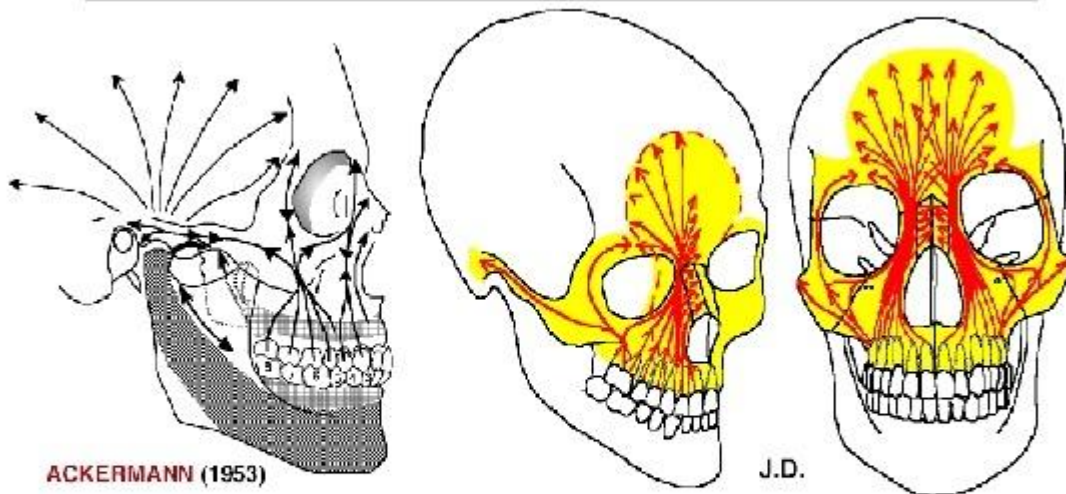
课程总结

本视频探讨了力线和电荷对骨骼结构和运动的影响。教师们解释了眼睛作为塑形者如何在骨骼形成中发挥关键作用，同时强调了为响应电磁荷载而产生的反向运动和头颅化。梁复合体，包括犬齿-鼻额梁和上颌额线，都以相关的解剖细节呈现。此外，视频还强调了感受频率变化以及身体左右两侧平衡的重要性，为有效调整以治疗微损伤和改善身体动力学铺平了道路。从业者还将学习评估眼轴对身体整体平衡的影响，以优化其治疗干预措施。

力线与电

力线是由电子在凸侧正极充电形成的，从而在骨骼中产生电荷。这会向深层力线（称为**骨小梁**）反射，骨小梁在骨骼结构中起着至关重要的作用。

Effets des Forces Piézo-électriques à la Face supérieure



ACKERMANN (1953)

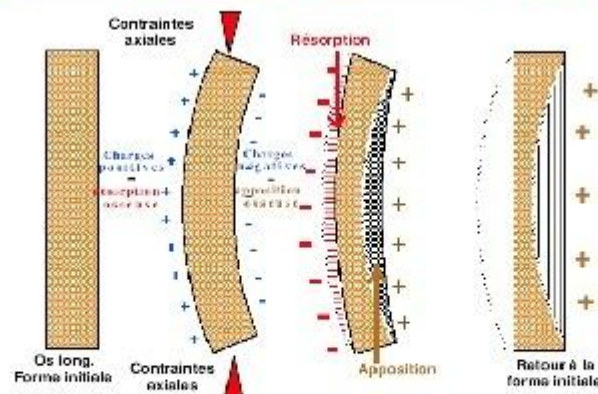
J.D.

Les **forces occlusales antéro-latérales**, les pressions du massif lingual, et les effets piézo-électriques qui en résultent, déterminent la formation de travées osseuses, contribuant au **développement des parties antérieures du "Complexe Maxillaire" et du Frontal**.

Les **forces postéro-latérales** passent par l'apophyse zygomatique et **s'étendent aux os Temporaux**.

图一 骨骼的电荷

Effets de la piézo-électricité sur les pièces osseuses



Selon BASSET, FROST, EPKER: "**Les contraintes axiales** provoquant la courbure d'un os déterminent l'apparition de **charges électriques positives** du côté convexe, et inversement. Les ions calcium (+), attirés par les **charges négatives** s'accumulent dans la concavité; c'est l'inverse du côté convexe."

图一 骨骼上的电荷产生

眼睛充当**塑形器**，影响围绕其形成的骨骼。在这种下降运动中，骨骼会进行**反向运动**。后者与**头颅化**相关，骨骼呈现出**反向旋转**运动。一个特别有趣的骨小梁是**犬齿-鼻-额骨小梁**，它以对侧方式发展。

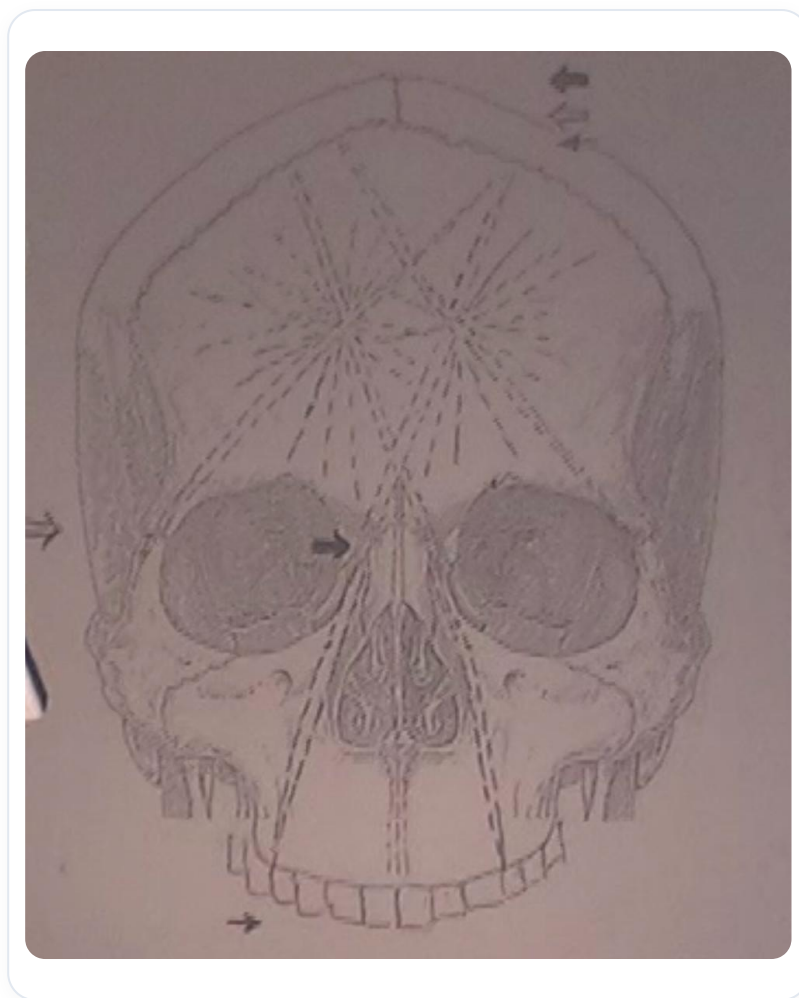
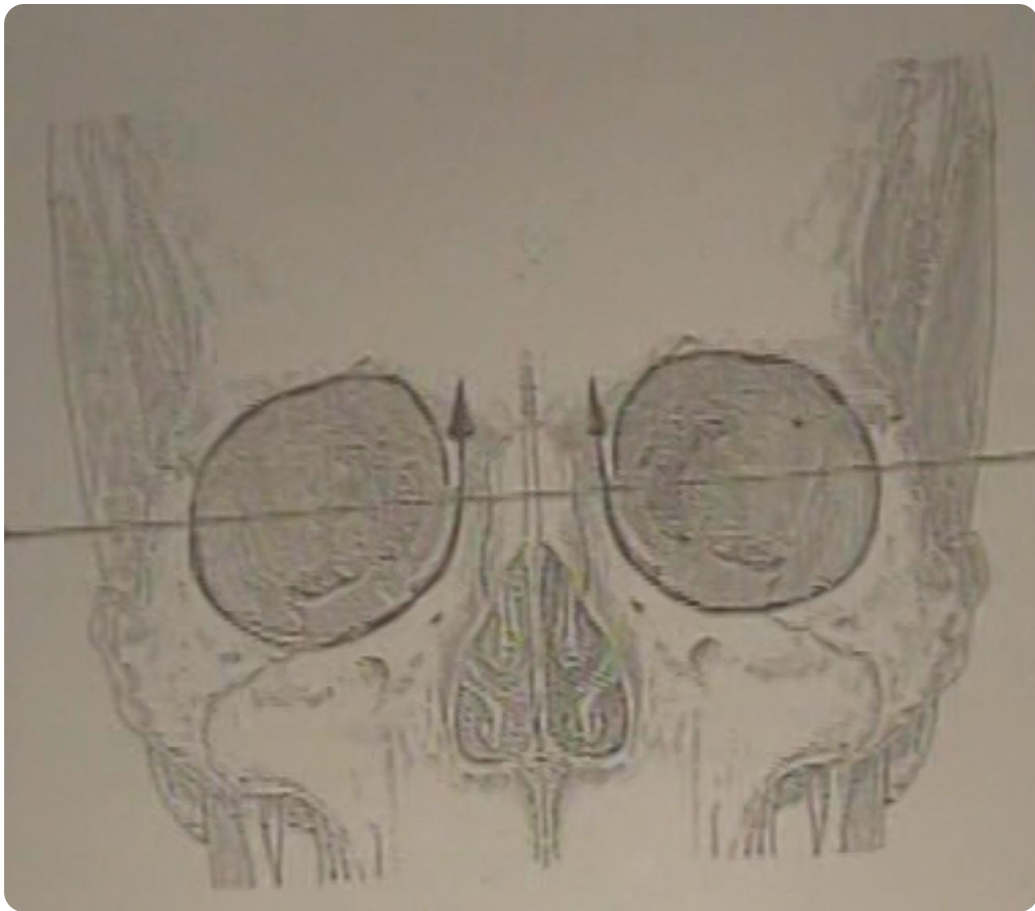


图 — Lignes de force (poutres)

在颅底，也存在力线，代表该区域的主要轴线。在面部平面上，一条力线从犬齿延伸到**额骨隆起**和**冠状缝**。有时，冠状缝处会形成小的**微损伤**，导致显著变化。例如，牙齿可能会出现斜面变化，调整可能会引起显著的**电学变化**。



图一 额骨犬鼻梁

重要的是要处理这些力线的**频率**，感受左右的变化以尝试恢复平衡。理解**同步性**也至关重要，因为在一个层面上的工作可能会在另一个层面产生影响。

另一个有趣的力线是**上颌额骨线**，它穿过鼻根。此外，**颧骨线**也值得注意，它连接同侧的额骨和对侧的冠状缝。

最后，在眼睛和眼眶处，重要的是要添加眼睛的轴线以评估它们的平衡。可能会发生变化，需要特别关注这些结构。

20. 眼睛和颅骨发育

时长：04:35

教学单

课程总结

本视频详细探讨了眼睛发育与颅骨形成之间复杂的联系。重点关注胚胎学过程，例如原始头屈及其对骨骼结构的影响，特别是蝶骨在眼睛稳定性中的核心作用。视频讨论了头发生长和眼眶痉挛的概念，强调了保持眼睛、鼻子和腭形成之间和谐的重要性。此外，视频还展示了影响颅骨结构及其对视觉功能影响的发育螺旋，为希望加深对骨病学和生物动力学胚胎学理解的学生和治疗师提供了实用工具。

眼睛与颅骨发育

眼睛的发育与**颅骨**的形成密切相关。在**原始头屈**过程中，**中脑下间充质**在**脑泡**的前部和后部之间受到挤压。这个过程导致水分流失，间充质转化为**软骨组织**，从而形成**颅底**。

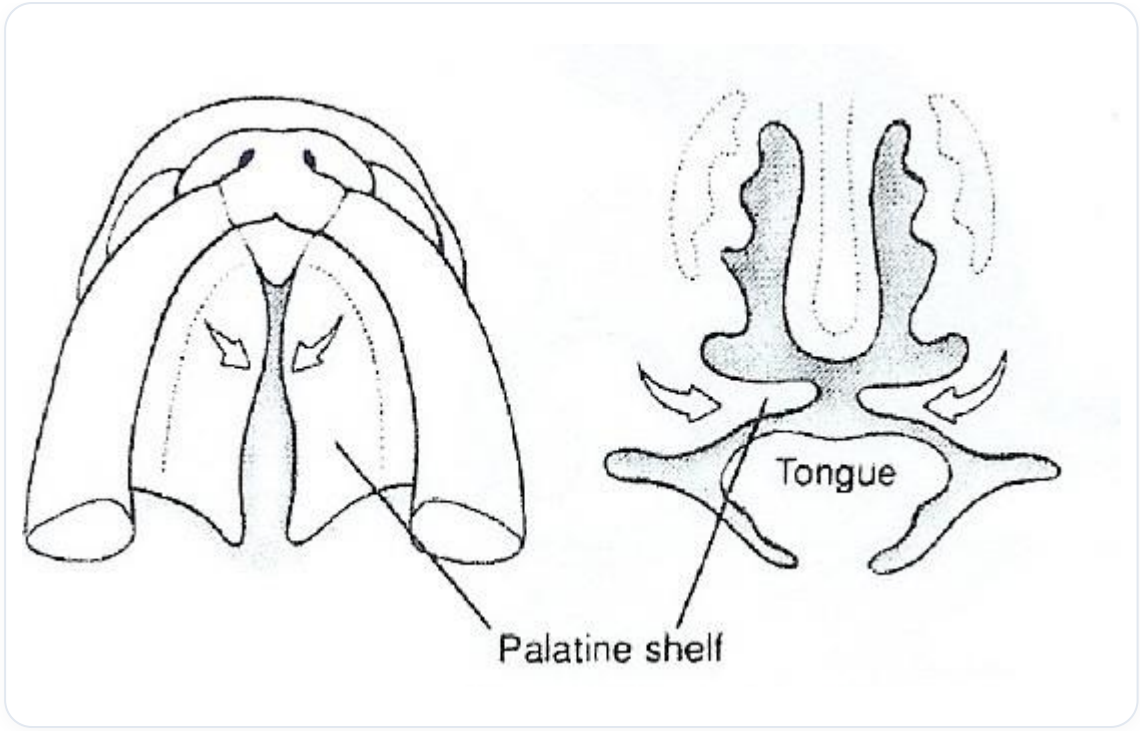
顶部是**筛骨**，接着是**蝶骨体**，然后是**枕骨基底部**。**蝶骨翼**作为眼睛的支撑点起着关键作用。眼睛由蝶骨支撑，蝶骨确保其**稳定性**。随着颅骨的生长，眼睛的骨组织响应**大脑**的生长而发育，围绕眼睛形成印记，并以特定的力线闭合。

理解眼睛和颅骨是相互关联的至关重要。轻微的冲击可能会破坏**眼眶**的稳定性并影响视觉**反射**。因此，通过**大脑**和**颅骨**恢复眼睛的稳定性至关重要。

随着鼻子的发育，眼睛出现在侧面。同时，**腭**也形成了。**腭骨**的闭合与眼睛在垂直和水平轴上的对齐同时发生，标志着骨骼发育的一个重要终点。

头颅生长至关重要。正是在这个时候，眼睛向**中线**靠近。在**鼻根**处形成一个支撑点。随着皮层发育的进展，眼睛会定位到其最终位置。

观察到两个螺旋：一个眼睛螺旋和一个骨骼反螺旋，在**颅骨缝线**的形状中可见。这些缝线的方向对于研究**前颌骨**的三维结构至关重要，前颌骨呈现出复杂的形状，有助于眼眶和眼睛的结构。



图一 解释图

21. LILIEQUIST韧带

时长：07:37 教学单

课程总结

本视频探讨了利利奎斯特韧带的解剖结构和机制，该韧带是第三脑室水平的一个重要结构，起着隔膜的作用。视频中解释了该韧带如何与动眼神经和基底动脉相互作用，从而影响脑室系统和垂体。视频中还讨论了膜张力、颅骨运动轴及其对颅面和激素系统的影响等概念，并强调了颅骨-胸骨-骶骨运动和下颌运动的重要性。张力分析还可以帮助诊断咬合水平的功能障碍，为恢复身体和谐提供治疗线索。

利利奎斯特韧带：解剖学与机制

利利奎斯特韧带是一种解剖结构，其作用类似于一个小隔膜，通常被称为**利利奎斯特膜**。该韧带附着于**第三脑室**，并向下延伸至**蝶骨**。在此处，它在与**动眼神经**和**动脉通路**（特别是负责形成**大脑动脉**的**基底动脉干**）的关系中发挥着关键作用。

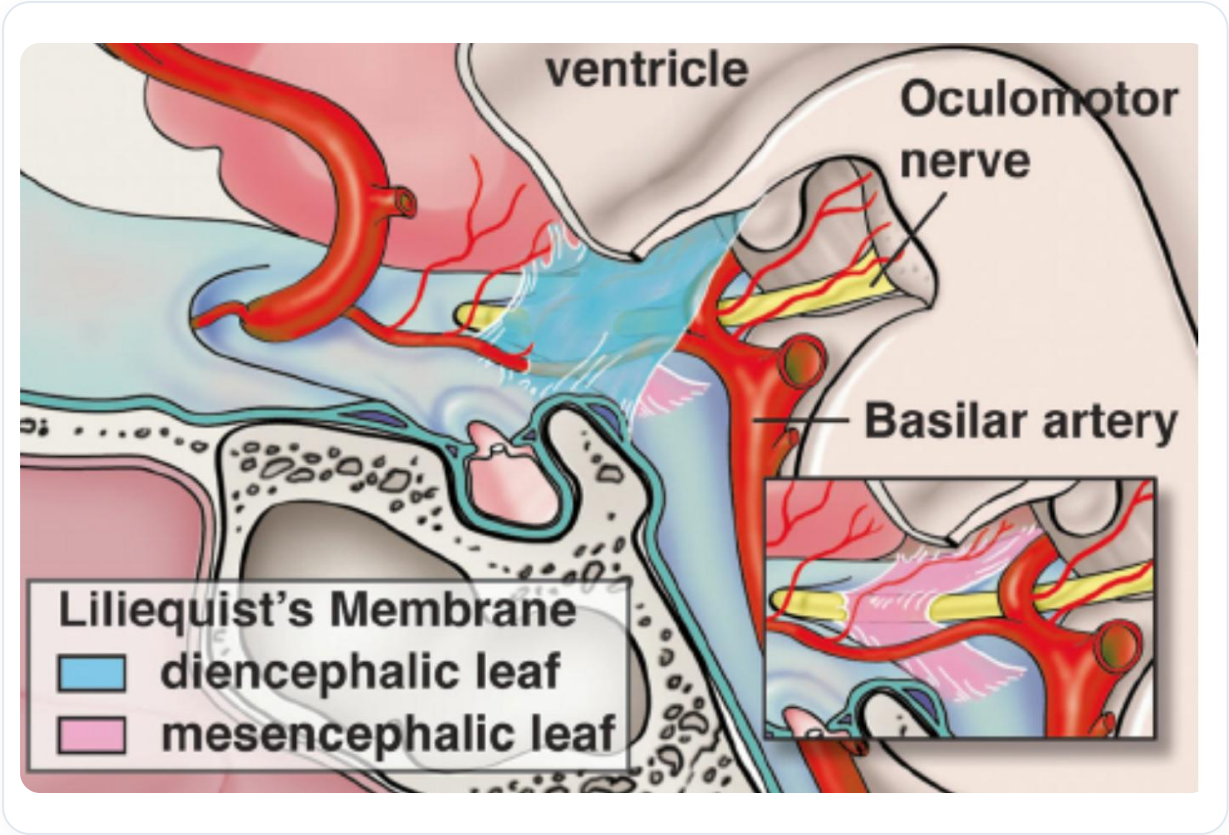
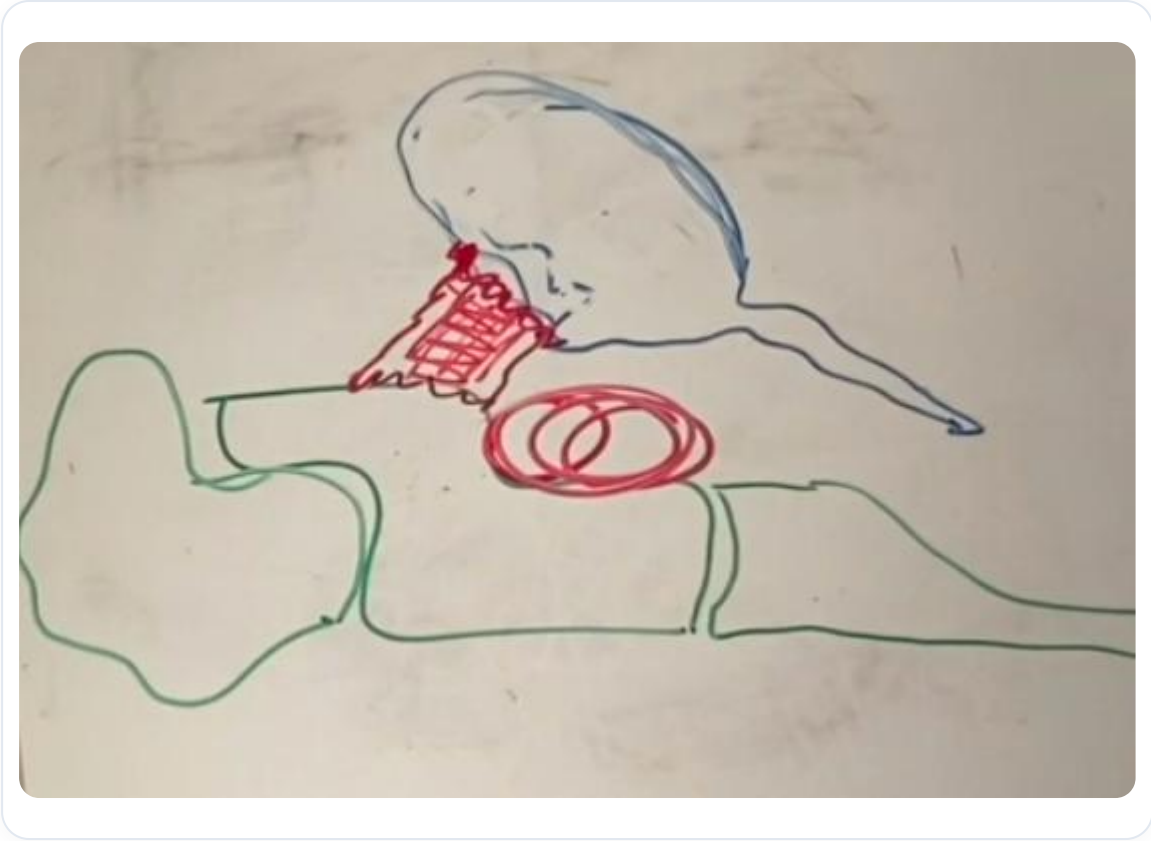


图 — Liliequist 韧带

当韧带下降时，它会产生一个**张力轴**，影响**脑室系统**。第三脑室、第四脑室以及**侧脑室**都通过这种动力学相互连接。由此形成的张力模式对**垂体**所在的空间产生显著影响。

垂体上方是**视交叉**，其方向约为30度，并伴有5度的姿势运动。这种运动对于第三脑室、蝶骨和周围**微血管**之间的**引流**至关重要。微毛细血管中存在的**周细胞**与神经相互作用，形成**血脑空间**，作为深层支点。



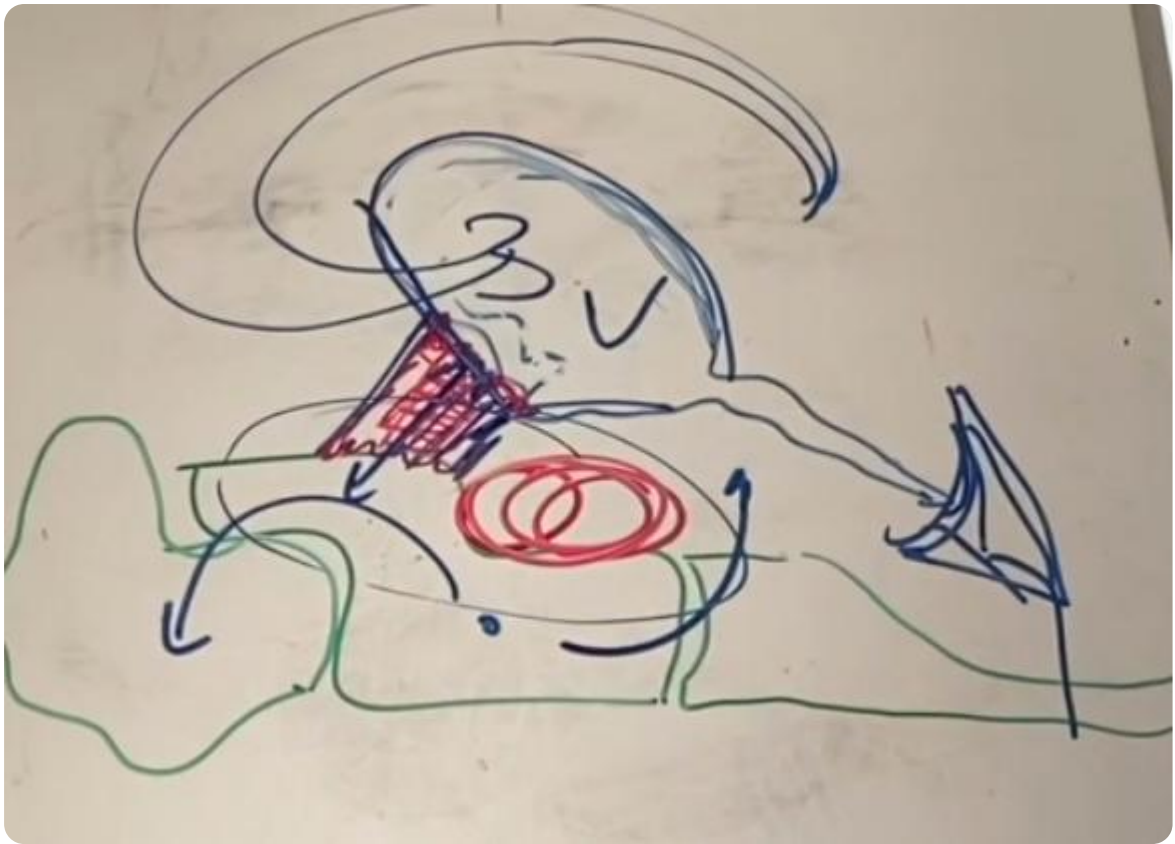
图一 脑室系统

检查与**枕骨**相对应的**前蝶骨**时，可以观察到利利奎斯特膜上的平衡空间。这种膜性张力同时影响神经和血管，并位于垂体附近，神经系统通过**下丘脑-垂体-甲状腺-肾上腺-性腺轴**与内分泌系统进行沟通。

颅骨运动也同样重要。观察颅骨时，可以注意到**顶骨**和其他结构的不同运动。这些运动遵循特定的力线。例如，额骨的**屈曲**运动，与**额缝**相关联，代表了影响眼球运动的两个平衡点。

理解**大脑**制约**脑室系统**和**面部系统**至关重要，这既包括**软骨颅**（软骨）也包括**膜性颅**（膜）。在发育过程中，当**枕骨**下降时，**骶骨**也随之下降，而**颞骨**在这种动力学中扮演着关键角色。

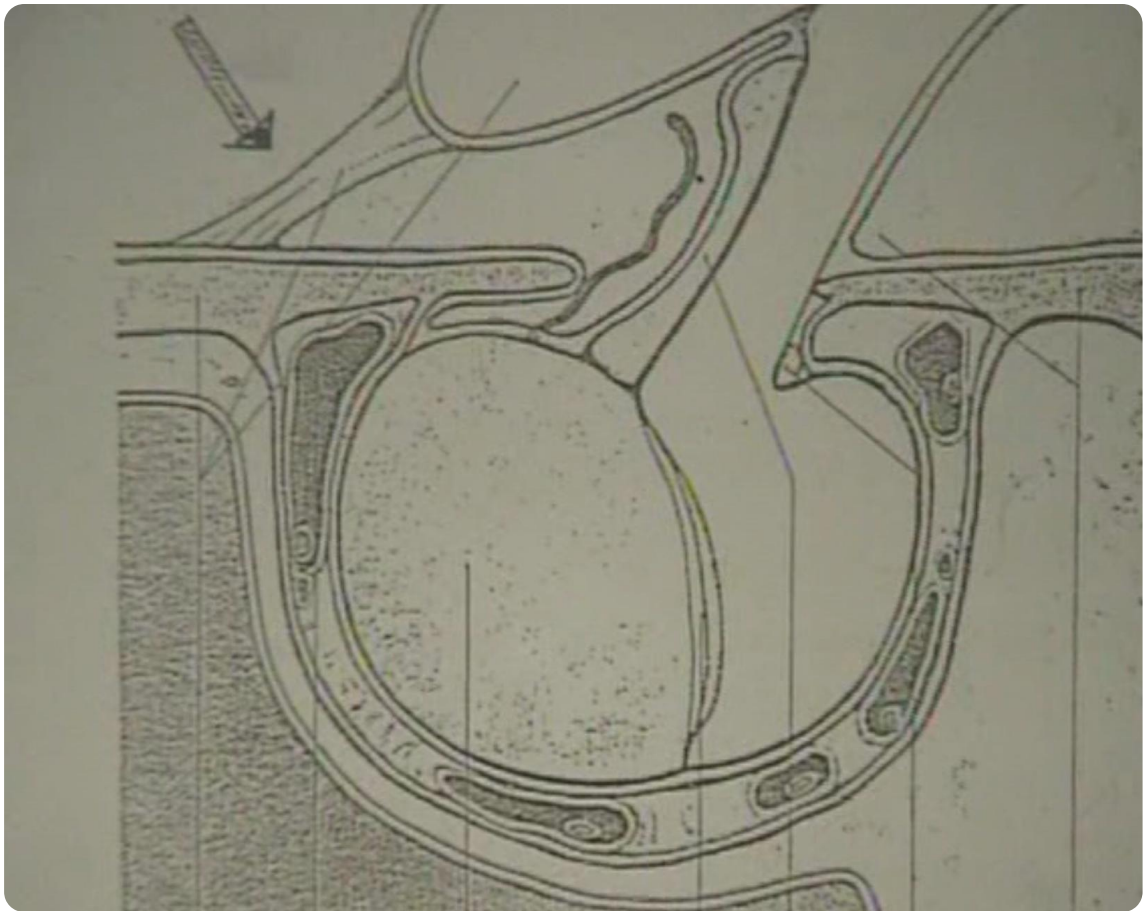
胸骨响应这些运动而上升，汇聚到前正中线。所有这些都体现在眼睛中，并且必须补充有关面部系统和眼球囊系统的信息，它们围绕着眼球并以眼眶发育中的反向旋转来组织整体。



图一 颅骨运动

颅骨-胸骨-骶骨和下颌运动是相互关联的。犬齿轴也很重要，因为它们影响**咬合**。如果上下犬齿的接触不正确，会导致大脑信息丢失，因为这些电场必须结合。

因此，**咬合**是**蝶枕结合**上存在的张力的反映。通过观察牙齿，可以确定是否存在**应变**（张力），无论是垂直的、横向的还是其他的。这有助于理解约束并调整必要的治疗以恢复平衡。



图一 头颅、胸骨和骶骨的协调运动

22. 实践：力线

时长：08:41

教学单

课程总结

在这段视频中，我们深入研究了通过冠状硬脑膜鞘、联合和上颌骨的力线，同时采用电学方法有效治疗肌腱和肌腱炎。视频探讨了神经颅和脏颅之间的连接，强调了冠状缝的重要性及其在身体活力中的作用。参与者将学习如何触诊和检测能量损失，处理心脏和内皮系统，并使用诱导技术恢复平衡。本次课程教授如何协调不同结构以改善能量循环并促进患者的健康。

实践：力线

在本次课程中，我们将探讨与**硬脑膜冠状鞘**、**联合**和**上颌骨**相关的**力线**。重要的是要站在**电学层面**来理解这些场是如何相互作用的。这种方法也适用于治疗**肌腱**和**肌腱炎**。

神经颅与面颅的连接

神经颅和**面颅**组成的颅底的建立至关重要。我们可以想象整个内脏系统都支撑在颅底，而大脑则位于其上方。紧张的**硬脑膜**附着在这个基底上，形成一个复杂的网络。

我们将从**冠状缝**和**上颌骨**部分开始。通过站在**上颌-颧骨**层面，我们可以观察力线是如何交汇的。这些连接必须和谐，就像对齐的**环**一样。

活力与能量的重要性

值得注意的是，冠状缝位置相对较低，因此在该区域，特别是在**前囟点**处进行操作至关重要。活力与热交换有关，感受到的热量表明能量循环良好。

通过触诊该区域，可以检测到**能量流失点**。连接到这些区域，可以观察到活力的差异，这可能表明**肾上腺**水平的疲劳或挣扎。因此，**补充**这些区域的能量对于改善患者的整体状况至关重要。

能量方法与相关系统

在咨询过程中，可以对**心脏**和**内皮系统**进行治疗。需要考虑四个入口：**颈内动脉**和**椎动脉**，以及**基底系统**。正确触及这些区域，可以释放张力并改善流向心脏的循环。

我们利用不同的能量，特别是**重力**和**引力**，以重新建立正确的接触。有些患者可能过重或过轻，这会影响他们的能量平衡。

触诊与诱导技术

通过触诊**冠状缝**，可以感受到热量和振动的变化，这表明平衡良好。通过操作**额骨隆突**和**颧骨-额骨隆突线**，可以识别失衡区域。

在这些操作过程中，观察患者的呼吸至关重要。通过使用**诱导**或**促进运动**技术，可以引导身体进行自然运动。观察**呼气**活动也可以揭示极性的变化，表明**氧化还原**过程。

结论

这些技术有助于恢复能量平衡并促进愈合。通过作用于力线并建立不同结构之间的连接，我们可以改善患者的活力和幸福感。

23. 解剖学

时长：21:58

教学单

课程总结

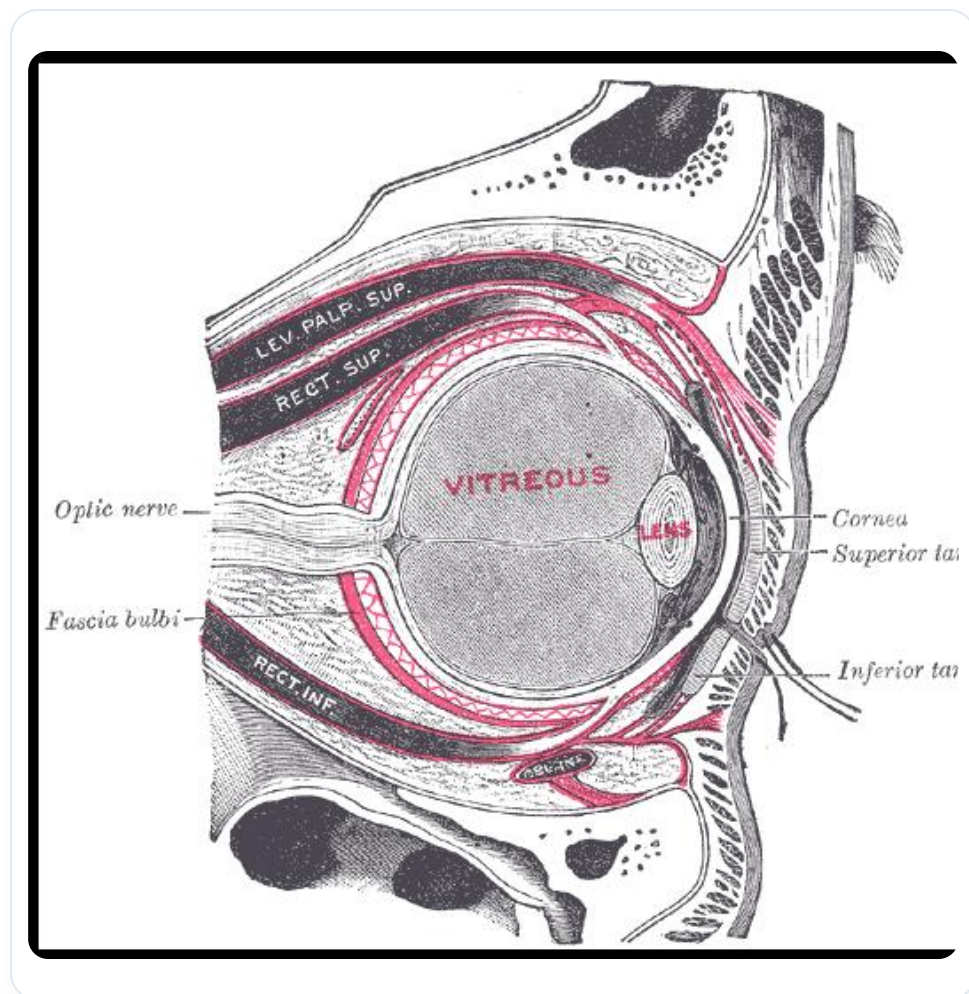
本视频深入探讨了眼睛和神经颅的解剖结构，解释了神经颅、面颅等不同结构之间的关系及其整合功能。您将了解眼球被膜的关键特征，包括巩膜、葡萄膜和视网膜，以及眼外肌及其神经支配的重要性。讨论还包括眼睛复杂的血管系统，这对于维持眼睛健康至关重要。这些知识对于医疗专业人员，特别是寻求更好地理解视觉解剖学基础及其对整体健康影响的骨科医生来说至关重要。

眼睛和神经颅的解剖

眼睛和神经颅的解剖是一个引人入胜的话题，它需要对结构及其功能有深入的理解。

神经颅和内脏颅

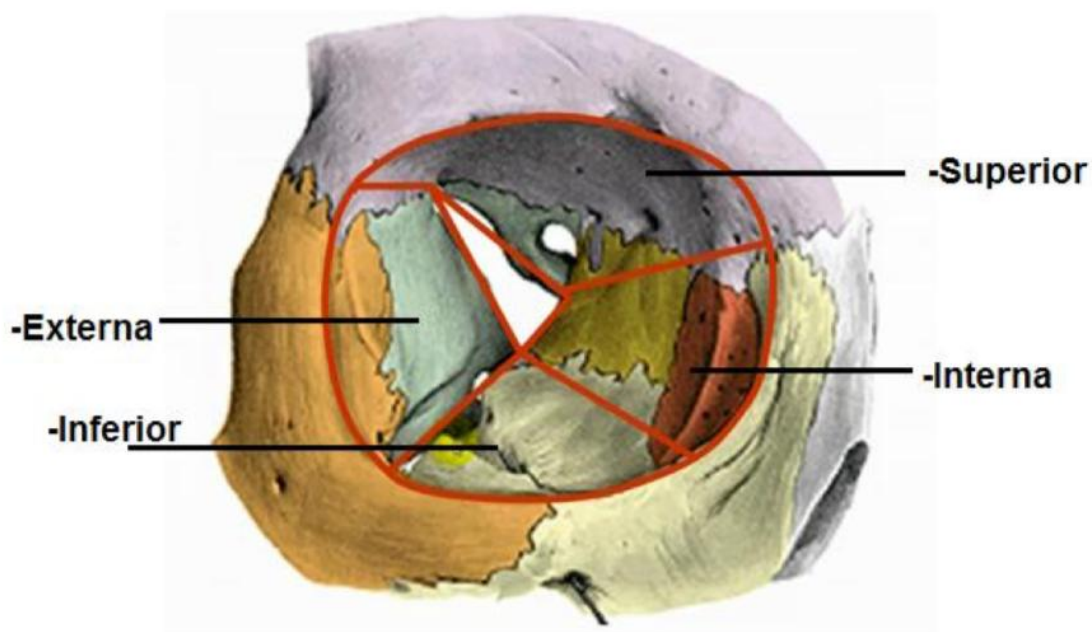
神经颅是一个代谢消耗场，而**内脏颅**由胚胎衍生物构成。**颞骨**的三维形态特别有趣，它有小的关节面和沟，特别是上方的**大沟**，称为**蝶骨裂**，动眼神经（第三脑神经）和三叉神经分支穿过此处。**视神经管**至关重要，因为它容纳视神经和眼动脉。



图一 蝶骨裂

腭骨虽然是一个小的突起，但在胚胎形成腭部时的屈曲运动平衡中起着重要作用。它与颧骨和上颌骨相关联，它们也是三维骨骼。泪窝、泪骨、筛骨、鼻骨、额骨和蝶骨构成了骨骼信息的集中区域。

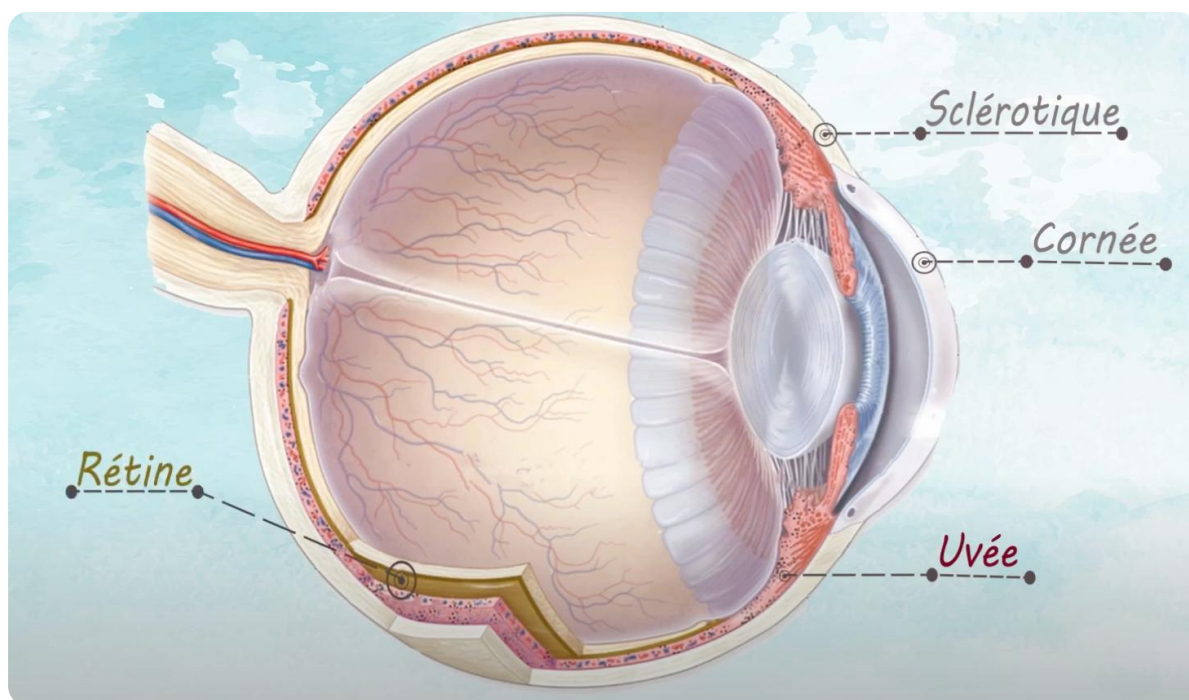
眼睛的被膜



图一 脑颅和面颅，特别是提及腭骨和颧骨的重要性

眼睛由三层主要的被膜构成：

1. **巩膜**：巩膜是外层，向前延伸形成**角膜**，即透明的巩膜。眼白是不透明的巩膜。
2. **葡萄膜（Uvea）**：由多个部分组成，包括血管丰富的**脉络膜**、前方的**虹膜**以及两者之间的**睫状体**。睫状体包含韧带和肌肉，称为**悬韧带**，它们固定晶状体。



图一 眼睛被膜概览

3. 视网膜：视网膜包含**Cloquet管**或**玻璃体管**，以及锯齿缘。它富含感光细胞，特别是**视锥细胞**（昼间视觉）和**视杆细胞**（夜间视觉）。

La cornée

TRANSPARENTE ET ANTERIEURE

1) Epithélium de revêtement pluristratifié pavimenteux épidermoïde :

Nombre variable de couches, nombreuses terminaisons sensibles, forte capacité de régénération

2) Membrane de BOWMAN (=membrane basale)

Epaisseur : 10-12 μm

Fibrilles de collagène IV

3) Stroma cornéen : Tissu conjonctif dense régulier LAMELLAIRE, NON vascularisé

- Faisceaux de fibres collagène I disposés perpendiculairement l'un à l'autre d'orientation régulière

- Fibroblastes

- Substance fondamentale riche en chondroïtine- et keratan-sulfate (hydrophilie)

4) Membrane de DESCOMET (=membrane basale)

5) Endothélium (=ERU pavimenteux)

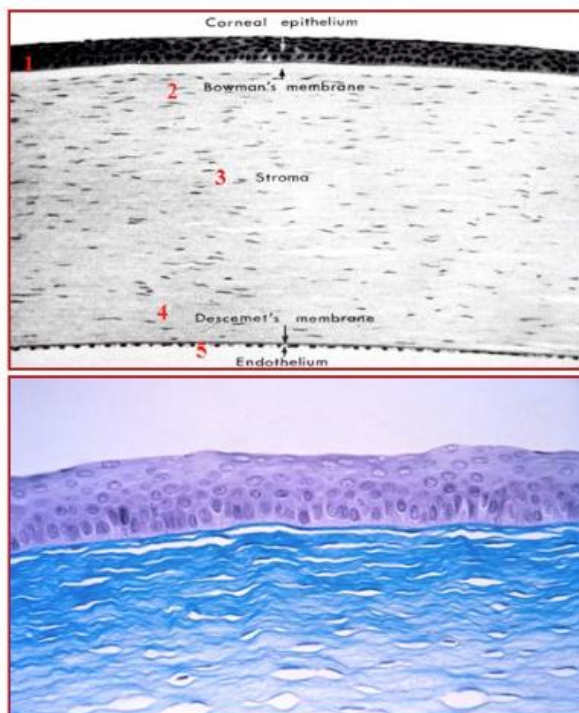
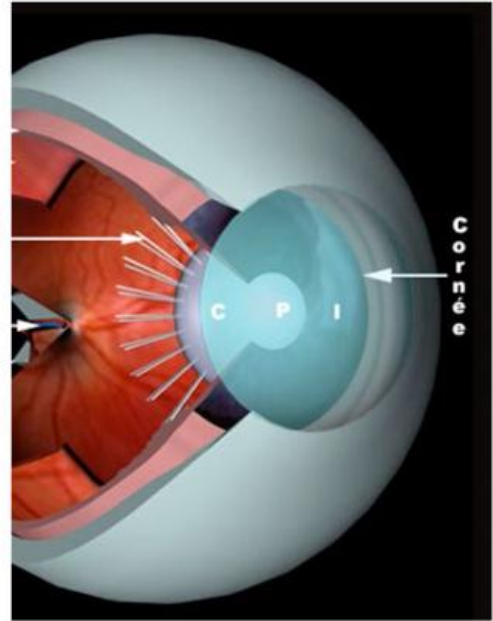


图 — 这张图可以说明角膜的结构及其频率

Cornée

- Membrane transparente, en dôme, qui couvre le devant de l'œil.
- Elle est avasculaire, et richement innervée.



图一 眼部切片

角膜和巩膜的解剖



图一 此图可以说明与脉络膜相关的血管化以及眼睛中信息的整合

角巩膜缘是角膜和巩膜的连接处，也称为**角巩膜环**。**施莱姆管**对于前房液的重吸收至关重要。眼睛的**前房**和**后房**由瞳孔分隔。

房水是一种营养液，由睫状突分泌，经小梁网过滤，并通过巩膜静脉窦和施莱姆管重吸收。它维持平衡并滋养角膜和虹膜。

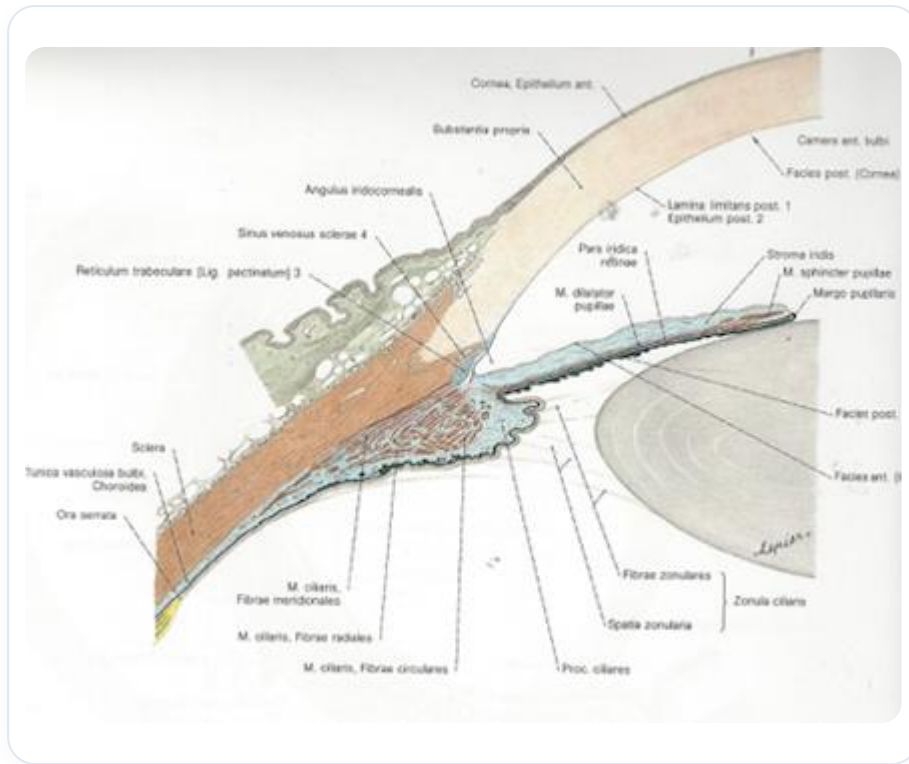
眼部肌肉

Iris

- Zone colorée de l'œil.
- C'est un diaphragme circulaire, percé en son centre d'un orifice: **la pupille**.
- Constitué de 2 types de fibres musculaires lisses:
 - Fibres circulaires: **muscle sphincter de la pupille**.
 - Fibres étalées: **muscle dilatateur de la pupille**.

图 — 瞳孔及其光调节功能

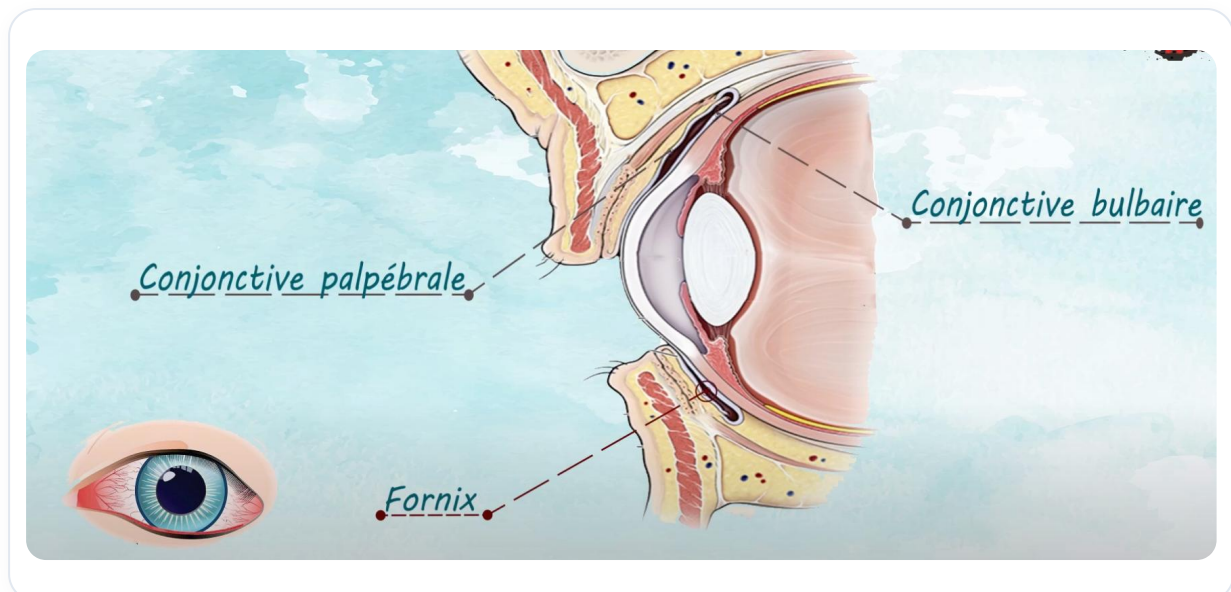
动眼肌，如**上直肌**、**下直肌**和斜肌，对于眼睛的运动至关重要。**提上睑肌**也很重要，眼睑下垂可能预示健康问题。



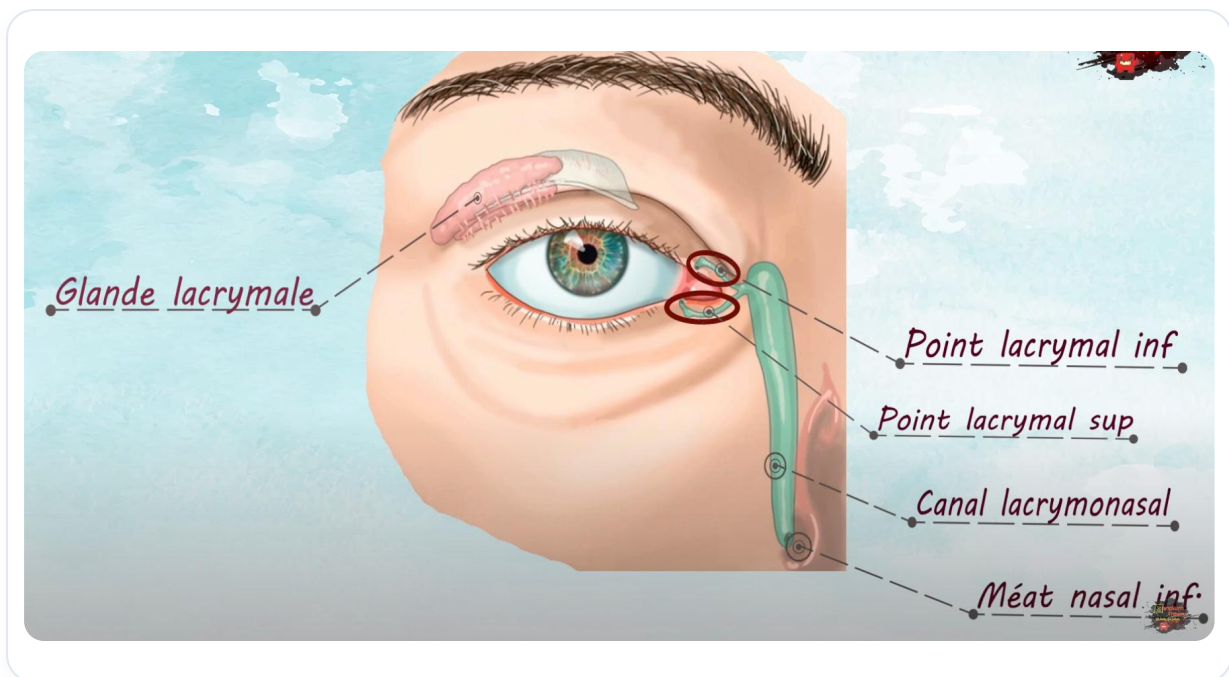
图— 这张图可以更详细地展示施莱姆管和大房水调节

Zinn腱环是动眼肌的附着点，这些肌肉与颈部肌肉相关。视神经和眼动脉在眼睛的血管化和神经支配中起着关键作用。

血管化和神经支配



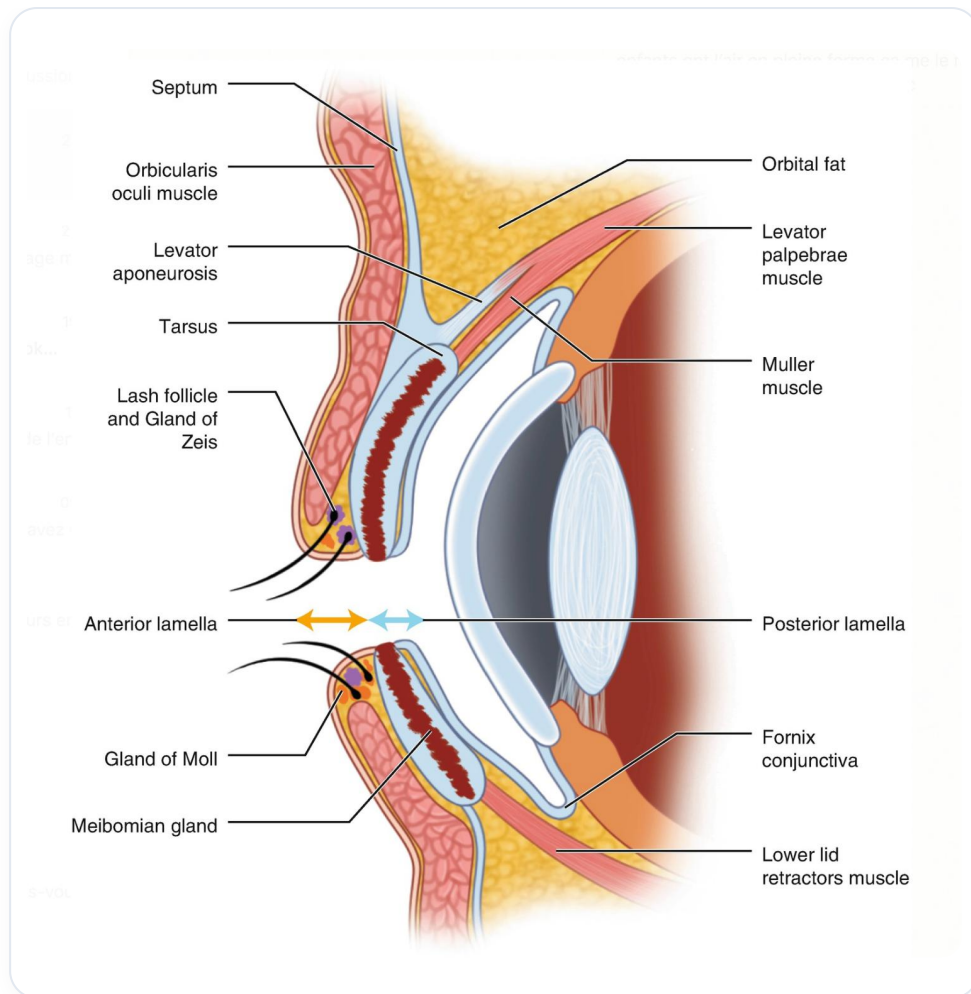
图— 结膜交界处



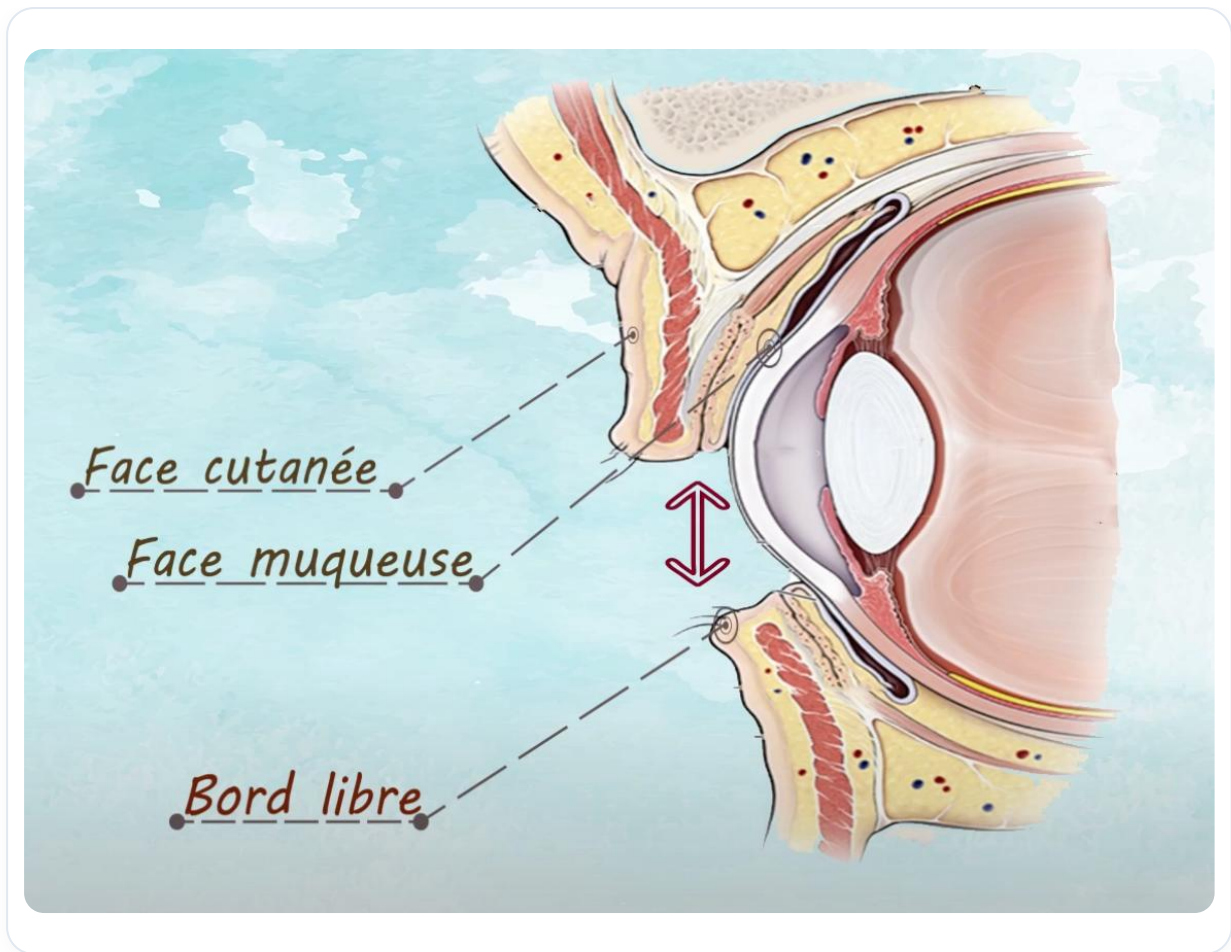
图一 泪腺及其引流系统

分泌腺和睑板与穆勒肌的连续性

图一 分泌腺和睑板与穆勒肌的连续性



 — Face muqueuse de la paupière (conjonctive)



图一 眼睑解剖

眼睛的血管化来源于颈动脉，眼动脉及其分支负责视网膜的血管化。**周细胞**或Rouget细胞在毛细血管水平调节信息，特别是在视网膜中。

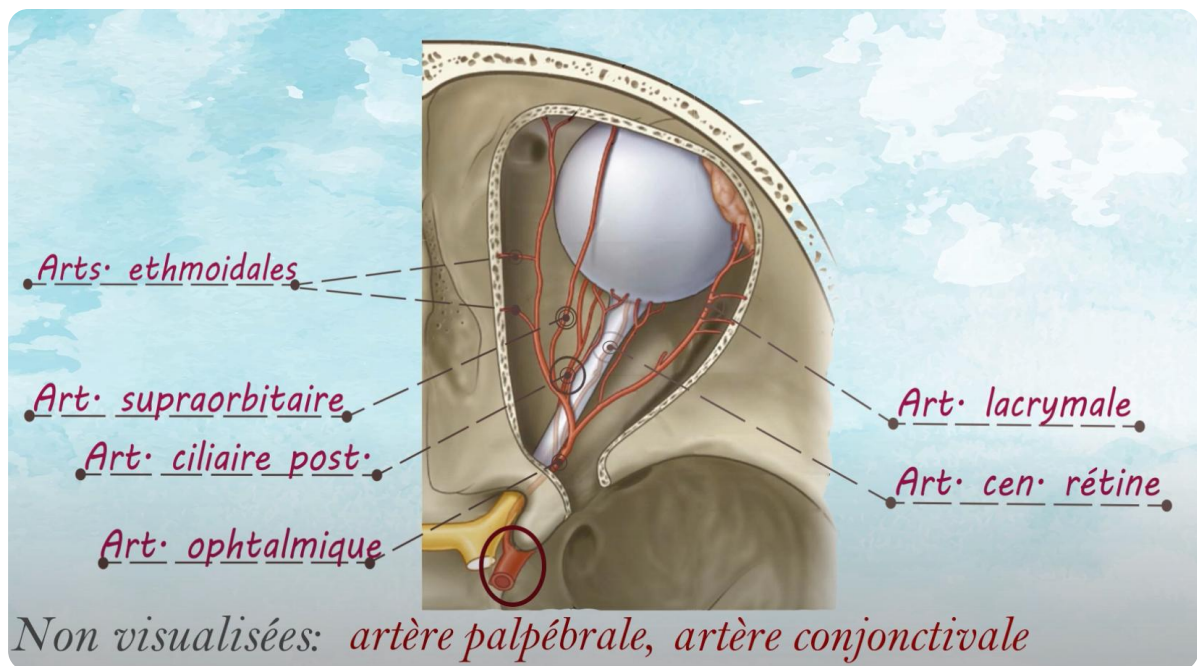


图 — Tenon囊与身体筋膜的关系

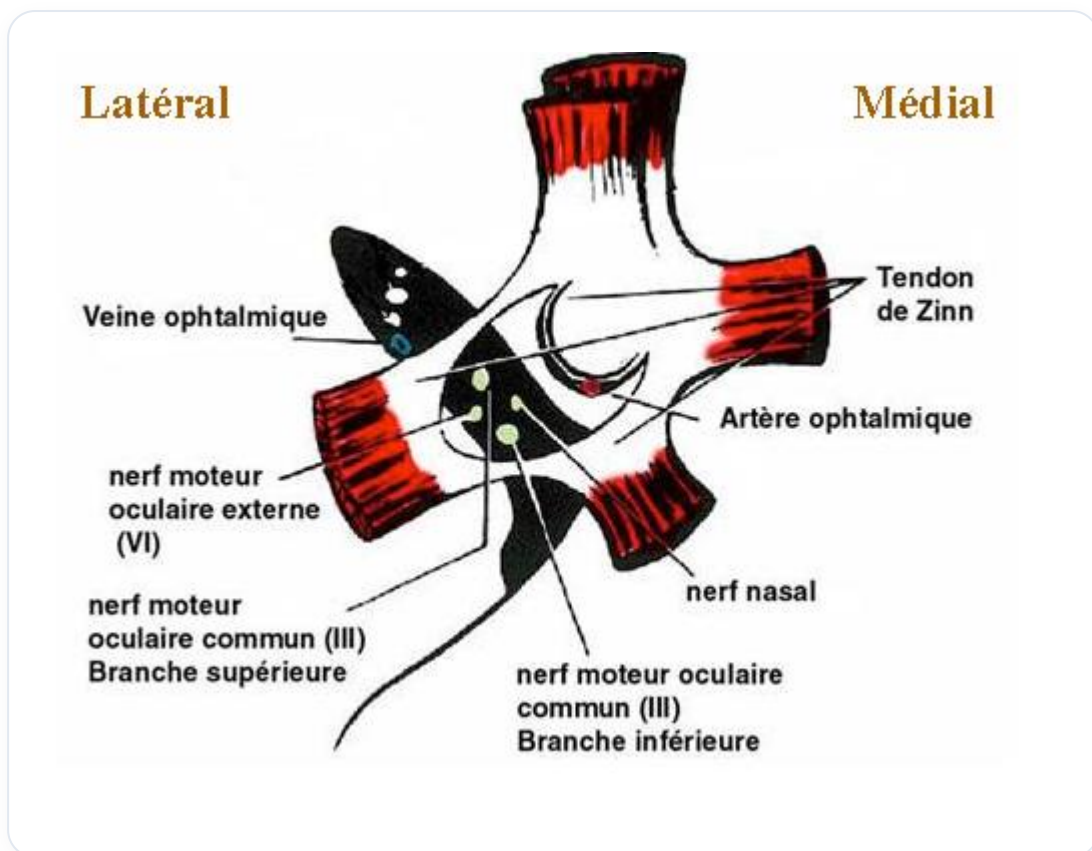
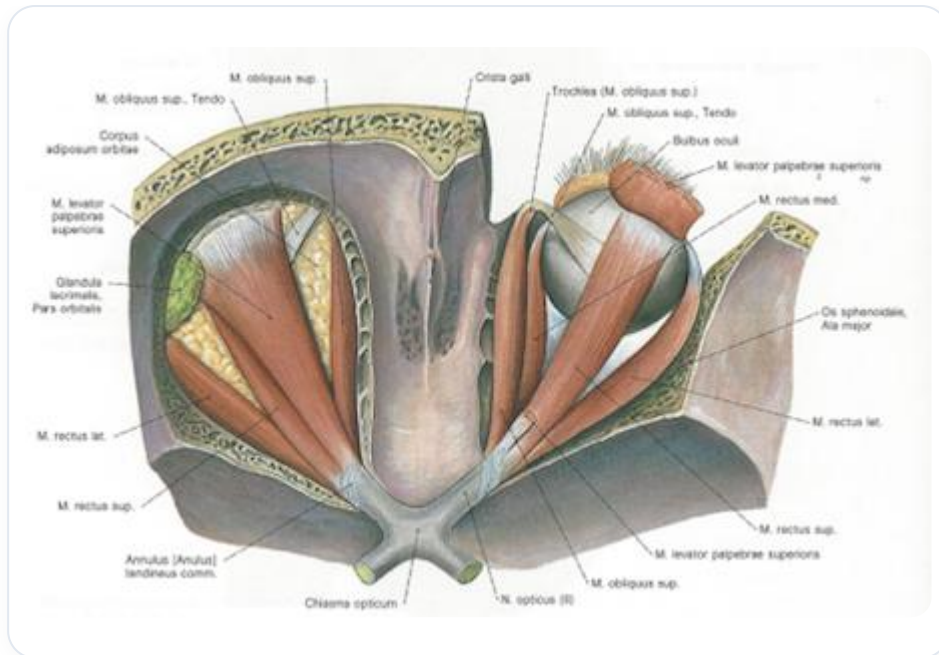
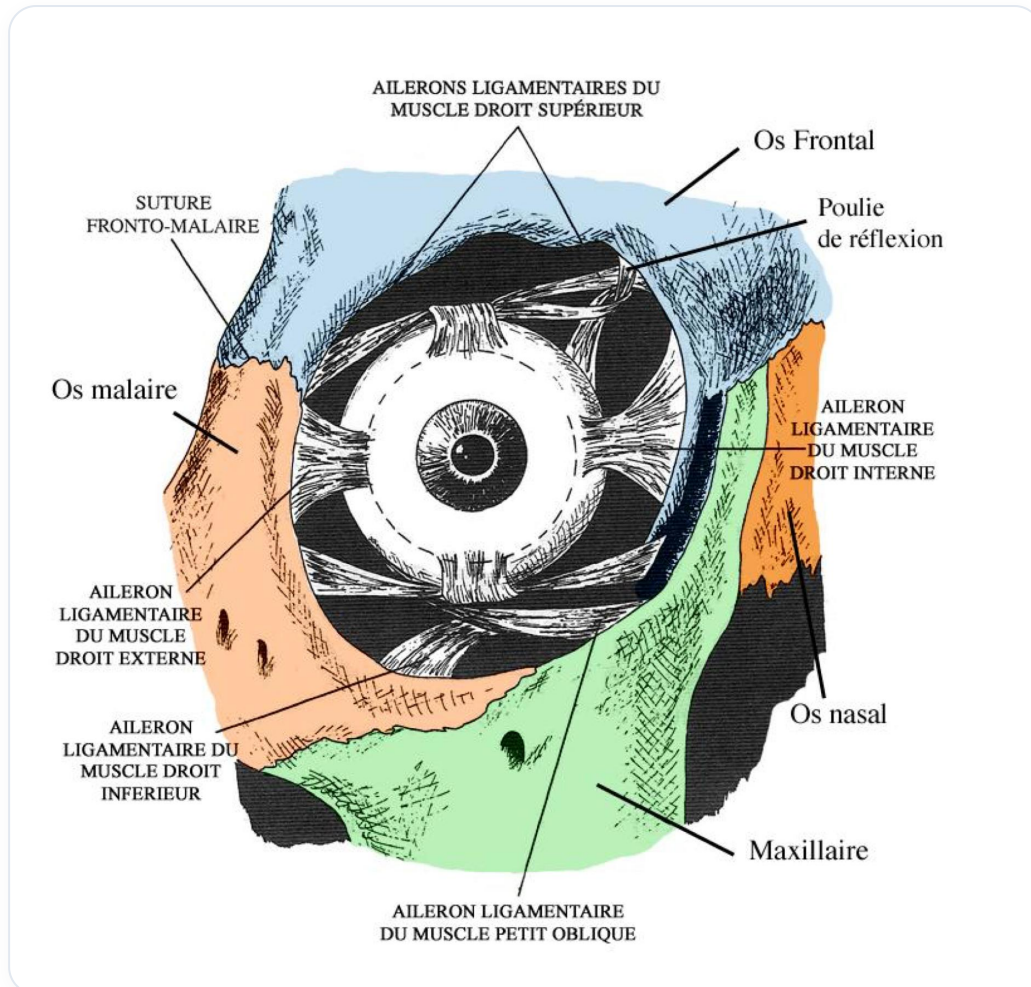


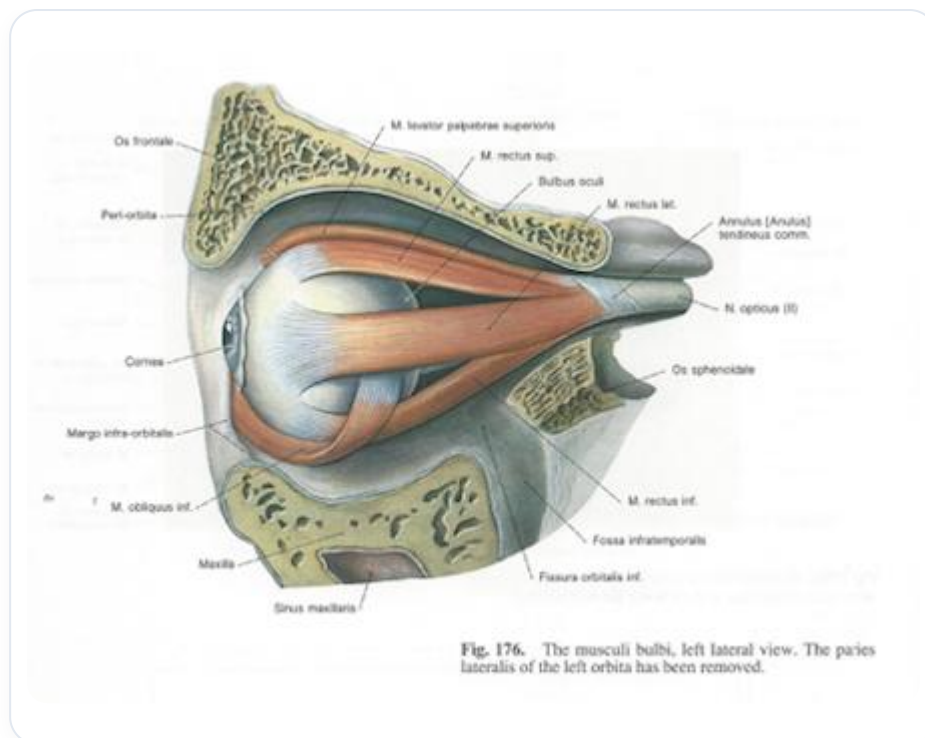
图 — 眼外肌



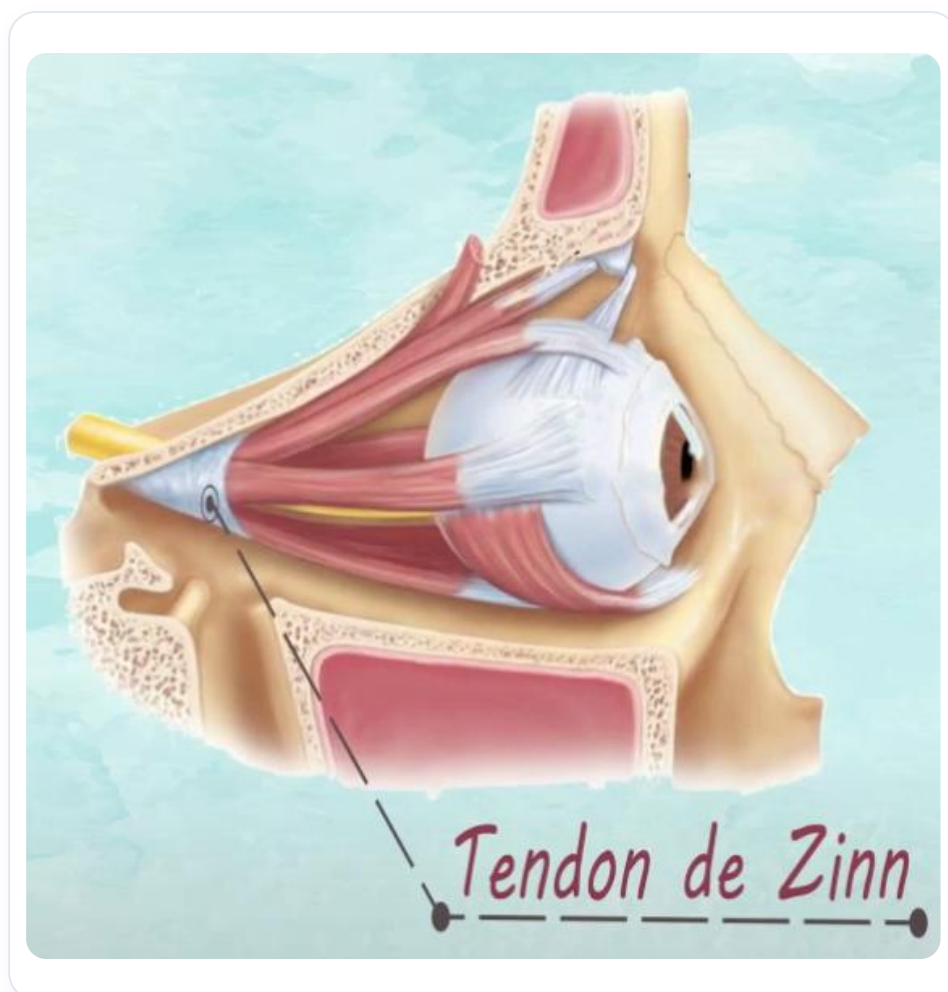
图—眼外肌



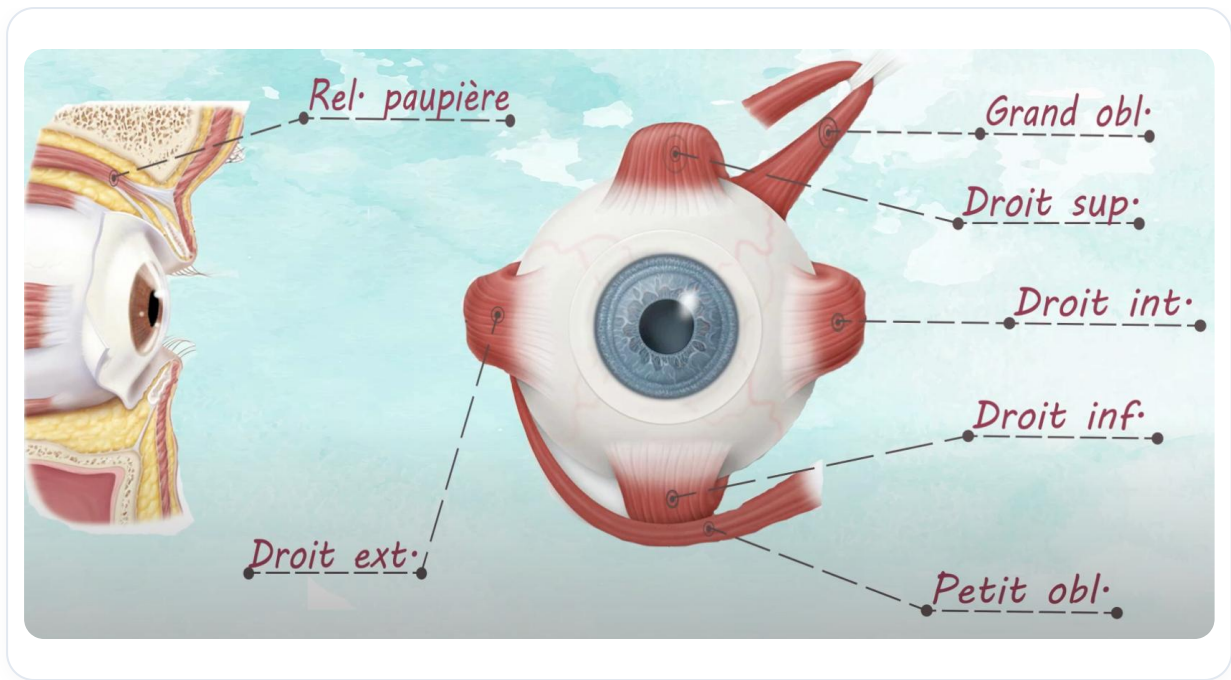
图—眼外肌



图—眼外肌

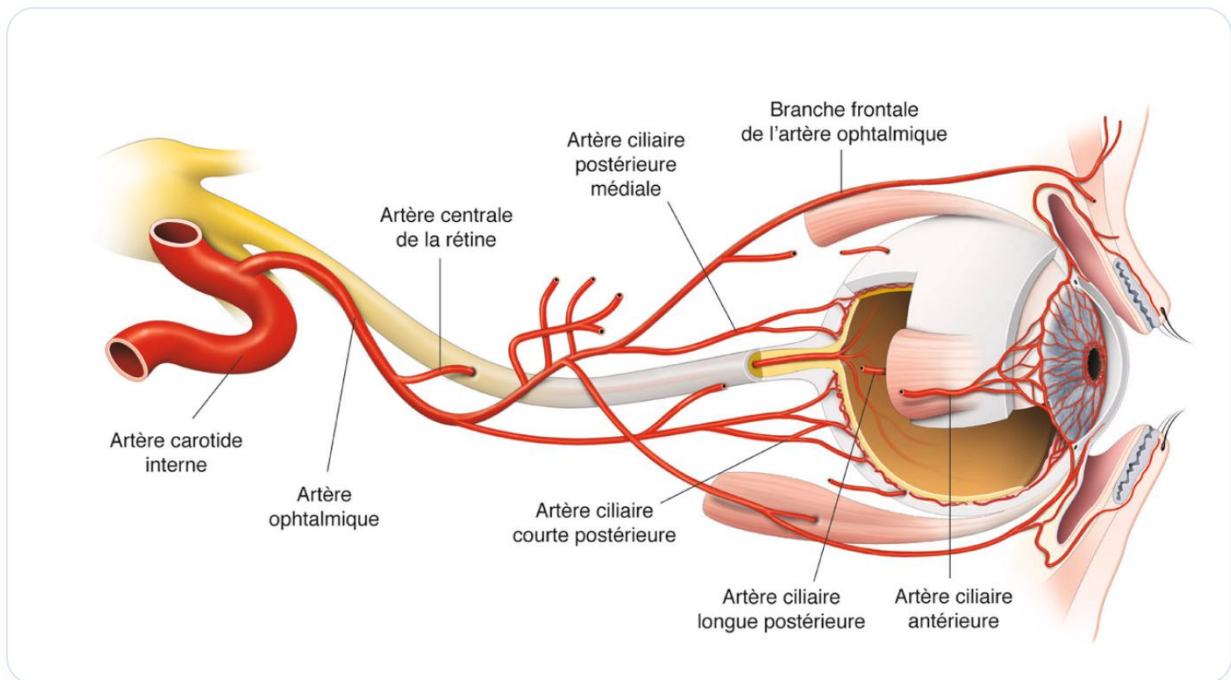


图—眼外肌

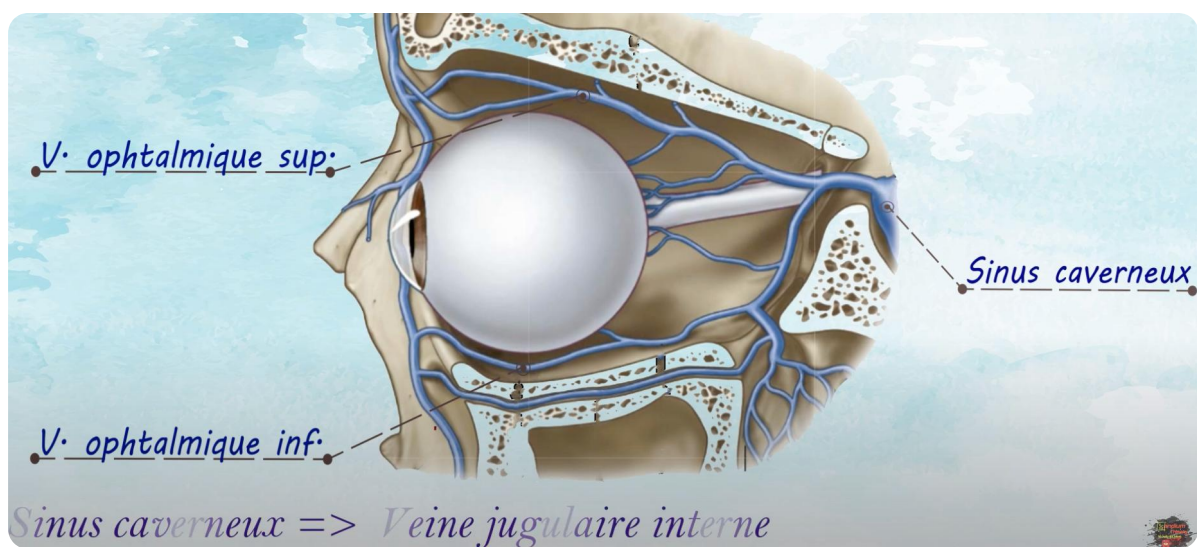


图—眼肌和Zinn腱的附着点

眼睛的神经支配包括感觉、运动和植物神经通路，视神经捕获视觉信息。这些系统在视网膜水平的汇合形成了视神经，它传递感觉信息。



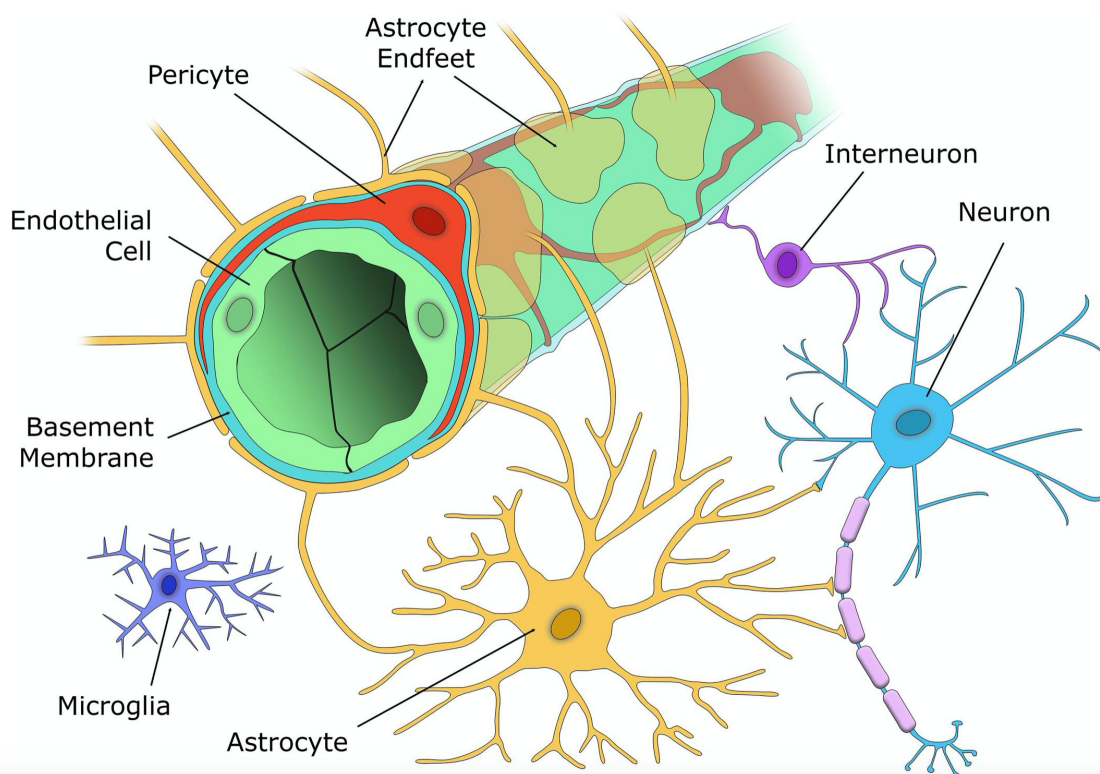
图—颈动脉与视神经的关系



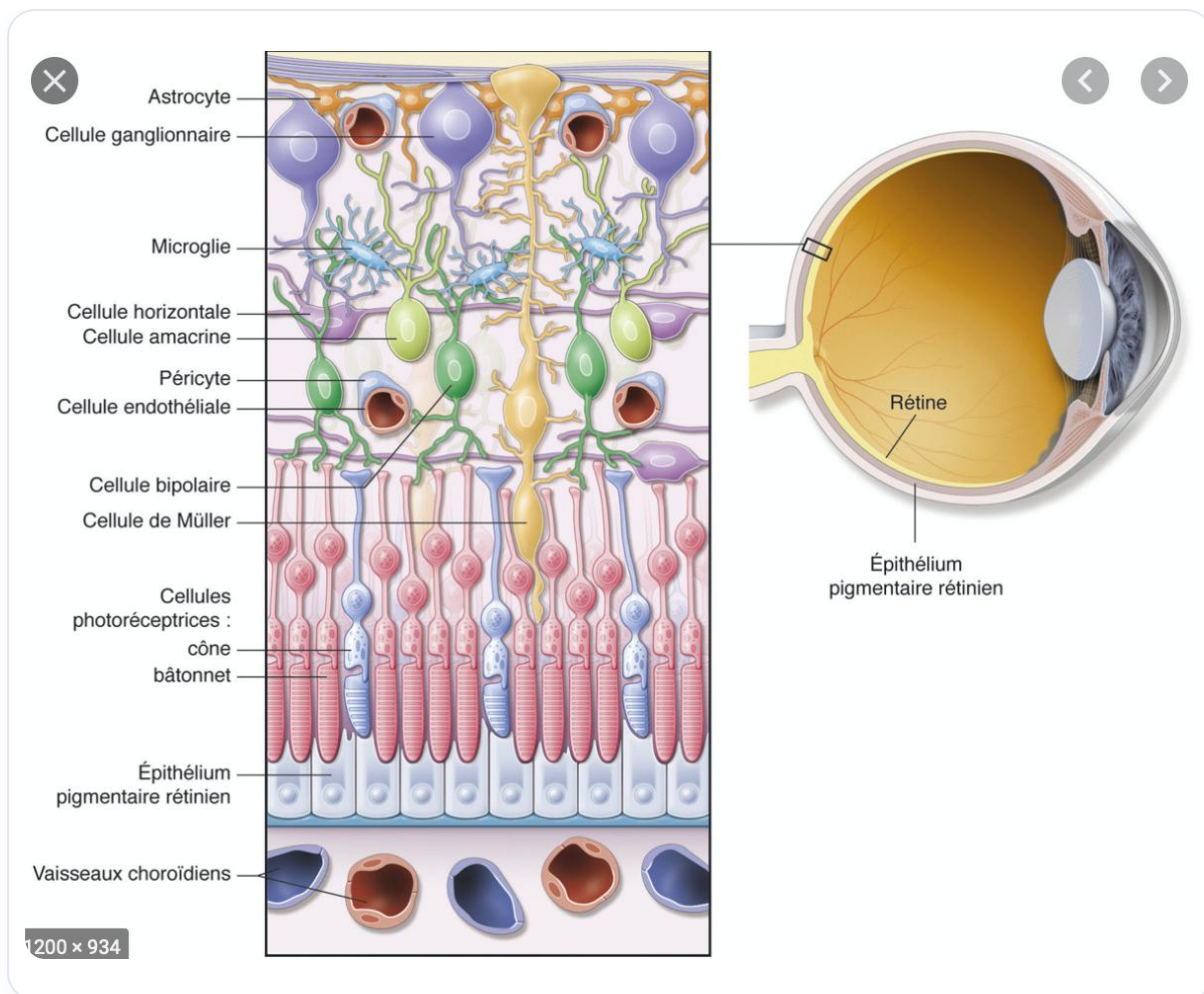
图一 此图可说明静脉窦或血管化的一个方面

结论

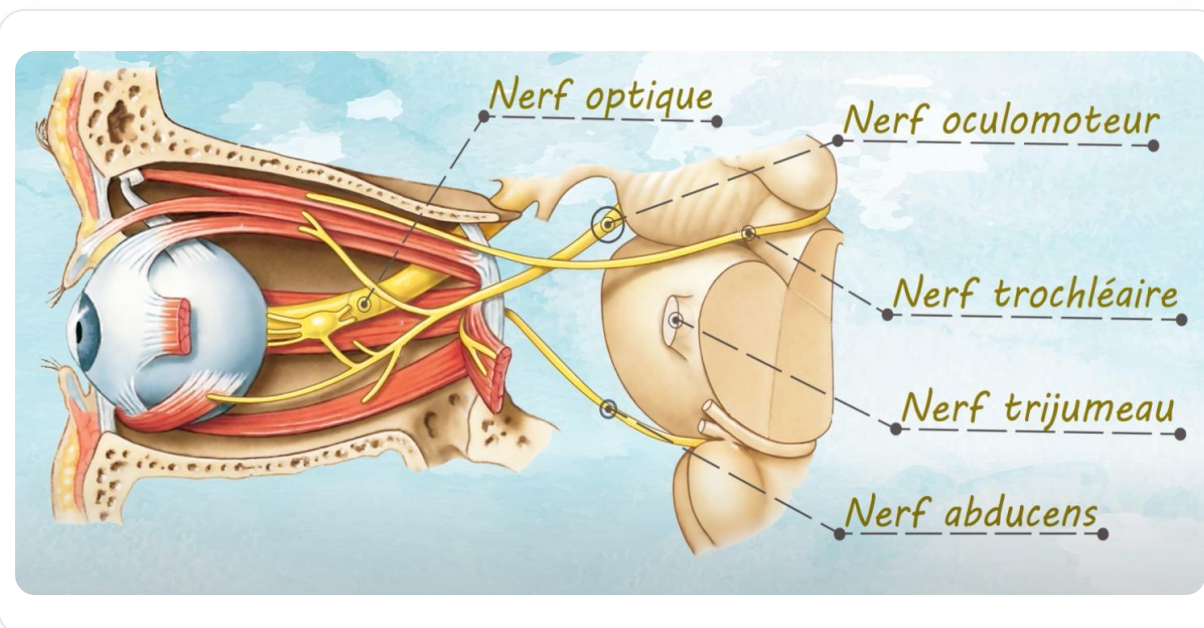
眼睛和神经颅的解剖复杂且相互关联，涉及各种结构，它们在视觉和神经功能中发挥着重要作用。理解这些元素对于医疗专业人员，特别是医学和骨科医生来说至关重要。



图一 眼睛的血管化，始于颈动脉



图一 周细胞及其在信息调节中的作用



图一 视管中的神经支配和信息汇合

Nerfs

- **Nerf sensoriel:** nerf optique (II).
- **Nerfs moteurs:** III, IV et VI.
- **Nerf sensitif :** nerf ophtalmique.
- **Un centre végétatif :** ganglion ophtalmique.

 — 此图可以补充说明视神经的神经支配和信息传输

24. 意图的世界

时长：08:26

教学单

课程总结

在这段视频中，老师探讨了与执着相关的痛苦概念以及存在自由的重要性。五蕴——色、受、想、行、识——被深入审视，每一蕴都代表着我们存在和主观体验的一个维度。通过认识到这些元素，学生将学会放手，更好地管理他们的感受和情绪，避免导致痛苦的执着。无常、相互依存和个人责任等关键概念也得到了探讨，同时强调了反思自身意图对于创造更协调和谐的存在的重要性。

意图的世界

痛苦常常与我们固化石物的倾向有关，从而阻碍了生命自然的运动。认识到让自由表达的必要性至关重要。

五蕴

1. 色

第一个蕴是色，它涵盖了现象学。它是我们存在的物质表现。

2. 受

第二个蕴是受。一旦身体存在，它就被邀请去感受。佛陀教导说，身体是无常和相互依存的。我们可以将我们的存在想象成一场广阔的游戏，像地球一样大，这意味着某种责任。

感受可以是愉快的，也可以是不愉快的。有时，一种愉快的感受会随着时间的推移变得不愉快，反之亦然。佛陀用肥皂泡的形象来说明这一点：它们出现，然后消失。我们倾向于执着于这些感受，从而对不再存在的事物产生执着。

人们常常会重新激活过去不愉快的事件，就好像他们打开了一个穹顶来重温一种难闻的气味。这种执着或排斥的过程是一种固着。放下不应与放弃混淆；它是指接受感受不会持久。

3. 想

第三个蕴是想。这可以比作海市蜃楼，我们把自己的满足模式投射到他人身上。例如，在冥想时，一些参与者迟到可能会引起沮丧的反应。通过意识到这些感知，我们可以选择将它们视为噪音。

4. 行

第四个蕴是**行**或**心所**。认识到我们的**意图**至关重要，因为它们塑造了我们的业力世界。在行动或说话之前，反思我们的意图是必不可少的。佛陀通过将他的意图分为两类来说明这一点：有益的和不那么有益的。

5. 识

最后一个蕴是**识**。这种意识可以被视为一个**魔术师**，代表着巨大的幻觉。它常常成为小我最终的避难所。

结论

五蕴——泡沫、气泡、感知、芭蕉树和意识——相互关联并不断叠加。花时间思考每一个蕴是有益的，即使是花一周或一个月的时间来研究它们。这有助于加深我们对自身和经验的理解。

25. 复习

时长：01:05

教学单

课程总结

本视频深入探讨了视网膜的解剖结构，解释了其包膜，包括葡萄膜、脉络膜、虹膜和睫状体。您将了解到视网膜（由外视网膜和内视网膜组成）是如何从原始视杯及其与外胚层的旁分泌相互作用中发育而来的。讨论的关键点之一是视网膜脱离，这是一个在理论和临床背景下都至关重要的现象。此外，视频还强调视网膜是源自大脑的组织，这一概念丰富了您对胚胎学的理解，并为眼部疾病提供了新的视角。

视网膜解剖学复习

眼睛的外壳包括**葡萄膜**，它由**脉络膜**、**虹膜**和**睫状体**组成。移除这个外壳后，我们就能看到**视网膜**，它由两个主要的层组成：**外视网膜**和**内视网膜**。

视网膜脱离就发生在视网膜层面，这是一个需要了解的重要现象。在这个阶段，**原始视杯**形成，并与表面**外胚层**建立**旁分泌**连接。这种相互作用导致外胚层增厚，从而形成**外侧视板**，该视板在周围结构发育时保持原位。

这种动态产生了一个**原始凹陷**。视网膜在发育过程中，会包围并形成所谓的**外视网膜**和**内视网膜**。视网膜脱离就发生在这里，这是一个许多人都曾遇到的问题。

需要注意的是，视网膜实际上是**大脑**的衍生组织，更确切地说是**脑室组织**的衍生。

26. 眼睛的神经生理学：简介

时长：04:43

教学单

课程总结

本期眼部神经生理学入门课程将探讨痛苦、感知与眼睛解剖学特性之间的相互关联。您将了解到眼球运动和虹膜几何形状如何预示情绪状态，以及“视力”、“透视”和“多视”之间的区别。视频随后详细介绍了眼睛的各种结构，从结膜到视网膜，并解释了光如何转化为电信号。通过整合眼睛方向的重要性以及光子转导等概念，本次演示将丰富您在骨科和生物动力学方面的理论和实践方法。

眼睛的神经生理学：导论

当一个人经历**痛苦**时，无论是**身体上的**、**情感上的**还是其他性质的，都可能反映在他的眼睛里。眼睛可以进行特定的运动，并且虹膜中存在一种可以以不同方式表现出来的**几何结构**。

眼睛也是与**晶状体**相关的起始点。最初，这个结构是扁平的，但通过**端脑化**过程，它会演变。这个焦点通常被称为**洞察之眼**。

存在几个感知层面：

- **预见**：利用他人的情感。
- **洞察**：感知他人阿卡西世界的D能力，从而理解其运作方式。
- **多重视觉**：看到万物中存在的D神性。

眼睛接收以光子形式存在的**光信息**。第一层穿过的是**结膜**，接着是**角膜**，它是巩膜的透明部分。然后，光线穿过**瞳孔**。

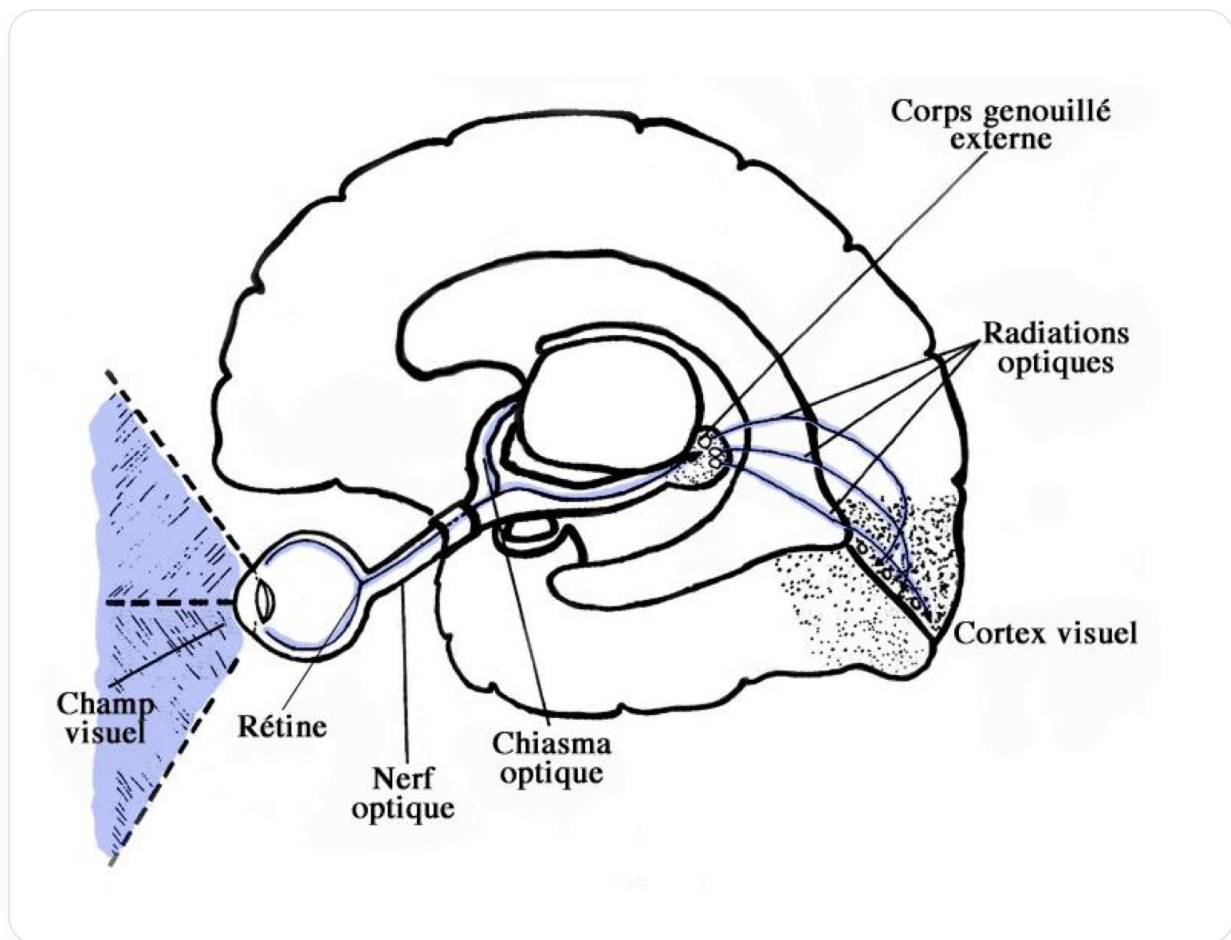


图 — 眼睛的层次

前房含有房水，后房也含有这种液体。前部的睫状体产生液体，而后部的施莱姆管重新吸收这种液体。这个过程使得液体持续循环，滋养眼睛。

光线随后穿过晶状体和玻璃体到达视网膜，视网膜由多层组成。眼睛能够捕捉少量光线，甚至单个光子，同时拥有中心视力和周边视力。

学习如何使用这两种视力至关重要。光的频率、波长和光谱各不相同，眼睛的朝向通常是**23度**，这个数值与心脏、地球和内耳的朝向相呼应。

这种特定的朝向影响视网膜，在那里发生转导现象。光子被转换为电信号，以神经流的形式发送到左侧和右侧。每只眼睛将这些信息传输到外侧膝状体（CGL），外侧膝状体通过小细胞和大细胞来解释这些信息。

整合后，这些信息通过视辐射到达视皮层，视皮层位于眼睛的上方和下方，靠近距状裂。眼睛的这一路径和视觉信号的解释对于理解视觉的神经生理学至关重要。

27. 转导机制

时长：08:39

教学单

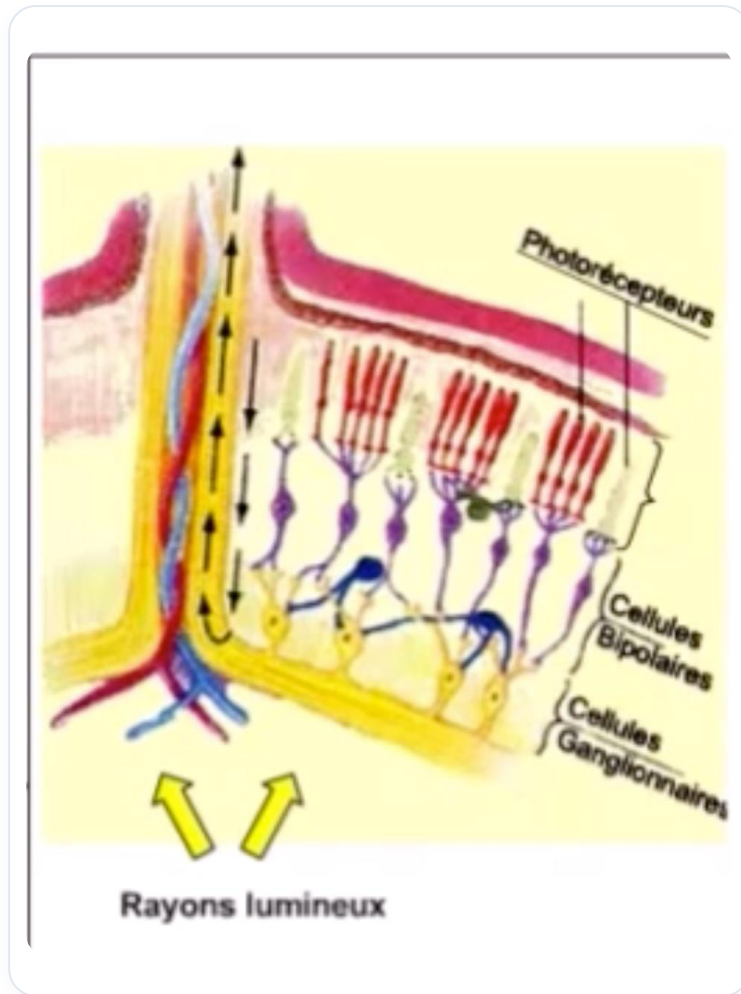
课程总结

本视频深入探讨了视觉转导机制，详细阐述了光线穿过视网膜不同层（从光感受器到视神经）的路径。视频检查了视网膜的各种细胞，特别是视锥细胞、视杆细胞、双极细胞和神经节细胞，以了解它们在处理视觉信息中的作用。视频还讨论了视紫红质和视碘紫质在吸收光线时的化学转化，以及维生素A的重要性，揭示了维生素A缺乏对视力的影响。

转导机制

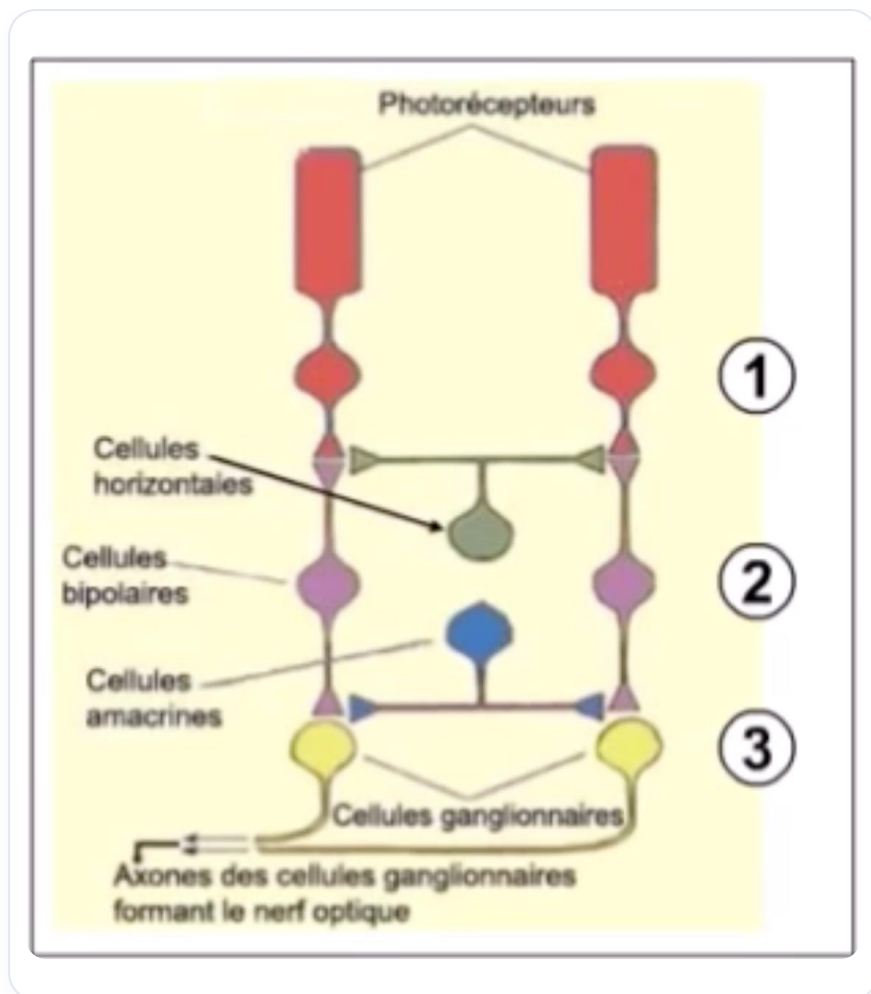
光线首先穿过视网膜的所有层，到达**感光细胞**。这些感光细胞之所以活跃，是因为它们位于一个叫做**色素区**的区域，该区域构成了第一层。感光细胞分为两种类型：**视锥细胞**和**视杆细胞**。

穿过第一层后，光线到达**双极细胞**，然后是**神经节细胞**。神经节细胞的轴突汇集形成**视神经**，转导就在这里发生。



图一 光线到视神经的路径

深入来看，我们还观察到**水平细胞**，它们捕获信息并将其重新分配给双极细胞。在下方，是**无长突细胞**，它们在将信息导向神经节细胞之前进行信息汇集。这个复杂的系统能够处理大量的视觉信息。



图一 水平细胞和无长突细胞的作用

以一个视锥细胞为例。它由**外节**、**内节**、**细胞核**和**突触末梢**组成。在外节中，我们发现**质膜**和一堆含有**视蛋白**的小盘。对于视杆细胞，这种视蛋白被称为**视紫红质**，而对于视锥细胞，它被称为**视锥蛋白**。

在视杆细胞中，一个叫做**视黄醛**的小分子附着在视紫红质上。当光线照射到这些盘状结构时，视黄醛改变形状，将视紫红质转化为**变视紫红质**。这种转化引发了一系列细胞膜上的化学级联反应，阻止钠离子进入并产生离子变化。

这种膜通透性的变化导致**膜电位**，从而产生**神经冲动**。因此，光线穿过各层，激活了维生素A中存在的β-胡萝卜素色素，这对于激活视紫红质和视锥蛋白至关重要。

视杆细胞主要位于视网膜周边，提供细节不清晰但对光线非常敏感的视觉，不感知颜色。相反，视锥细胞提供详细的中央彩色视觉，有针对蓝色、红色和绿色的特定类型，对应不同的波长。

视杆细胞由三部分组成：外节、内节和突触末梢。外节含有视蛋白小盘，在视杆细胞中，这种视蛋白是视紫红质。

当光线到达这些盘状结构时，视紫红质转化为变视紫红质，引发化学级联反应，改变膜的极性，使其对钠离子不透。这种变化产生电流，对于视觉信息的传输至关重要。

光能的**转导**发生在感光细胞中，通过视蛋白吸收光线，视蛋白根据接收到的光线改变形状。这个过程对视觉至关重要，维生素A在视黄醛的合成中起着基础性作用。维生素A缺乏会导致视力丧失，特别是夜盲症。

28. 膝状体外侧

时长：17:52

教学单

课程总结

研究外侧膝状体在视觉信息处理中的作用，通过其小细胞层和巨细胞层（颜色和运动处理）。分析通过视神经到皮层区域的突触传递以及与丘脑枕的相互作用。本演示文稿阐述了多感官整合及其与Papez回路的联系，展示了视觉感知如何通过记忆模式进行调节。

外侧膝状体：视觉信息的整合与处理

外侧膝状体在视觉信息的处理中起着至关重要的作用。它接收来自视网膜的神经冲动，并在将这些信息传输到视觉区域之前对其进行分类。

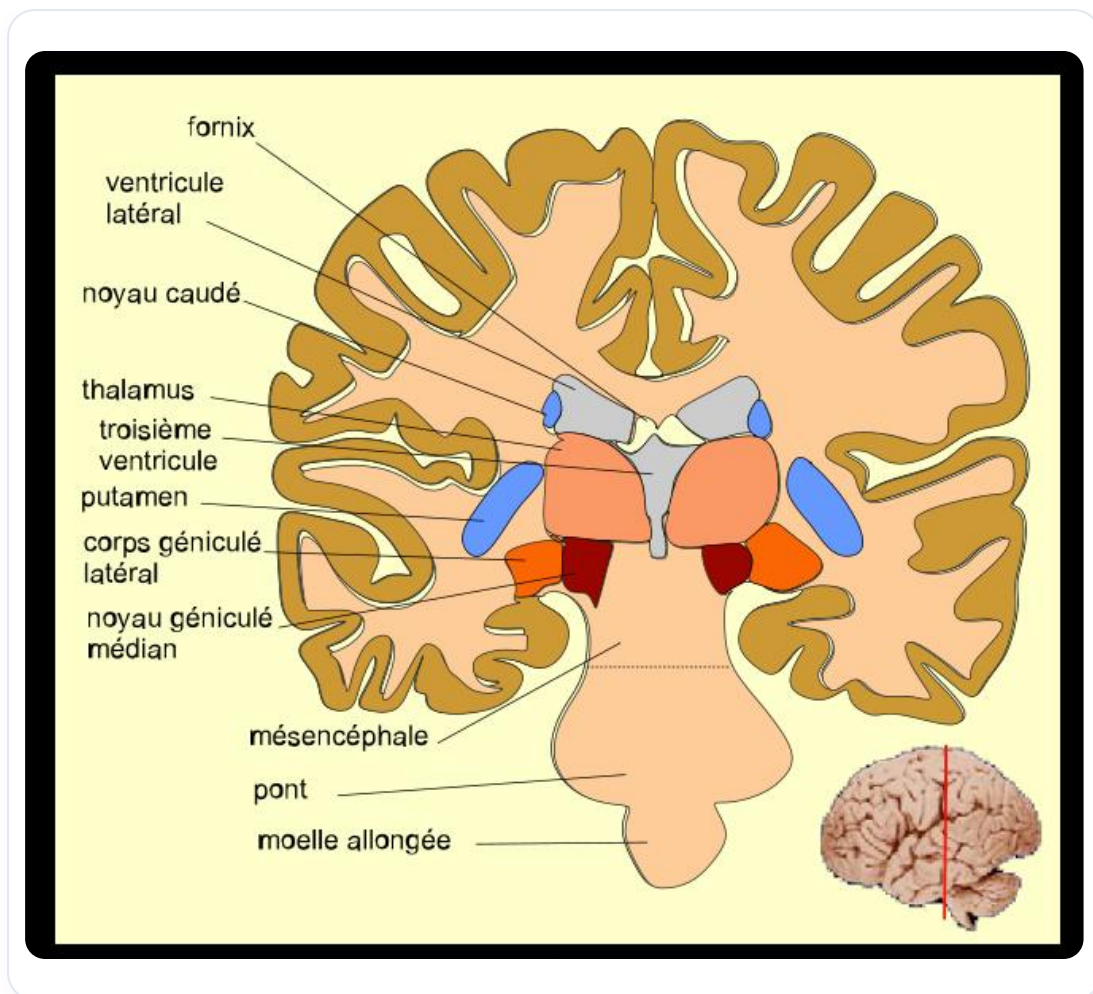


图 — Corps Genouillé Latéral (CGL)

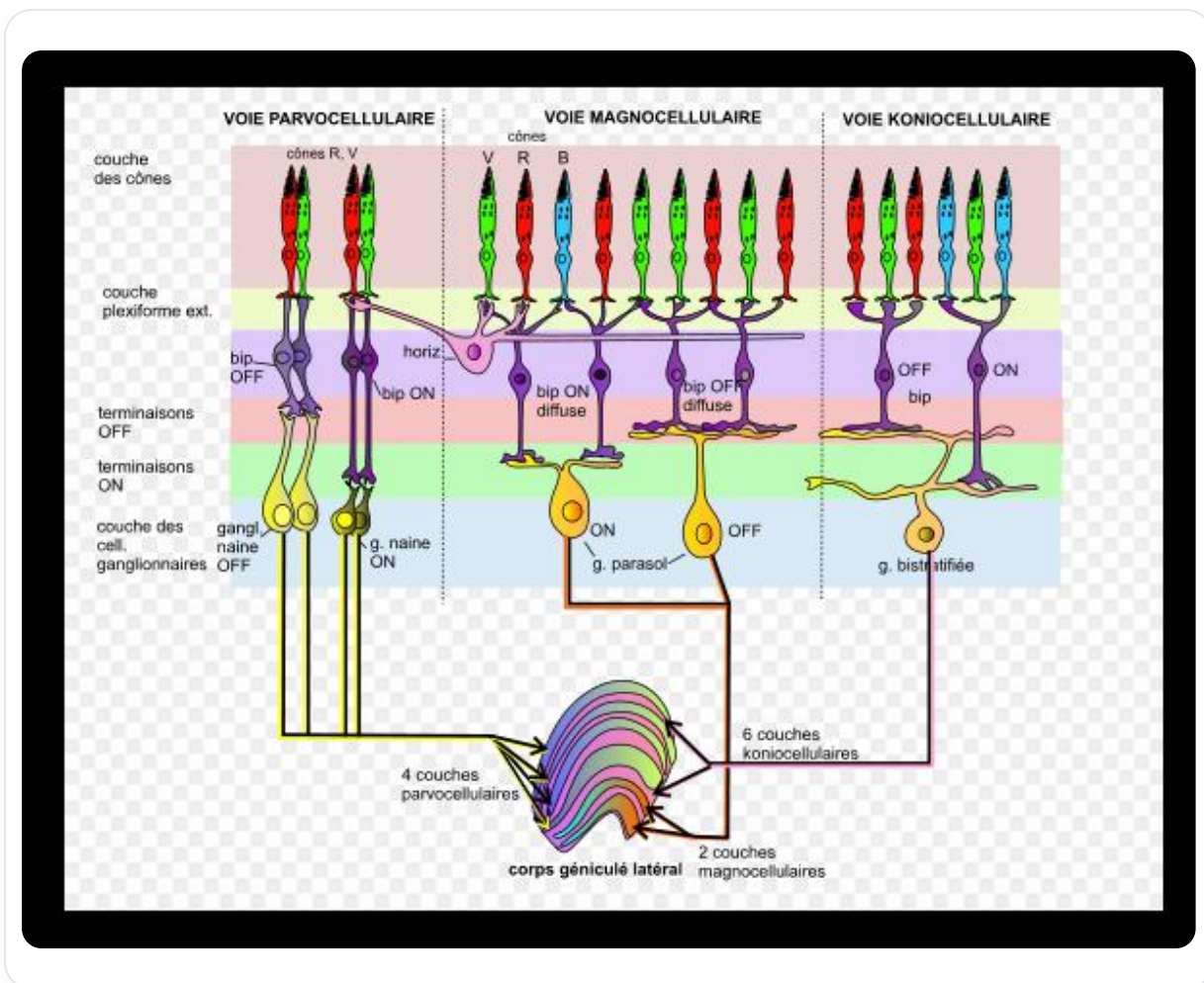
结构与功能

外侧膝状体由多层组成，每一层都专门处理特定的信息。主要有三种类型的细胞：

- **小细胞**：它们处理与**颜色**和**形状**相关的信息。
- **大细胞**：它们负责检测**运动**和**方向**。
- **锥细胞**：它们专注于**空间频率**。

外侧膝状体的每一层都通过整合这些不同的信息来帮助形成图像。

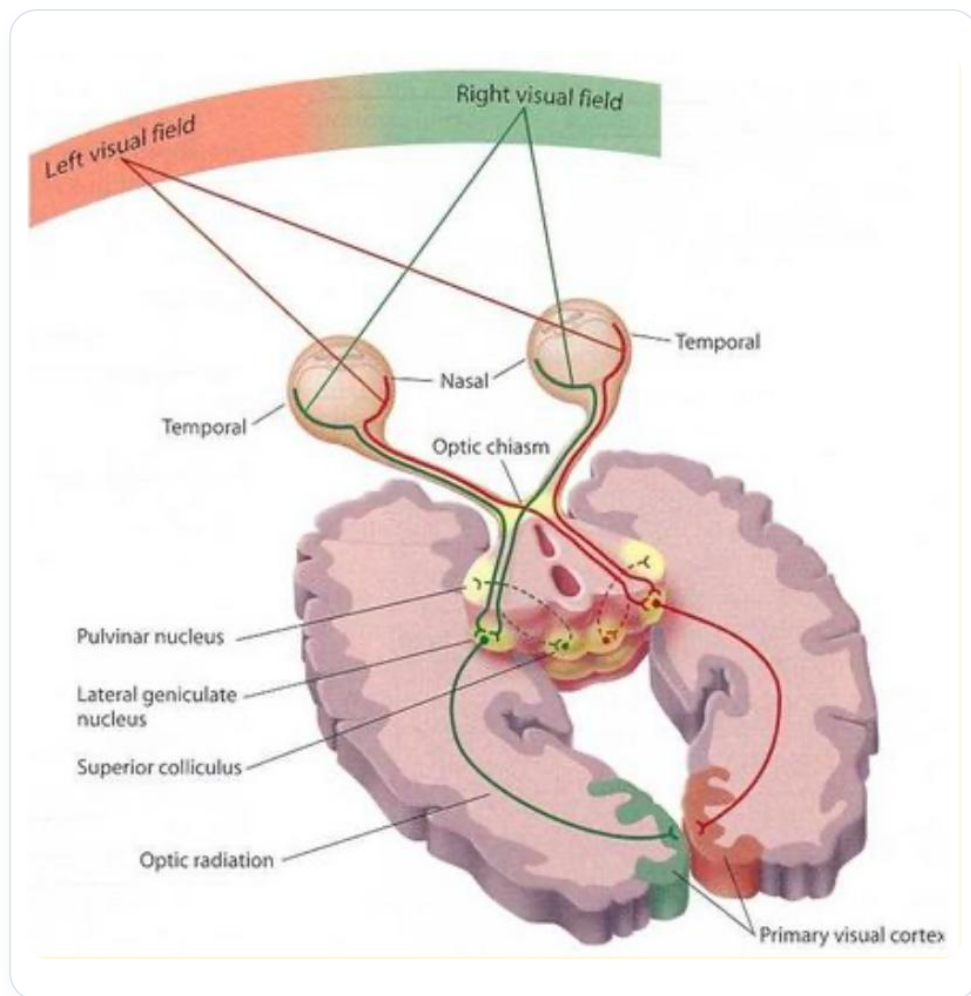
信息传输



图—小细胞和巨细胞

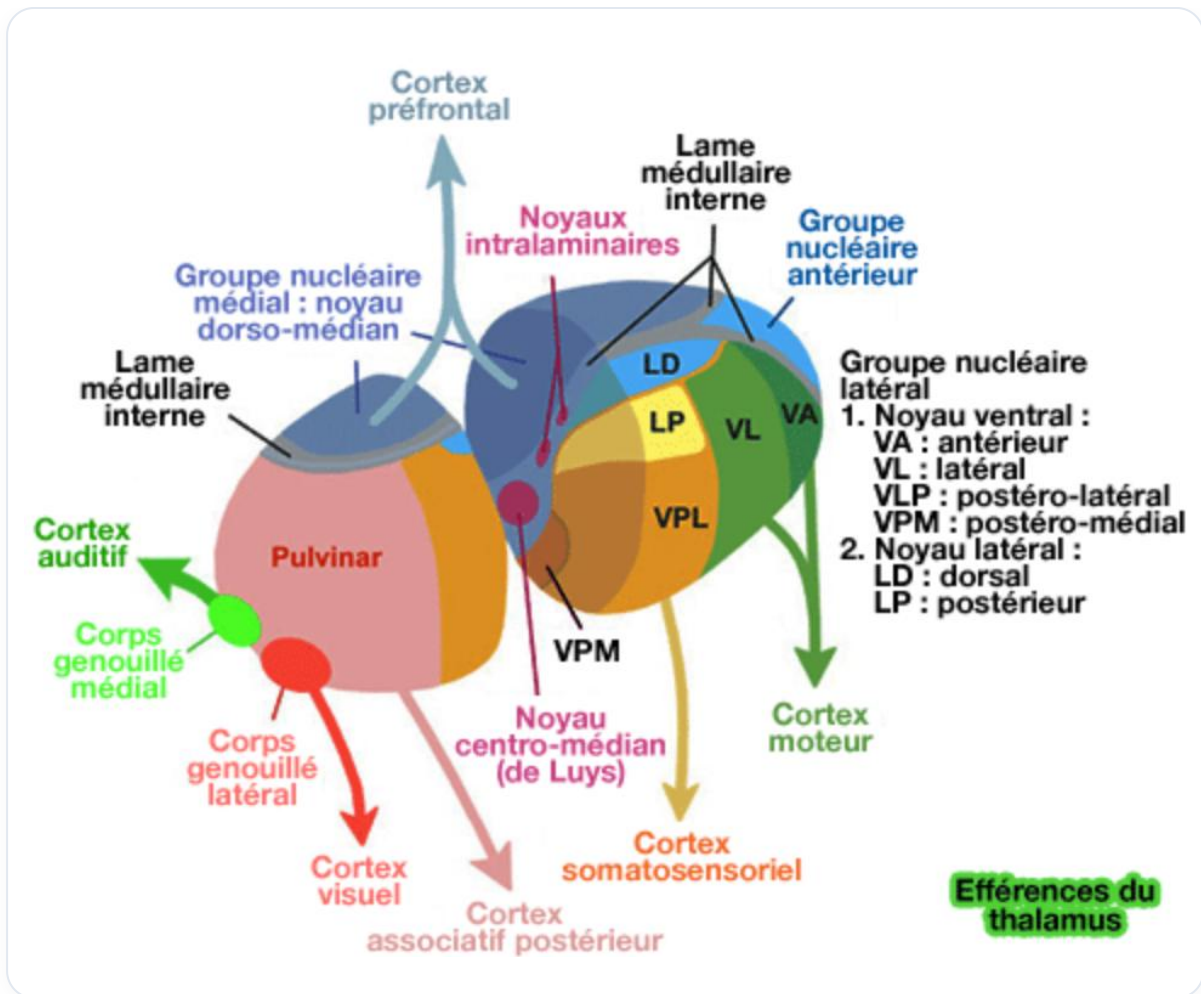
视觉信息通过视神经传输并到达外侧膝状体，在那里进行分类，然后发送到丘脑和视觉区域。外侧膝状体处理的信息中约有**80%**直接发送到视觉区域，而**20%**通过丘脑的另一个结构——枕核进行更精细的处理。

枕核还接收来自其他核团的信息，例如**上丘**和**橄榄核**，这些对于整合听觉和视觉信息至关重要。

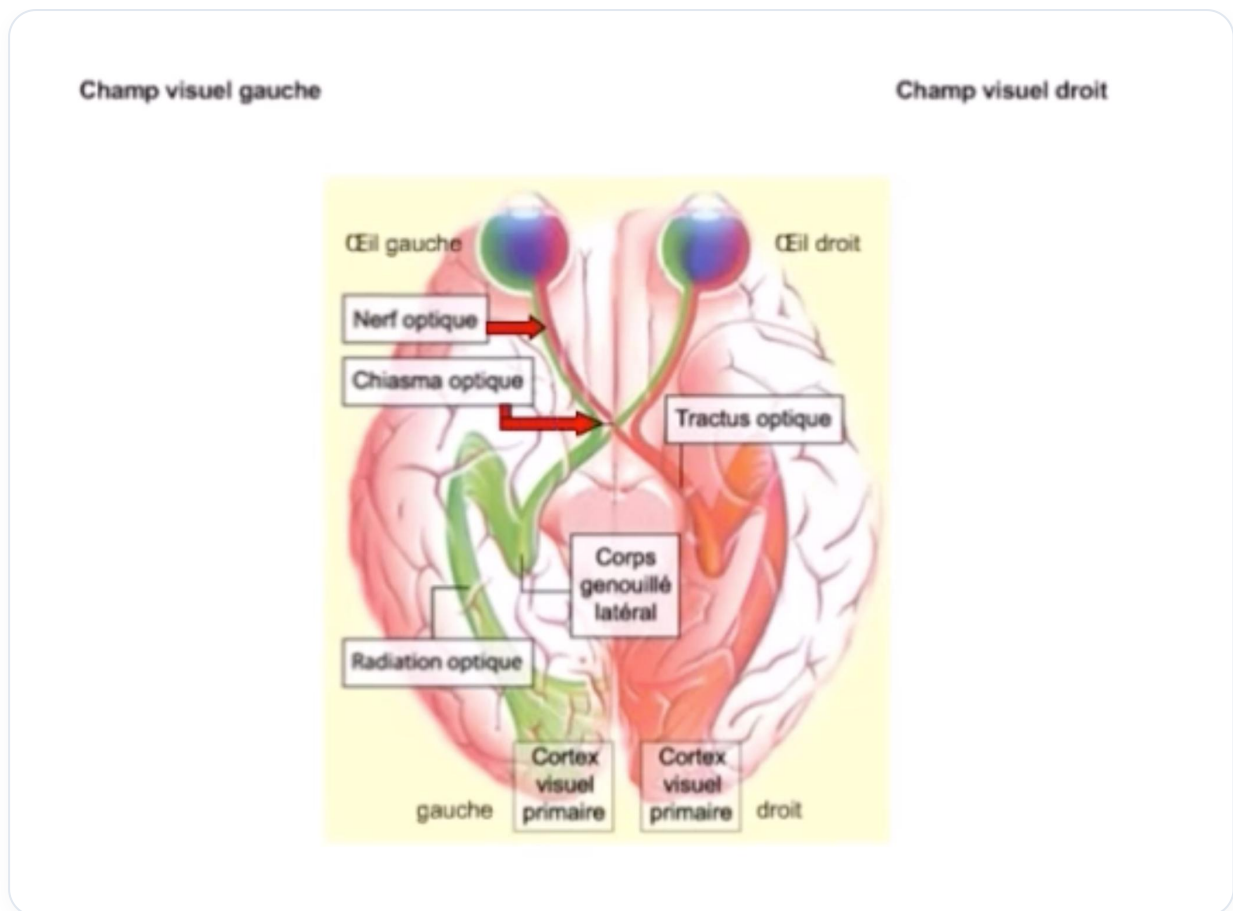


图— LGN信息到丘脑枕的分布

多感官整合



图一 丘脑枕的连接



图一 视觉信息到LGN的路径

外侧膝状体不仅处理视觉信息，还与听觉和前庭系统相关联。这使得来自眼睛、耳朵和身体空间位置的信息得以整合。这个过程对于**眼跳**和头部定向等动作至关重要。

PAPEZ回路与记忆

- Le circuit de Papez est un ensemble de structures nerveuses du cerveau impliquées dans la mémorisation et la formation de la mémoire à long terme.
- Tractus hippocampo-mammillo-thalamo-cingulaire
- Bilatéral et symétrique

MATCH

M: Mammillary bodies

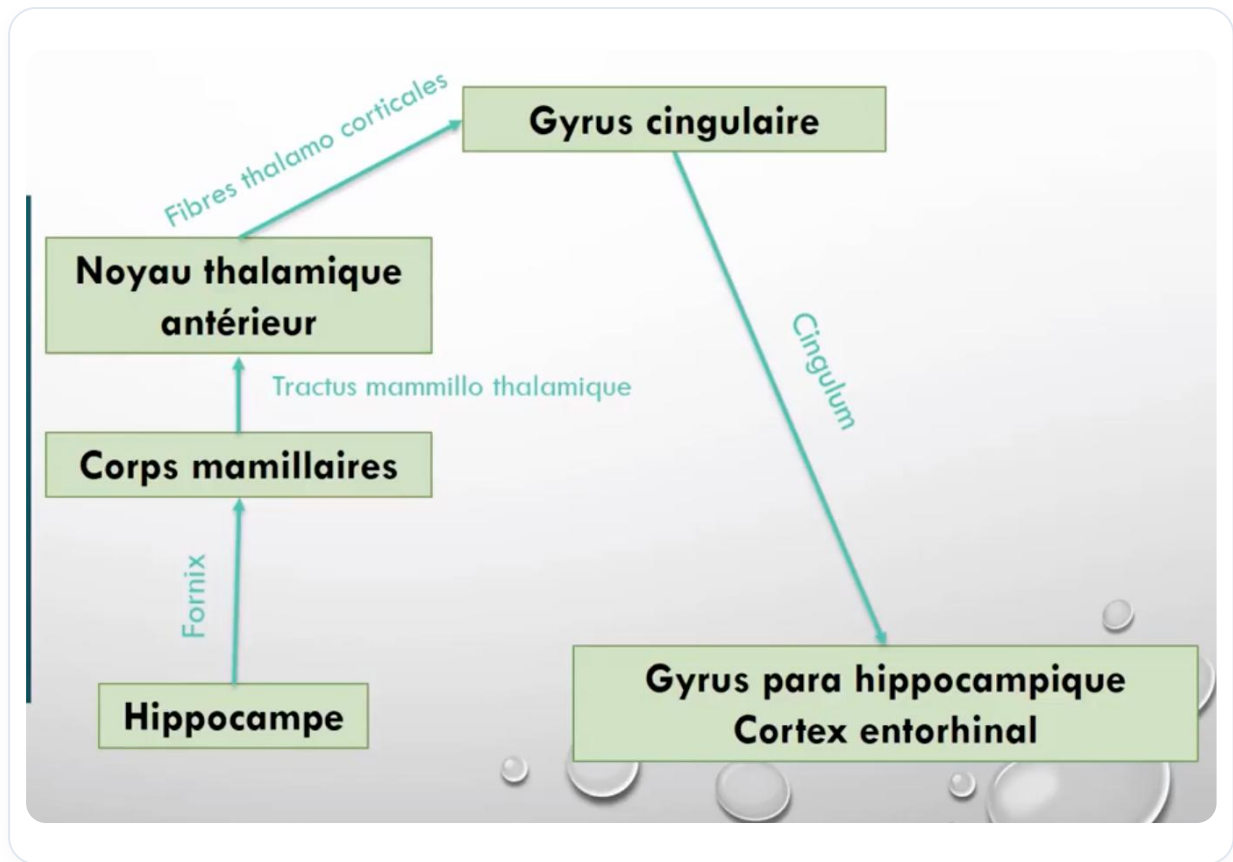
A: Anterior, **T:** Thalamus

C: Cingulate Gyrus

H: Hippocampus

 — Intégration multisensorielle (auditive et vestibulaire)

外側膝狀體還與**Papez回路**相關聯，該回路在記憶中發揮作用。該回路包括**乳頭體**、**丘腦前核**和**扣帶皮層**等結構。它參與記憶的存儲和檢索，將視覺信息與過去的经验聯繫起來。



图一 在扫视和头部定向中的作用

现实的解读

值得注意的是，当我们感知信息时，我们只接收到现实的一小部分。事实上，只有**20%**的感知信息是真实的，其余的都是基于我们的生活经历、情感和先前经验的重新解读。这种解读过程受到视觉区域和外侧膝状体之间连接的影响。

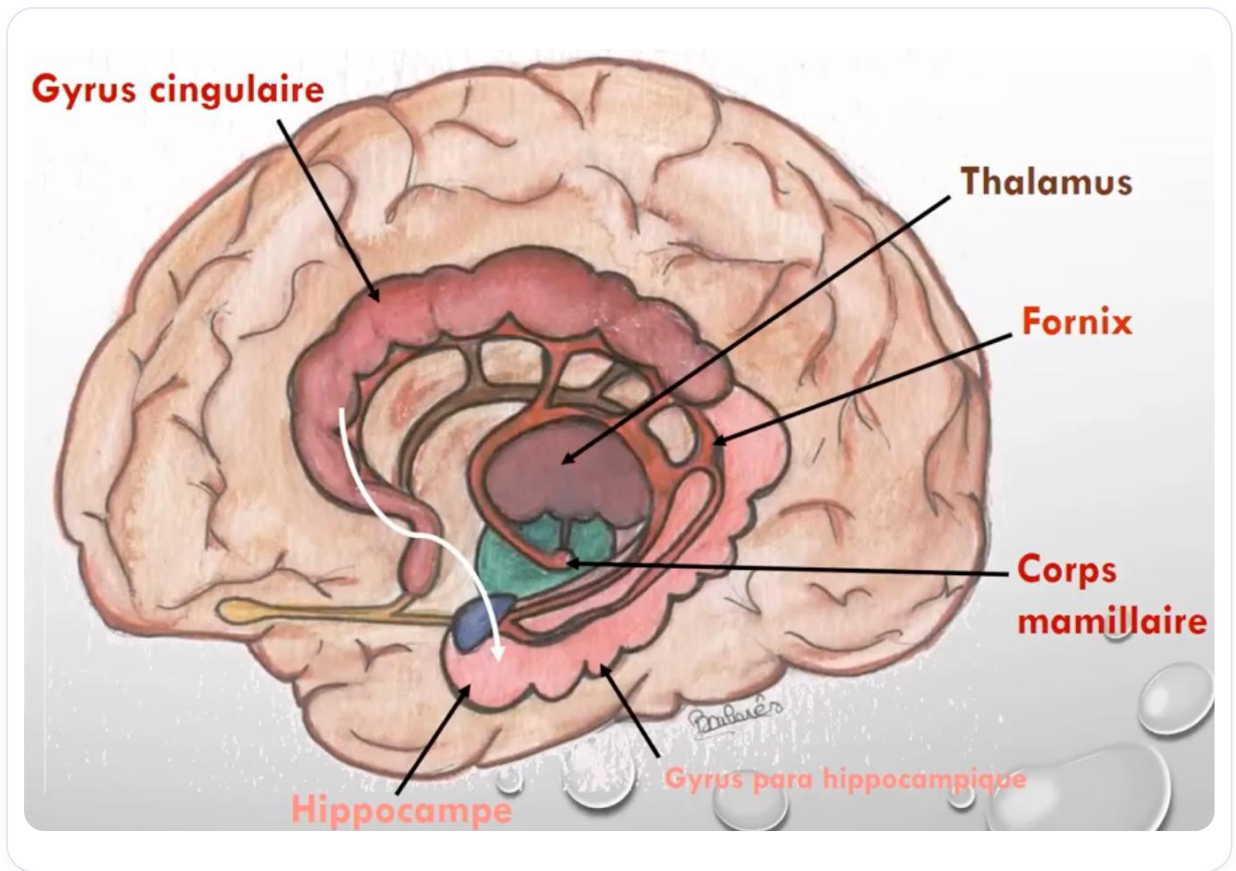
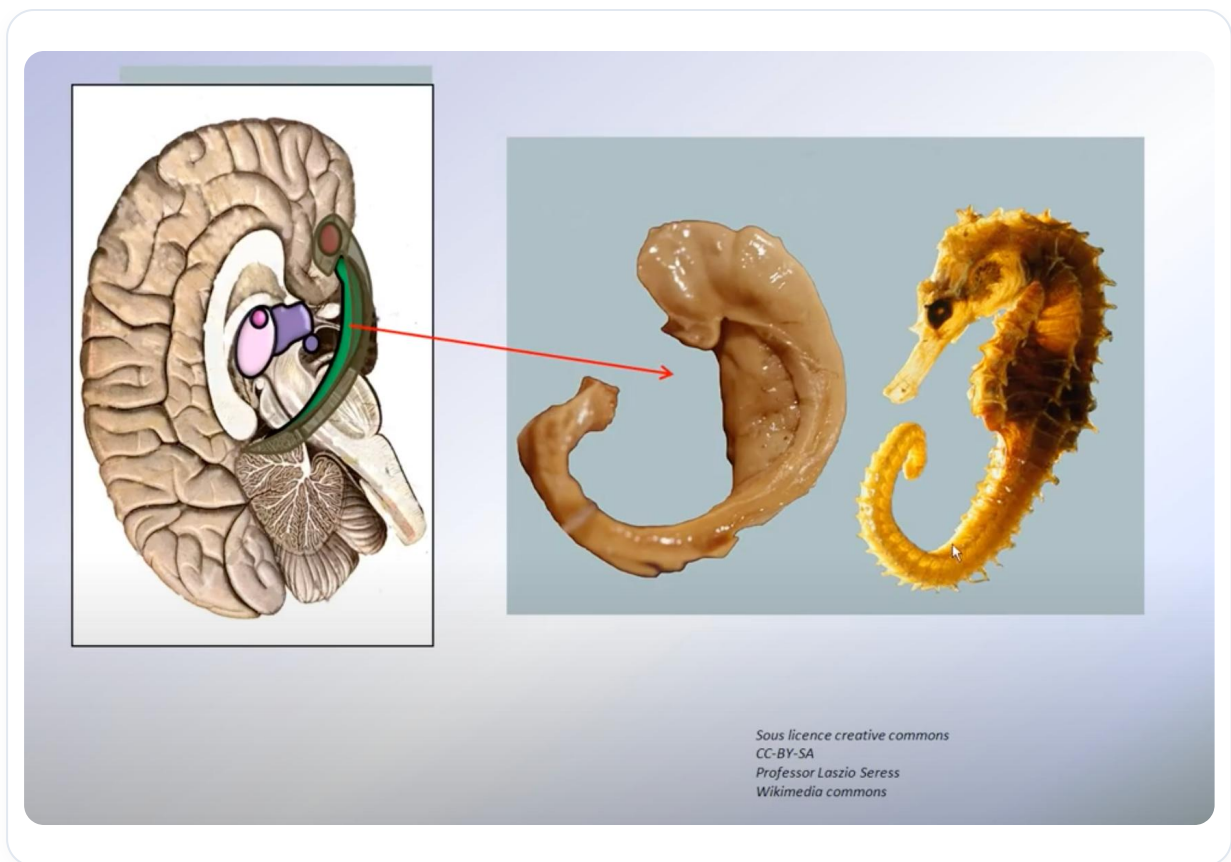


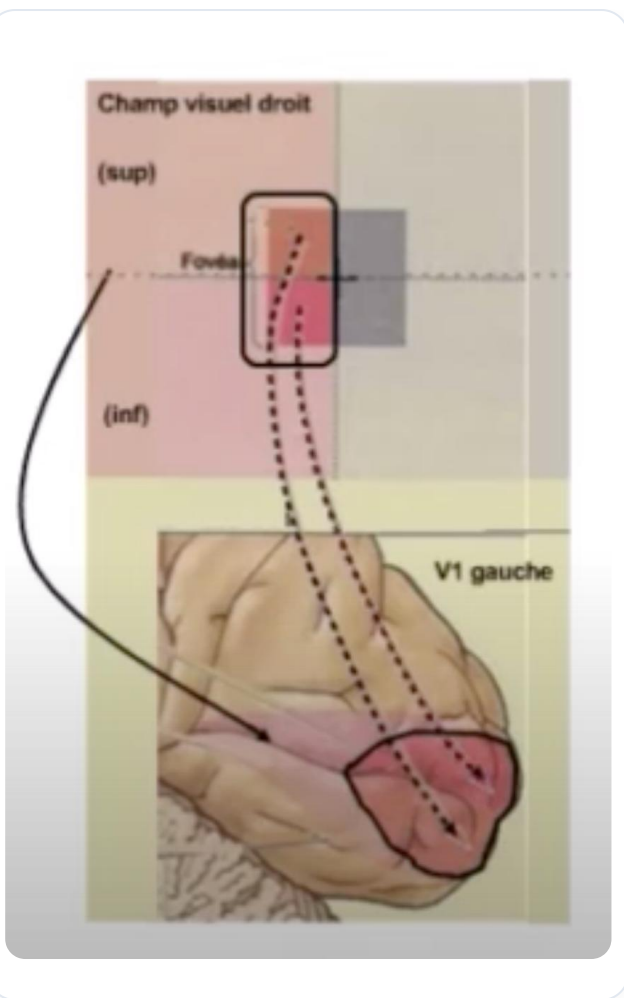
图 — Papez回路和记忆

结论



图— Papez回路：记忆巩固

外侧膝状体是视觉信息处理中的关键结构，它整合来自不同感官来源的数据，并在我们对现实的感知中发挥着至关重要的作用。它分类和解释信息的能力对于我们与周围世界的互动至关重要。



图一 重新解读感知到的信息

Vue interne de l'hémisphère cérébral droit

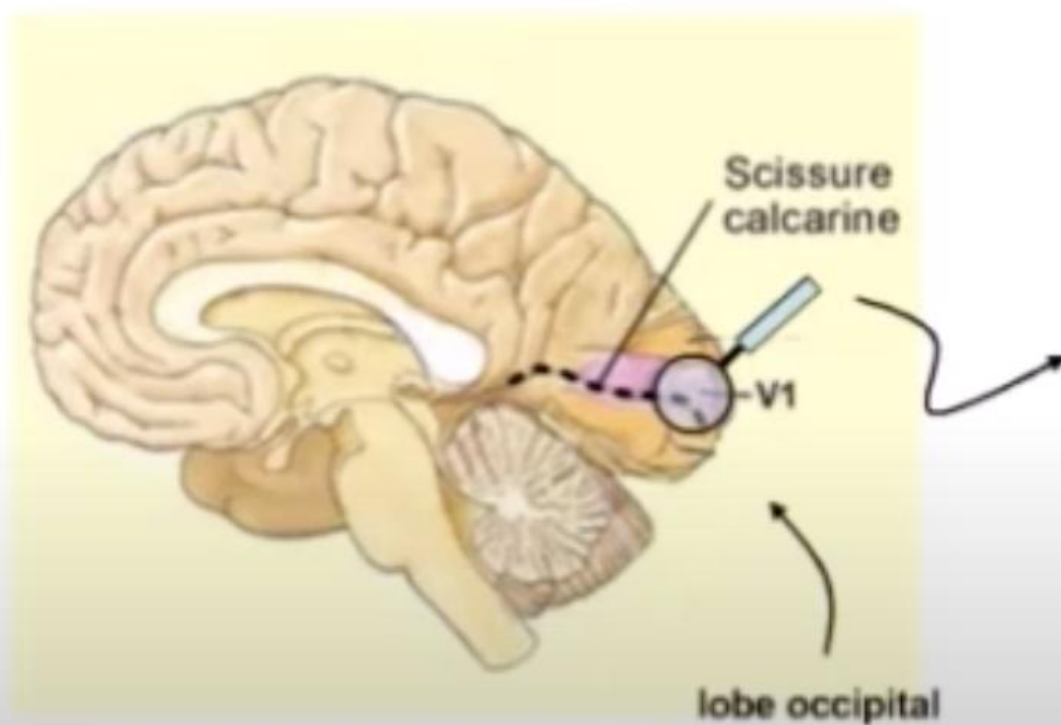


图 — 解读现实

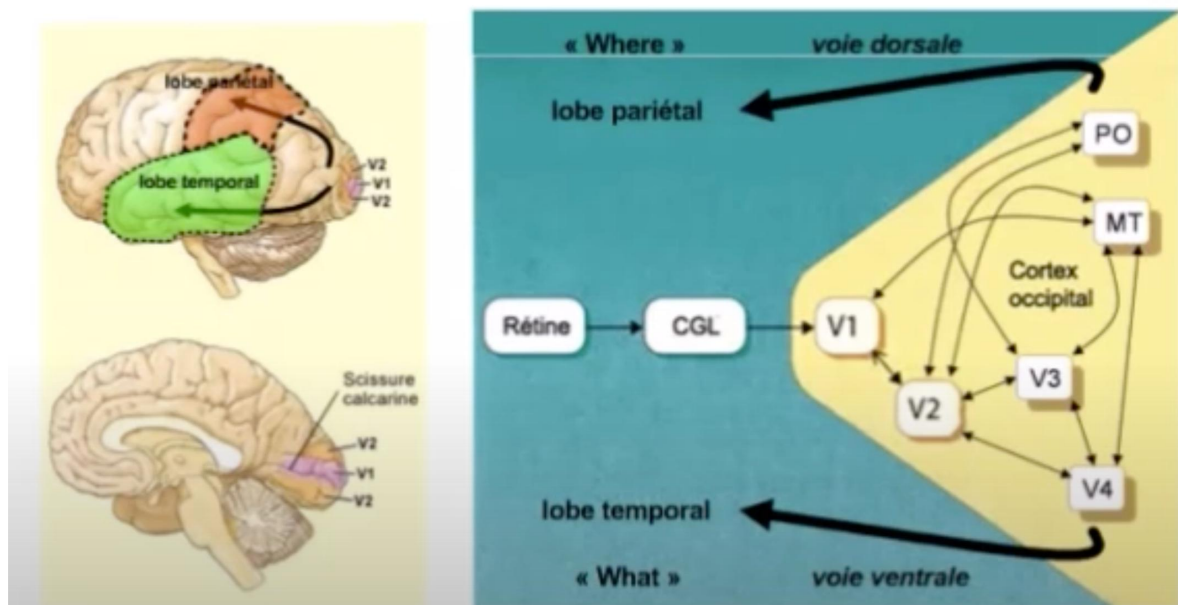


图 — LGN在感知中的重要性

29. 记忆的分离

时长：03:20

教学单

课程总结

这段视频通过一个显著的个人经历，探讨了情感记忆的分离。讲述者分享了与家庭相关的压力事件如何影响了他的认知和身体健康。通过一位精神科医生的干预，他学会了将情感与事件分离，从而对他的恐惧和身体疼痛有了新的认识。教学重点在于释放情感联结，重新调整经验，以促进自我理解并作为治疗师发挥作用。这种重新评估的过程对于实现真正的情感自由至关重要。

记忆的分离

在一次重要的经历中，我曾遇到过这样一种情况：我的父亲要去医院。所有人都很担心，但作为家里最小的孩子，我几乎感到超然。我的父母刚刚分居，尽管我得知母亲要乘飞机过来，但我对他们的争吵却感到某种满足。

第二天，我姐姐情况危急，我和哥哥正下山。在去医院的路上，我无法看向窗外，但我看到一架飞机飞过。那时，我必须乘坐飞机，而一周前，我还没有意识到这对我造成的情感影响。我开始感到腹痛，胸部有**压迫感**，我找各种借口来避免乘坐飞机。

一位著名的精神病医生在场，她要求我停下来思考我正在经历的事情。她询问了我的恐惧，特别是对飞机的恐惧，我将其归因于我看到的一起事故。然后她让我明白，这些事件不是我的责任。她将这些事件分离开来：我姐姐的**阑尾炎**，我父母之间的问题，以及飞机事故。我意识到我与这些情况无关。

这种认识是解放性的。我把所有这些情绪都积压在身体的不同部位：我的腹部、睾丸、膝盖、脚、肘部和肩膀。一旦这一切都得到了正确的看待，我感到一种解脱。

这次经历说明了我们的**恐惧**是如何与被压抑的欲望联系在一起的。例如，问父母是否可以骑自行车可能带有摔倒的恐惧。每一种恐惧都隐藏着一种渴望。这是一个复杂的记忆过程。

摆脱这些情感联想并重新评估我们的经历至关重要。这是一条通向**解放**和自我理解的道路。

30. 眼对

时长：04:11

教学单

课程总结

这段视频探讨了迷人的眼睛对，它们不仅是灵魂的窗户，也是我们存在的各个方面的窗户，从生理学到灵性。它探讨了文化元素，如亚洲脑垂体的激活，如何与千里眼和感知的概念联系起来。眼睛、内脏，甚至肘部和膝盖等关节之间的联系被解读，为人体及其记忆提供了新的视角。身体和能量体之间的和谐概念对于理解我们的人生道路以及我们的故事如何影响我们对世界的看法至关重要。

成对的眼睛：感官与意识的探索

多视力被描述为能够看到万物中的上帝，而**垂体**是**千里眼**的所在地。在亚洲，人们常提到**第三只眼**，它能让人看到事物的隐藏面。这个腺体通过分泌身体所需的激素发挥着关键作用。

在**印度**和**尼泊尔**等文化中，人们会在额头上涂抹颜色，通过颜色的**频率**和**振动**来激活这个腺体。眼睛通常被认为是**灵魂之窗**，但它们也代表着**心智体**的眼睛。

希伯来语单词**ayin**翻译为眼睛，但也翻译为**光源**。这强调了眼睛不仅是光的接收器，也是光的**发射器**。一个深情的凝视可以在女性和男性身上引起**荷尔蒙刺激**。

同样有趣的是，**下颌角**被认为是一只眼睛，可以探索无意识。光传感器也存在于这个区域。**腮腺炎**与这个区域有关，**睾丸**也是如此。

无名指常被称为联盟和内视之指。**心脏**被认为是**爱之视**的所在地，充当心灵之窗。眼睛与**卵巢**和**膝盖**直接相连，形成一个复杂的网络。

D3椎骨至关重要，因为它会影响视力。**卵巢**和**睾丸**被认为是**能量体**的眼睛。排卵周期与女性的进化有关，而**更年期**标志着身体和精神成熟的开始。

肘部被认为是能够回顾能量体后方的眼睛。“玩弄肘部”的表达唤起了在生活中前进的想法。**膝盖**代表着身体的眼睛，女性通过它评估自己与他人以及与自己的关系。

脚跟也是一只眼睛，可以回顾身体的后方。它被认为是地球的第一只眼睛，是和平的象征。每只眼睛都与其他眼睛相连，并在身体、以太体、星光体和心智体中承载着**记忆**。

这些记忆传递着影响我们解释和体验的信息。因此，反思我们如何处理这些属于我们的图像至关重要，这些图像受到我们的**遗传**、**业力**、当前历史以及**纯粹记忆**的影响。

31. 实践：松果体和垂体

时长：10:39 教学单

课程总结

本视频深入探讨了松果体和垂体在荷尔蒙调节和记忆中的基本作用。它介绍了受胚胎发育过程启发的能量再平衡技术，特别是关于垂体的能动性。学生将学习识别神圣之光与当前之光之间的相互作用，并利用呼吸和眼球运动等临床观察来恢复这两个关键腺体之间的平衡。本课程还强调了松果体在调节呼吸、消化和睡眠等生命功能方面的重要性。

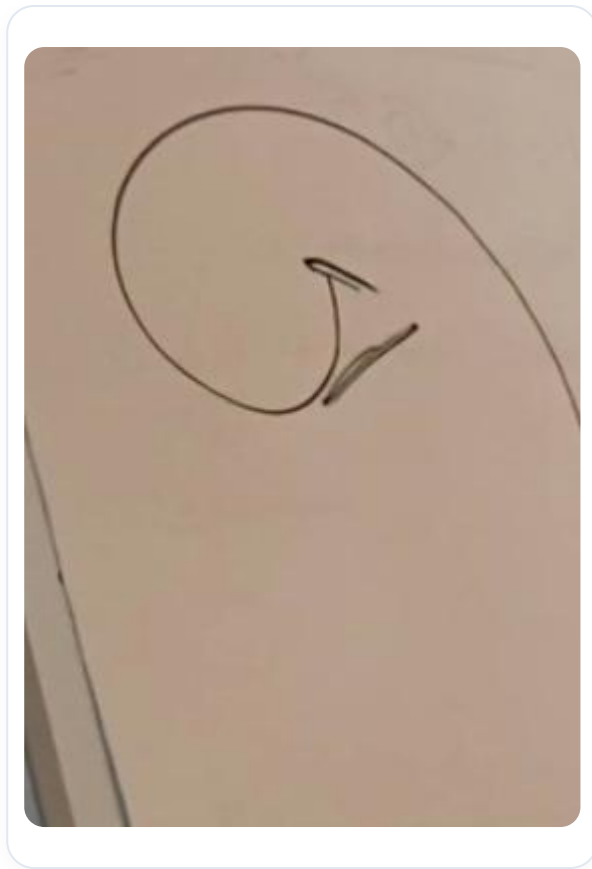
实践：松果体和垂体

松果体和垂体在**荷尔蒙调节**和**记忆**中起着至关重要的作用。松果体，常被称为松果腺，是**神经元与荷尔蒙系统之间的连接**。它受光线影响，含有将**血清素**转化为**褪黑素**的微生物。当光照强度降低时，褪黑素开始产生。

为了重新平衡垂体和松果体，采用了一种能量再平衡技术，通过重温**胚胎之旅**。这包括通过位于**鼻根**和**前囟**的入口探索垂体的运动性。

在颅底形成时，会形成一个称为**连接囊**的空间。上胚层上皮的这个褶皱形成了垂体，它接收来自上方和下方的信息。垂体分为垂体前叶和垂体后叶，其发育与**前脑**的形成有关，前脑又分为**端脑**和**间脑**。

松果腺在神圣之光和垂体的影响下，从前向后移动。神圣之光与当前光线之间的这种相互作用对于垂体的功能至关重要。



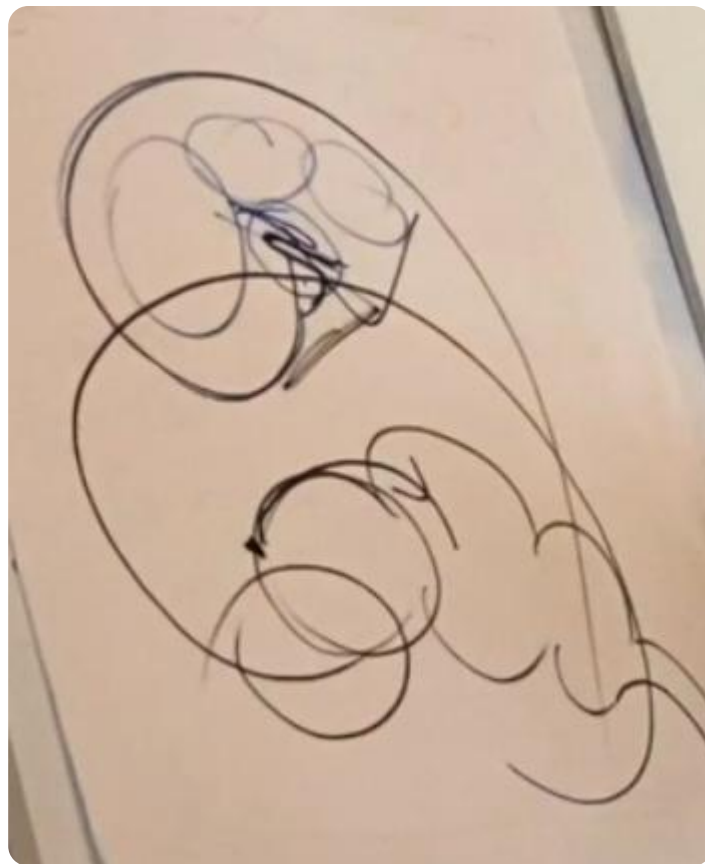
图一 颅底的形成

垂体从表面上皮发育而来，屈曲运动导致向中心吸入，从而形成垂体前叶。同时，大脑中的吸入运动形成了漏斗，构成了垂体的后部。



图一 垂体发育

在实践中，可以使用内部技术来处理垂体和松果体之间的能量轴。这包括观察患者的呼吸和眼球运动，因为这些元素揭示了能量状态。



图一 漏斗部发育

包括下丘脑和丘脑在内的**神经系统**在这种动态中起着关键作用。通过重新启动胚胎运动性，可以重新平衡垂体前叶和垂体后叶。眼球运动可能表明回归丹田，从而促进稳定。

松果体对于**呼吸、消化和睡眠**的调节至关重要。它产生褪黑素，一种影响脑电波的激素，从而促进入睡、深度睡眠和梦境。尽管垂体控制着几乎所有的腺体，但松果体被认为是主腺，在身体的荷尔蒙和能量平衡中起着核心作用。

31. BIS. 对眼睛的影响

时长：24:37

教学单

课程总结

检查眼睛在神经感觉程序中的作用及其与Tenon囊/下丘脑-脑室系统的联系。整合姿势化学、躯体反馈和能量机制，以证明视觉传入如何影响张力和精神状态。分析筋膜组织作为身体记忆的载体，以及心血管系统对电磁平衡的影响。

对眼睛的影响

Tenon囊与整个身体相连，并在**神经感觉程序**中发挥关键作用。这意味着它整合了关于**姿势张力**的信息，姿势张力可以被视为一种**姿势化学**。在下丘脑层面，许多信息被整合，特别是通过**丘脑**和**枕核**，以及脑室系统周围的其他核团。

这些信息可以分为两种类型：**营养型**和**活动型**，分别对应于交感神经系统和副交感神经系统。因此，下丘脑接收到的信息，包括来自眼睛的信息，会在细胞层面影响姿势化学，整合**氧化还原**和**核苷酸**（如**鸟苷**和**腺苷**）等元素。下丘脑利用这些数据来调整身体的张力。

例如，螺旋运动可以向右或向左，并可能与各种能量状态相关联，例如**抑郁**或**超压**。姿势化学因此整合到受皮层和视觉系统各种传入影响的张力中，形成持续的、正向或负向的**反馈**。

眼睛作为信息来源，在整合这些信息方面发挥着至关重要的作用。它有助于形成特定的姿势结果，代表了在特定时刻可能达到的最佳适应。没有错误的姿势，只有最合适的功能性反应。相信我们所看到的至关重要，同时也要意识到程序有时可能会陷入循环。这需要一个眼神，一个解放性的姿态，在正确的时间和正确的空间完成。

冥想也可以帮助摆脱这些习惯模式，这些模式有时会扭曲我们对现实的感知。面部和眼部的微小损伤可能会改变眼睛的方向并影响心理程序。眼睛在神经感觉信息的整合中具有极其重要的作用，这与**顶盖脊髓束系统**和储存在**面部组织**中的记忆有关。

筋膜是一种智能组织，能够储存信息和记忆。通过在正确的时间和正确的地点倾听，并拥有适当的心理图谱，就有可能实现解放。这种心理表征是可受影响的，甚至可以支持视觉信息。

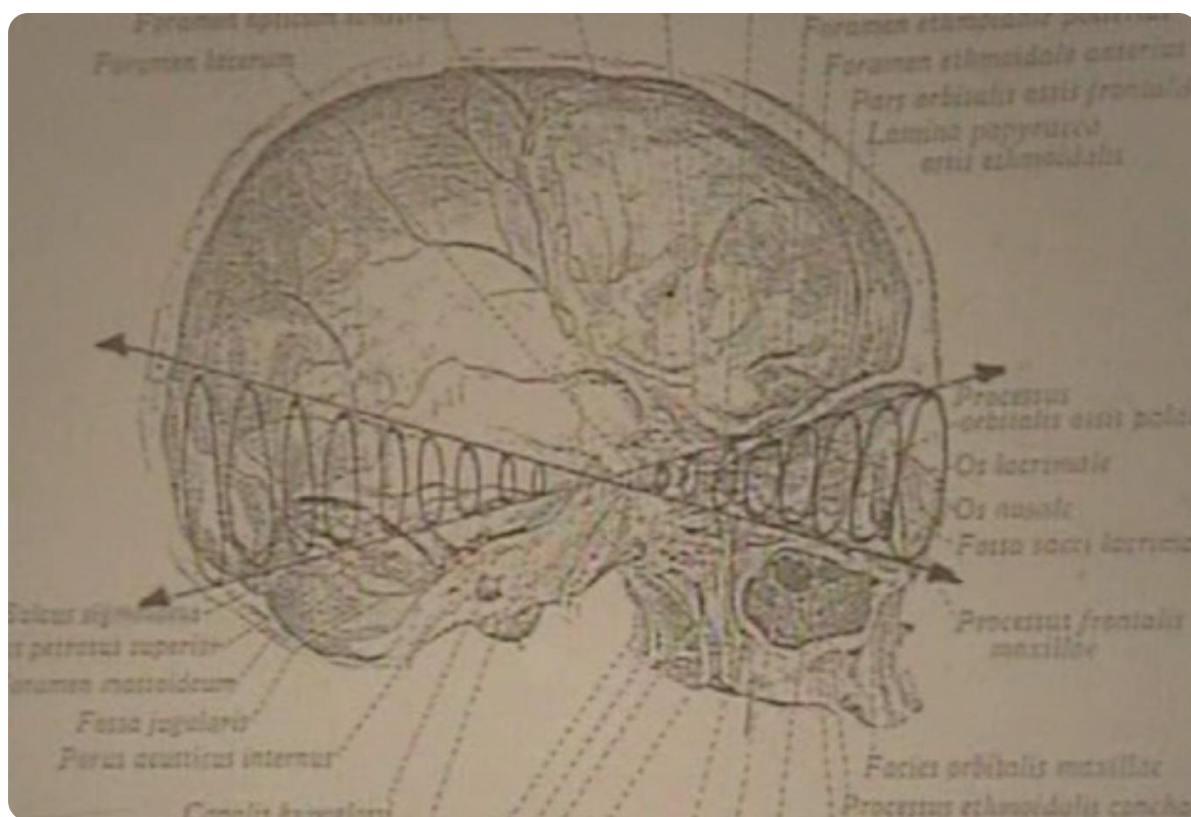
眼睛和脑膜系统之间的联系是根本性的。眼睛就像一个灯塔，整合了所有层面的信息。理解眼睛不会欺骗至关重要，因为它是纯粹的。光子作为一种能量来源，影响着我们的感知。频率和波长之间的关系至关重要：更高的频率对应更短的波长，导致能量增加。

视网膜捕获的光信息可以引起流体动员。视网膜的**视锥细胞**和**视杆细胞**不仅是信息传感器，也是能量传感器。身体疲劳通常与交感神经损伤有关，导致**瞳孔散大**和视杆细胞的激动，这可能会耗尽交感神经系统。

能量压力等因素会降低我们的状态。正确的光信息对于维持我们的健康至关重要。光环作为一种光场，受我们人生位置的影响。必须培养内心的平静和智慧，以散发积极的能量。

眼睛经历一个能量和解释程序，以预编程的形式整合信息。这个过程将我们带到一个电和电磁平面，其中心脏起着核心作用。心脏发出强大的电磁场，而眼睛作为可移动的支点，也受到不同电流的影响。

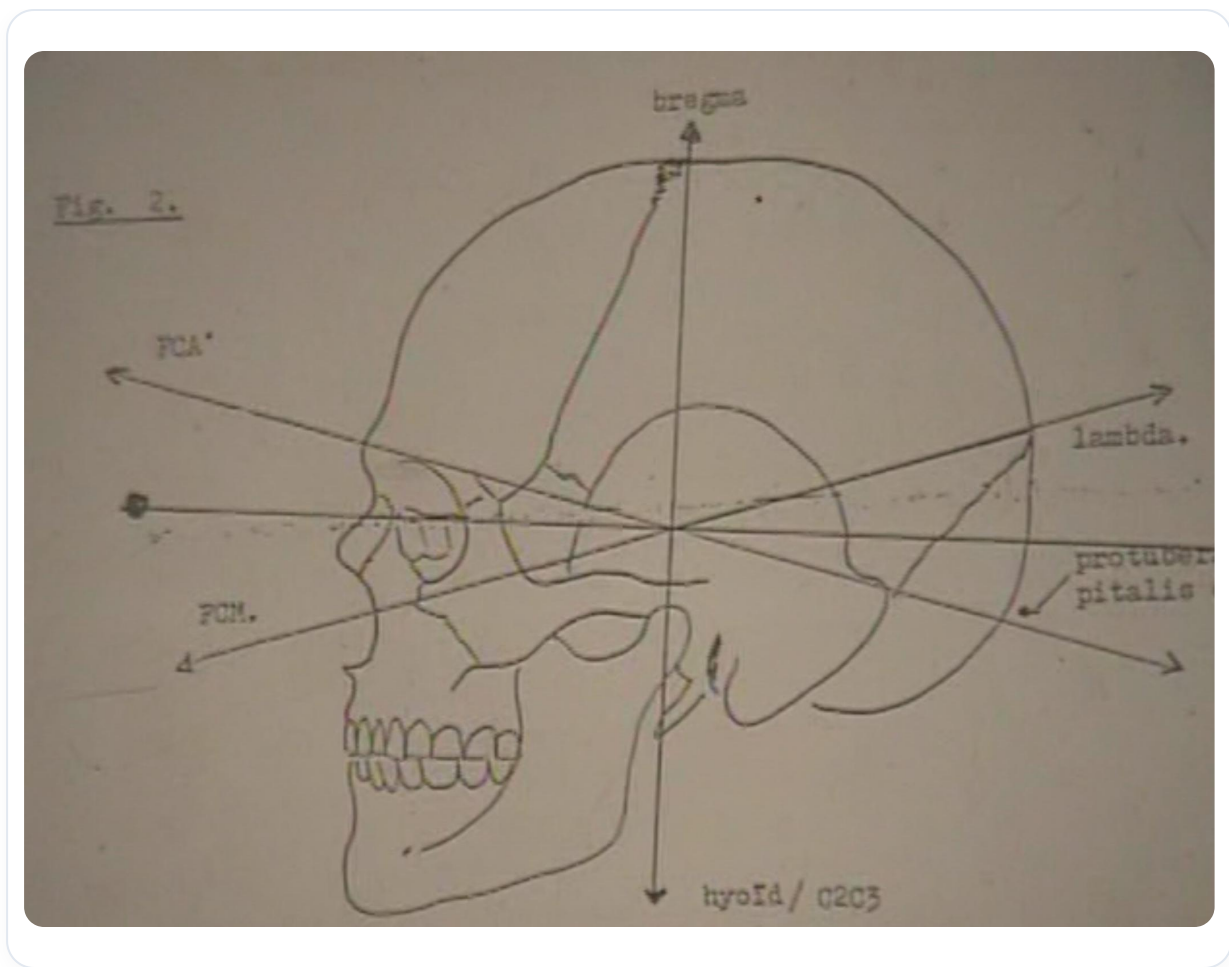
左眼和右眼之间存在显著的血管差异，影响着它们的功能。例如，右眼与肝静脉淤滞有关，而左眼与动脉高血压有关。这些解剖学差异可能导致对视觉皮层的特定干扰。



图一 螺旋眼

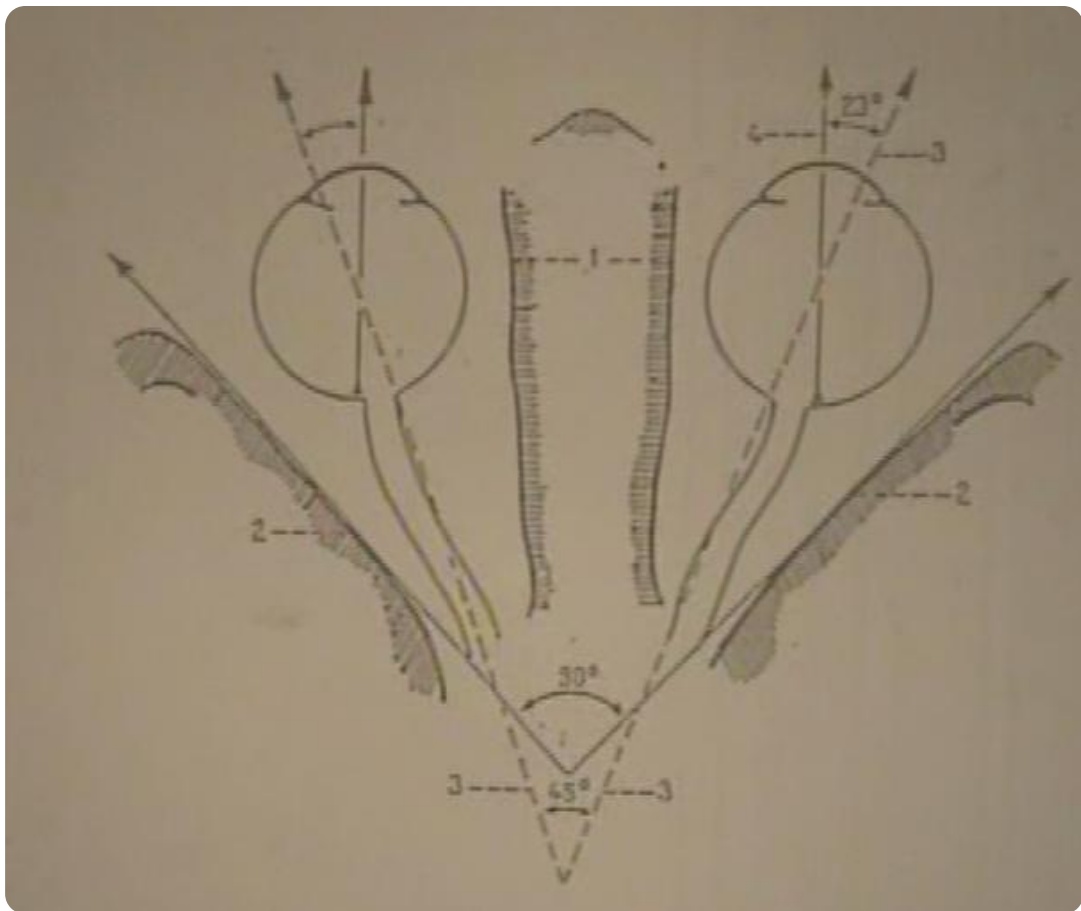
眼部反射，如额眶反射和耳心反射，表明对眼睛施加轻微压力可以重新平衡心脏问题。每只眼睛都有一个姿势作用和一只主导眼，它们并不总是相同的。

眼球运动对于重新平衡至关重要。视轴和倾斜角度在神经感觉光整合中发挥作用。眼睛具有约23度的光整合自由度，这个数字在各种语境中都有体现，例如地球的倾斜度。



图一 越过线

最后，信息轴，如岩骨轴，表明眼部不稳定如何影响平衡。储存在骨骼中的记忆或电模式也可能影响我们的感知和平衡。



图一 视觉整合轴和角度

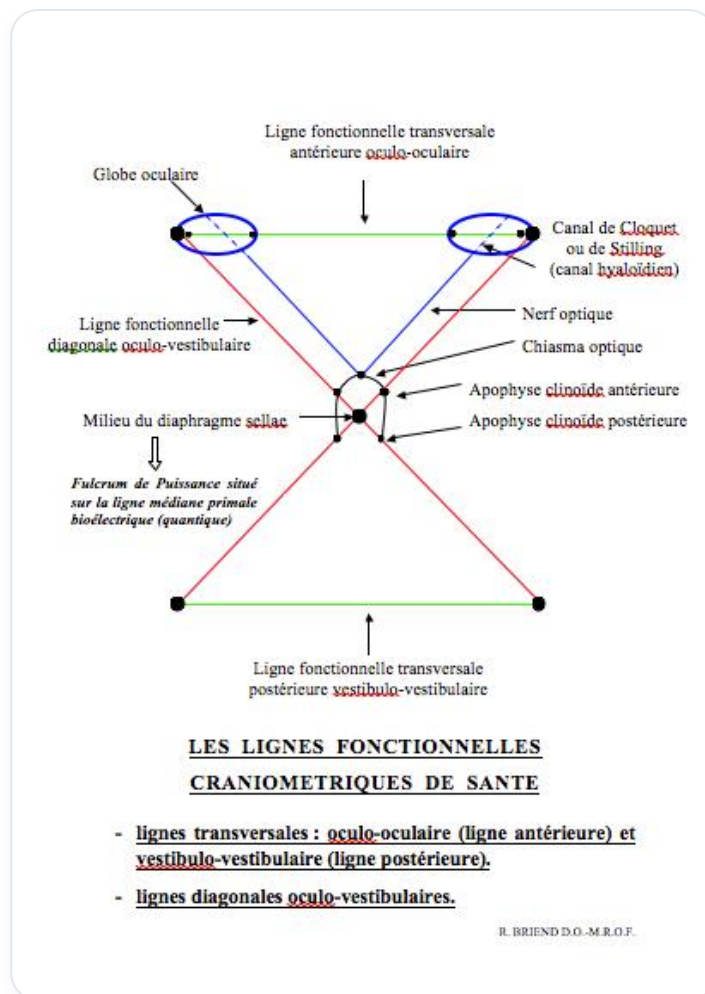


图 — 眼球运动

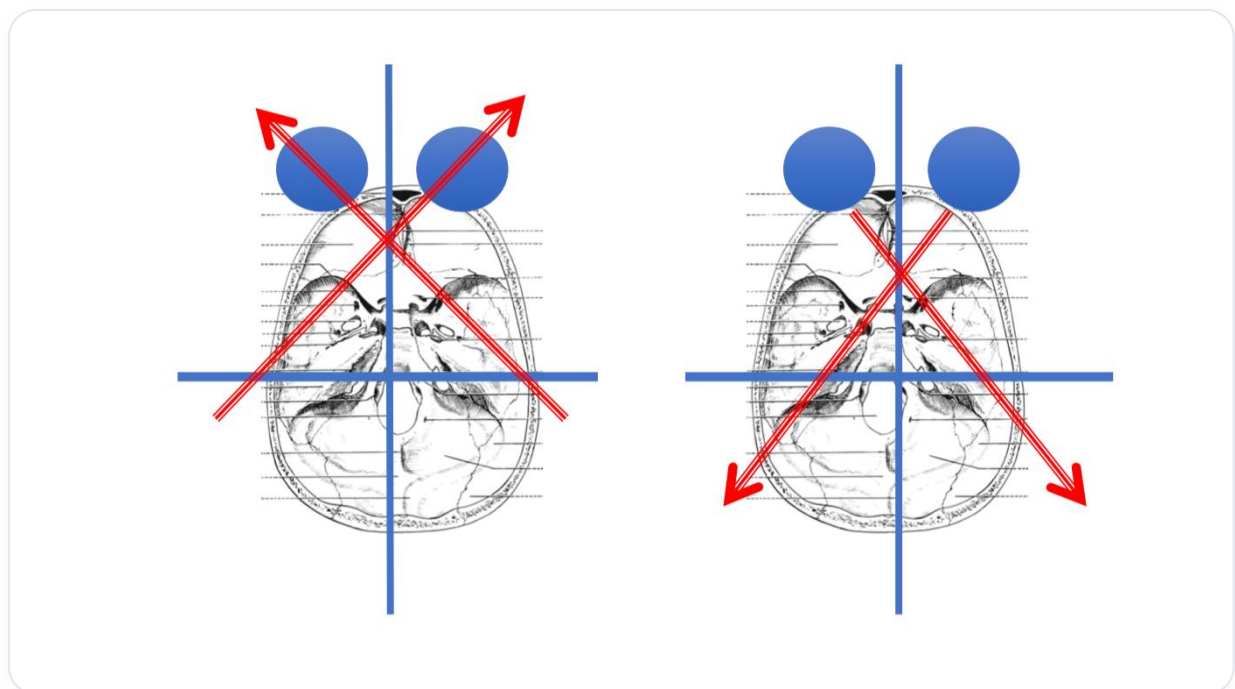
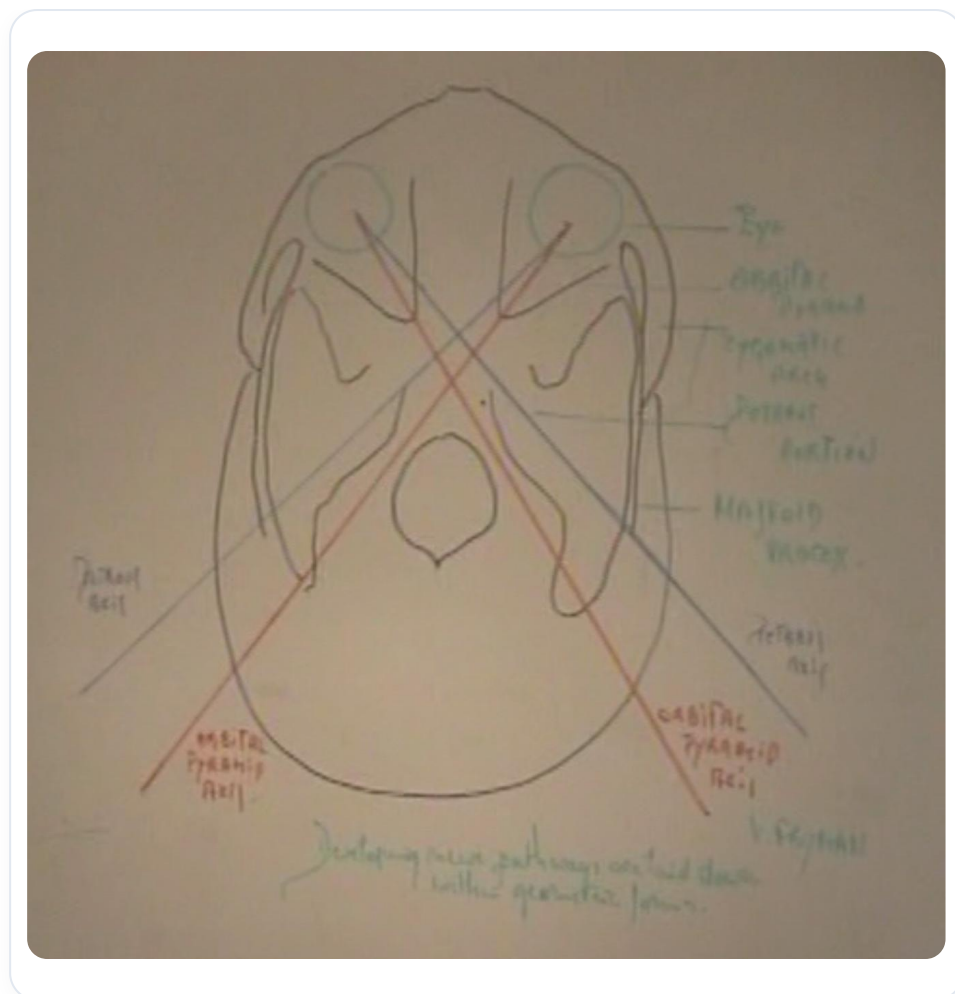
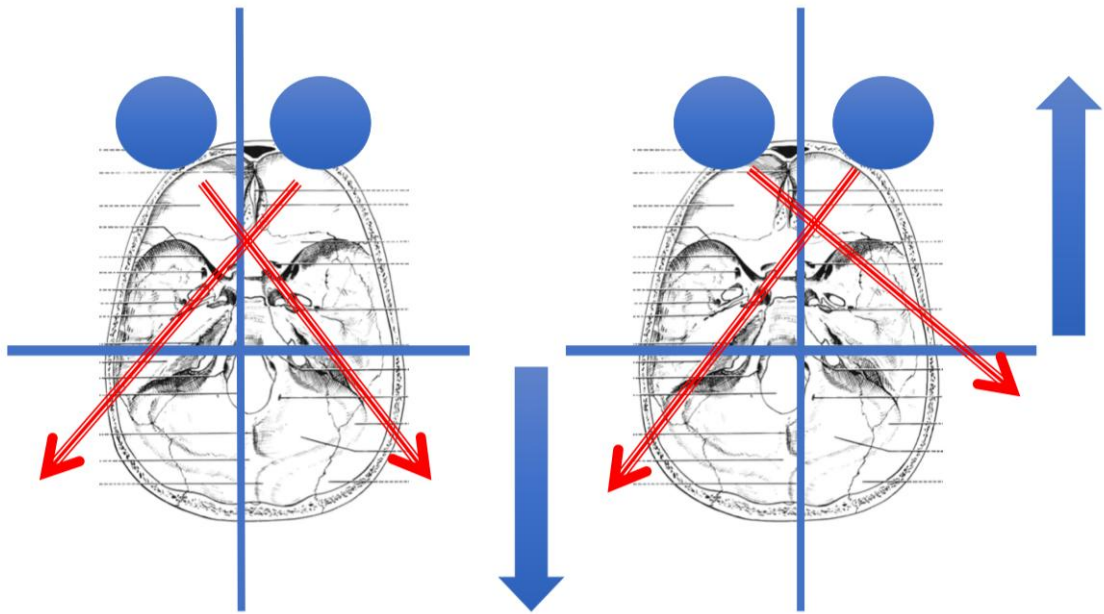


图 — 23度视觉自由度



图一 眶轴和锥体轴

Orbital Pyramid axes in right lateral strain...



图一 骨骼中的记忆